Psicología del Pensamiento

Temario SAIMAP · Psicología

16 unidades sobre cómo pensamos, razonamos, resolvemos problemas y decidimos: historia y métodos, lenguaje y pensamiento, procesamiento dual, pensamiento crítico y creatividad, razonamiento deductivo e inductivo, insight y búsqueda, teoría de la perspectiva y decisiones reales. Con recuadros de consenso y debate, mitos, claves PIR y autoevaluación.

Grado · 3.º | 16 unidades | Ampliación PIR

SAIMAP PSICOLOGÍA

Índice

Presentación **3**
Cómo está organizado 3
Criterios de rigor 3
Aviso 4

Capítulo 1 · Fundamentos y evolución del estudio del pensamiento **5**
Unidad 1 · Qué estudiamos cuando estudiamos el pensamiento 5
Unidad 2 · De Würzburg a Vygotsky 13
Unidad 3 · La revolución cognitiva y sus métodos 19

Capítulo 2 · Procesos cognitivos que sustentan el pensamiento **26**
Unidad 4 · Los cimientos cognitivos del pensamiento 26
Unidad 5 · Lenguaje y pensamiento 32

Capítulo 3 · Tipologías del pensamiento **38**
Unidad 6 · Pensamiento analítico y procesamiento dual 38
Unidad 7 · Pensamiento crítico 45
Unidad 8 · Creatividad y otros modos de pensar 52

Capítulo 4 · El razonamiento humano **59**
Unidad 9 · Razonamiento deductivo I: relaciones y silogismos 59
Unidad 10 · Razonamiento deductivo II: el condicional 65
Unidad 11 · Razonamiento inductivo y probabilístico 72
Unidad 12 · Razonar en contexto 79

Capítulo 5 · Solución de problemas y toma de decisiones **84**
Unidad 13 · Solución de problemas I: Gestalt e insight 84
Unidad 14 · Solución de problemas II: el procesamiento de la información 92
Unidad 15 · Decidir bajo riesgo 99
Unidad 16 · Decidir en el mundo real 107

Apéndices **114**
Estudios y datos clave 114
Mitos y correcciones 116
Bibliografía 117
Créditos de las ilustraciones 119

Presentación

Versión 1.0 · noviembre de 2026

Este temario forma parte de **SAIMAP Psicología**, una plataforma de estudio para estudiantes de Psicología y para cualquier persona interesada en la disciplina. Cubre los contenidos de la asignatura de tercer curso *Psicología del Pensamiento* (en otros planes de estudio, *Pensamiento*, *Razonamiento y toma de decisiones* o *Procesos psicológicos básicos: pensamiento*) y sirve de base a las unidades de la aplicación.

El texto es original. Sigue el orden habitual de la asignatura: qué es el pensamiento y cómo se ha estudiado desde Würzburg hasta la ciencia cognitiva; en qué procesos se apoya, con especial atención al lenguaje; qué tipos de pensamiento se distinguen, del analítico al creativo; cómo razonamos por deducción y por inducción, y cómo resolvemos problemas y tomamos decisiones. Se ha actualizado con las grandes réplicas de la última década, que han confirmado algunos resultados clásicos, como el efecto marco o la ventaja de las frecuencias naturales, y han rebajado o desmentido otros, como la magnitud de la aversión a la pérdida, el agotamiento del ego o la sobrecarga de elección como efecto general.

Cómo está organizado

El temario tiene **5 capítulos y 16 unidades**. Cada unidad se divide en **4 apartados**, que corresponden a los 4 módulos de la unidad en la aplicación; el quinto módulo de la aplicación es el repaso.

Cada unidad incluye además:

- **Consenso y debate**: qué está establecido y qué sigue discutiéndose en la investigación actual.
- **Mito frecuente**: una idea popular errónea y su corrección.
- **Conceptos clave**: los términos que hay que dominar, con una definición breve.
- **Clave PIR**: qué contenidos suelen preguntarse en el examen de Psicólogo Interno Residente y qué trampas conviene evitar.
- **Autoevaluación**: cinco preguntas de tres opciones, con sus soluciones comentadas.

Criterios de rigor

- El contenido refleja el **consenso académico actual**. Cuando la ciencia no tiene una respuesta cerrada, se dice, y se presentan las posturas.
- Los estudios clásicos se presentan junto con sus **réplicas y metaanálisis** más recientes. Un experimento famoso no es necesariamente un experimento sólido.
- Las cifras de los estudios clásicos son las publicadas por sus autores; cuando solo constan en manuales o en fuentes secundarias, se dan como aproximadas. Las figuras marcadas como esquema son ilustrativas.
- Los gráficos y esquemas son de elaboración propia. Las fotografías y láminas proceden de Wikimedia Commons y se reproducen según sus licencias libres, con la atribución en el pie y en los créditos finales.
- Las prioridades de la «Clave PIR» son una orientación docente: el Ministerio de Sanidad no publica estadísticas de frecuencia por tema.
- Las fuentes principales están en la bibliografía final. No se incluye ninguna referencia que no se haya podido verificar.

Aviso

Este material tiene una finalidad exclusivamente educativa. No sustituye la evaluación ni el consejo de un profesional. SAIMAP Psicología es un proyecto independiente y no está vinculado a ninguna universidad.

Capítulo 1 · Fundamentos y evolución del estudio del pensamiento

Pensar es algo que hacemos a todas horas y que, sin embargo, cuesta mucho observar. Este capítulo delimita qué estudia la psicología del pensamiento y recorre las respuestas que le han dado las principales escuelas, desde la introspección de Wundt hasta la revolución cognitiva y los métodos con los que hoy se investiga cómo razonamos, decidimos y resolvemos problemas.

Unidad 1 · Qué estudiamos cuando estudiamos el pensamiento

Objetivos: distinguir el pensamiento como proceso del pensamiento como producto y explicar cómo se infiere uno a partir del otro; situar el pensamiento dentro de la cognición y diferenciarlo de la conciencia y del lenguaje; describir el método introspectivo de Wundt y Titchener y sus límites; explicar las aportaciones del funcionalismo y de la psicología del acto.

1.1 El pensamiento como proceso y como producto

En psicología, **pensar** es manipular representaciones mentales para ir más allá de la información disponible: sacar una conclusión, resolver un problema, tomar una decisión o formar un juicio. Quien ve el suelo mojado al salir del portal y concluye que ha llovido no ha percibido la lluvia; la ha **inferido**. Esa capacidad de llegar a algo que no estaba dado es el núcleo de lo que estudia esta asignatura.

El término «pensamiento» tiene dos sentidos que conviene separar desde el principio:

- **Pensamiento como proceso**: el encadenamiento de operaciones mentales que transforma unas representaciones en otras. Comparar, descartar alternativas, buscar un ejemplo o imaginar una consecuencia son operaciones de este tipo.
- **Pensamiento como producto**: el resultado de esas operaciones. Puede ser un **concepto** («esto es una estafa telefónica»), un **juicio** («es poco probable que el banco me pida la clave por SMS»), una **conclusión**, una **decisión** o una **solución**.

Rasgo	Proceso	Producto
Qué es	Secuencia de operaciones sobre representaciones	Resultado de esas operaciones
Ejemplos	Comparar, inferir, buscar, evaluar	Conceptos, juicios, conclusiones, soluciones
Accesibilidad	No se observa directamente	Se puede registrar y medir
Pregunta típica	¿Cómo se ha llegado a la respuesta?	¿Qué respuesta se ha dado y es correcta?

La distinción tiene una consecuencia metodológica central. El proceso **no se ve**: lo que el investigador registra son productos y huellas del proceso. Las tres fuentes principales de datos son:

1. **La respuesta**: qué conclusión se acepta, qué opción se elige, si la solución es correcta o no.

2. **La latencia**: cuánto se tarda en responder. Si un tipo de problema exige más tiempo que otro, es razonable suponer que implica más pasos.
3. **El protocolo**: lo que la persona dice mientras resuelve la tarea, cuando se le pide pensar en voz alta (Unidad 3).

A partir de estos datos se **infiere** el proceso, igual que un mecánico deduce qué falla en el motor por el ruido y el consumo sin desmontarlo entero. Esto exige diseños cuidadosos: dos personas pueden dar la misma respuesta correcta por caminos muy distintos, y una respuesta errónea puede revelar más sobre el proceso que una acertada. Buena parte de los fenómenos de este libro, como los sesgos de juicio o los efectos del contenido en el razonamiento, se descubrieron precisamente analizando **errores sistemáticos**: equivocaciones que no son aleatorias, sino que siguen un patrón y delatan la estrategia que se ha usado.

Un minicaso sirve de ilustración. Se pide a dos estudiantes que calculen mentalmente 25 × 12. Las dos responden «300». La primera tarda bastante y dice haber multiplicado 25 × 10 y 25 × 2 para sumar después. La segunda responde casi al instante: «25 por 4 son 100, y 12 son tres cuatros». El producto es idéntico; el proceso, no. Solo la latencia y el protocolo permiten distinguirlos.

La distinción también ordena el estudio del pensamiento en dos grandes preguntas. La pregunta **normativa** se refiere al producto: ¿es correcta la conclusión según la lógica o la probabilidad? La pregunta **descriptiva** se refiere al proceso: ¿qué hace realmente la mente para llegar a ella? Las dos se combinan a lo largo del libro, y su diferencia reaparece al estudiar el razonamiento (Unidad 9) y la toma de decisiones (Unidad 15).

1.2 Pensamiento, cognición y conciencia

La **cognición** es el conjunto de procesos con los que se adquiere, transforma, almacena y usa la información: percepción, atención, memoria, aprendizaje, lenguaje y pensamiento. El pensamiento es una parte de la cognición, la que suele llamarse de **procesos superiores**, y depende de las demás. Para razonar sobre un problema hay que percibirlo, atender a lo relevante, mantener los datos en la memoria de trabajo y recuperar conocimientos previos. Estos procesos actúan como **restricciones** del pensamiento: lo que no se percibe o no cabe en la memoria de trabajo no entra en el razonamiento (Unidad 4). Su estudio detallado corresponde a las asignaturas de Atención y Percepción y de Memoria.

La relación con la conciencia es más delicada. Durante mucho tiempo se dio por hecho que pensar era ser consciente de lo que se piensa. Hoy se sabe que la identificación no se sostiene en ninguna de las dos direcciones:

- **No todo pensamiento es consciente.** Muchas inferencias se producen de forma rápida y automática, y solo se tiene conciencia de su resultado. Los modelos duales llaman a estos procesos de **Tipo 1** (Unidad 6). Además, la solución de un problema puede aparecer después de un tiempo sin trabajar en él, durante la **incubación** (Unidad 8). La persona sabe que ha llegado a la solución, pero no cómo.
- **No todo lo consciente es pensamiento.** Ver el color de un semáforo, sentir dolor de muelas o escuchar una canción son experiencias conscientes, pero no implican necesariamente inferir, decidir ni resolver nada.

La misma cautela vale para el **lenguaje**. Es frecuente pensar con palabras, y el lenguaje ayuda a organizar el pensamiento (Unidad 5), pero no son lo mismo. Se puede razonar sin palabras, por ejemplo al imaginar si un sofá cabe por una puerta girándolo mentalmente. Y se puede hablar sin pensar mucho, como al repetir una fórmula de cortesía.

Afirmación	Valoración
El pensamiento forma parte de la cognición	Correcta: es un proceso superior que se apoya en los demás
Pensar es ser consciente de lo que se piensa	Incorrecta: hay inferencias automáticas e incubación
Todo lo consciente es pensamiento	Incorrecta: percibir o sentir no exige inferir

Afirmación	Valoración
Pensar es hablar por dentro	Incorrecta: el lenguaje influye, pero no se identifica con el pensamiento

Estos dos errores, identificar pensamiento con conciencia o con lenguaje, tienen una historia. La primera psicología científica estudió el pensamiento a través de la **conciencia**, con el método introspectivo, y chocó con sus límites (apartado 1.3 y Unidad 2). El conductismo, en cambio, lo identificó con una forma de **lenguaje** silencioso (Unidad 2). Entender por qué ambas posturas resultaron insuficientes es una buena manera de comprender cómo se estudia hoy el pensamiento.

Un ejemplo cotidiano: un conductor experto frena de golpe porque sospecha que el niño de la acera va a cruzar. Su decisión ha sido rápida, en gran parte inconsciente y sin palabras, pero es pensamiento: ha anticipado una consecuencia a partir de la postura del niño y de su experiencia.

1.3 Estructuralismo e introspección

La psicología científica suele fecharse en 1879, cuando **Wilhelm Wundt** puso en marcha su laboratorio en **Leipzig**. La figura 1.1 sitúa este punto de partida en relación con los demás hitos del estudio del pensamiento que se tratan en el libro.

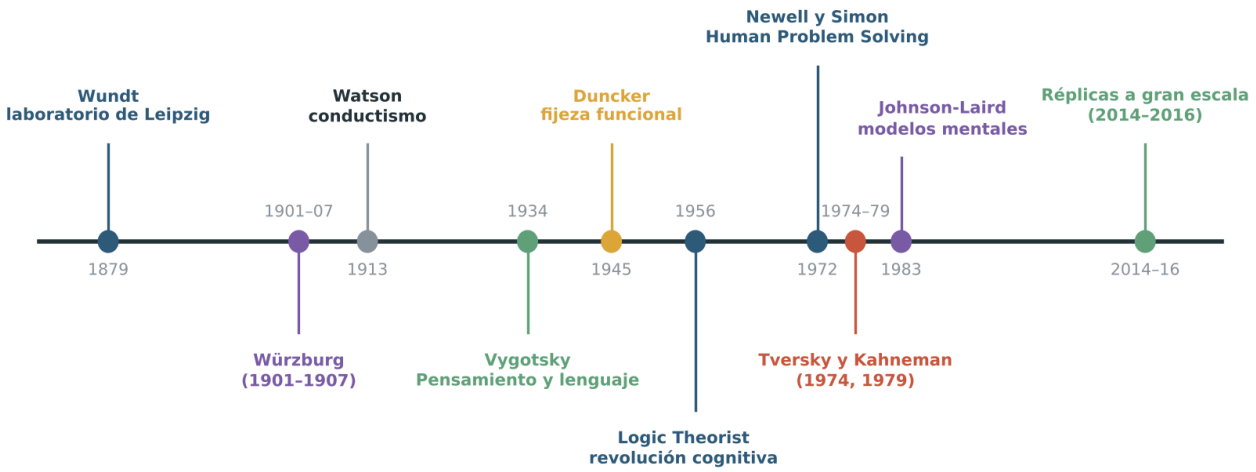


Figura 1.1. **Hitos en el estudio del pensamiento.** Línea del tiempo que va del laboratorio de Wundt en Leipzig (1879) a la escuela de Würzburg (1901–1907), Watson (1913), «Pensamiento y lenguaje» de Vygotsky (1934), Duncker (1945), el Logic Theorist (1956), Newell y Simon (1972), Tversky y Kahneman (1974, 1979), los modelos mentales de Johnson-Laird (1983) y las réplicas a gran escala (2014–2016). Esquema de elaboración propia.

El método de Wundt era la **introspección experimental**: observadores entrenados describían su experiencia inmediata ante estímulos controlados, como un sonido o una luz, en condiciones que podían repetirse. El objetivo era descomponer la experiencia consciente en sus elementos.



Figura 1.2. **Wilhelm Wundt.** Fundador del primer laboratorio de psicología experimental, en Leipzig. Fuente: autor desconocido, Wikimedia Commons, dominio público.

Para el estudio del pensamiento, lo más importante de la postura de Wundt (figura 1.2) es lo que **excluyó**. Consideraba que la introspección experimental servía para los procesos simples, como la sensación o el tiempo de reacción, pero no para los **procesos superiores**, como el pensamiento o el lenguaje. Estos, a su juicio, debían estudiarse a través de sus productos colectivos (la lengua, los mitos, las costumbres) en una disciplina distinta, la *Völkerpsychologie* o «psicología de los pueblos». Es decir, el fundador de la psicología experimental no creía que el pensamiento pudiera estudiarse en el laboratorio.

Su discípulo **Edward B. Titchener**, que desarrolló el **estructuralismo** en Estados Unidos, fue más lejos. Su **introspección analítica** buscaba reducir cualquier experiencia, incluido el pensamiento, a elementos básicos: **sensaciones**, **imágenes** y **afectos**. Desde esta perspectiva, pensar en algo consistía en tener en la conciencia una serie de imágenes, más o menos débiles, enlazadas entre sí. Los observadores debían describir esos elementos tal como se presentaban, sin interpretarlos ni nombrar el objeto al que se referían.

Rasgo	Wundt	Titchener
Método	Introspección experimental, con estímulos controlados	Introspección analítica sistemática
Objeto	Experiencia inmediata de procesos simples	Elementos de toda experiencia consciente
Procesos superiores	Fuera del laboratorio: *Völkerpsychologie*	Analizables en sensaciones, imágenes y afectos
Visión del pensamiento	Producto colectivo y cultural	Sucesión de imágenes asociadas

El método tenía **problemas serios**:

1. **Fiabilidad.** Los informes dependían del observador y de su entrenamiento. Cuando dos laboratorios obtenían resultados contradictorios, no había forma de decidir quién tenía razón, porque nadie podía comprobar la

experiencia de otro.

2. **Reactividad.** Atender a la propia experiencia para describirla la modifica. Es difícil analizar un enfado sin que el enfado cambie.
3. **Acceso limitado.** Muchos procesos no dejan huella consciente. Se tiene conciencia del resultado, pero no de las operaciones que llevan a él (apartado 1.2).

Estos límites se hicieron patentes cuando la escuela de Würzburg aplicó la introspección precisamente al pensamiento y encontró algo que no encajaba con el esquema de Titchener: pensamientos sin imágenes (Unidad 2). La controversia que siguió contribuyó a desacreditar la introspección como método científico principal.

Esta etapa no fue un simple error. Wundt y Titchener establecieron que la mente podía estudiarse con **control experimental**, y la psicología cognitiva recuperaría décadas después los informes verbales con otras condiciones y otra teoría (Unidad 3). La historia detallada de estas escuelas se estudia en Historia de la Psicología.

1.4 Funcionalismo y psicología del acto

Frente al estructuralismo, que preguntaba **de qué está hecha** la mente, el **funcionalismo** estadounidense preguntó **para qué sirve**. Influido por la teoría de la evolución, entendió los procesos mentales como herramientas de **adaptación** al medio. Desde esta perspectiva, el pensamiento no es un mosaico de imágenes, sino una actividad que permite afrontar lo nuevo cuando los hábitos no bastan.

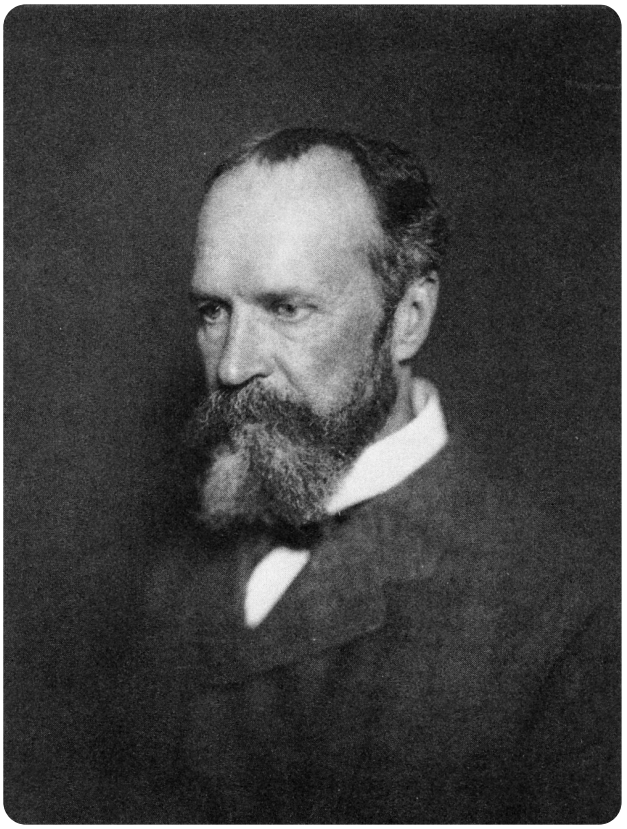


Figura 1.3. **William James en la década de 1890.** Autor de los «Principles of Psychology» (1890), donde describió la conciencia como una corriente continua. Fuente: Sarah Choate Sears, Wikimedia Commons, dominio público.

William James (figura 1.3) es la figura de referencia. En *The Principles of Psychology* (James, 1890) describió la conciencia como una **corriente**: un flujo continuo y cambiante, siempre personal y selectivo, que no puede trocearse en elementos fijos sin falsearlo. La crítica al estructuralismo era directa: buscar «átomos» de conciencia es como intentar entender un río examinando cubos de agua. Para James, la conciencia y el pensamiento existen porque son útiles: seleccionan lo relevante y permiten elegir entre alternativas.

John Dewey llevó esta visión al estudio del pensamiento y a la educación. En *How We Think* (Dewey, 1910) describió el **pensamiento reflexivo**, que surge ante una **situación problemática**: cuando algo no encaja, aparece la duda y, con ella, la necesidad de examinar las creencias y buscar una solución. Un ejemplo: alguien usa todos los días la misma ruta al trabajo sin pensar en ella; el día que la calle está cortada, empieza a pensar. La propuesta de Dewey se estudia con detalle en la Unidad 6.

En Europa, **Franz Brentano** había propuesto otra forma de romper con el análisis de contenidos. En su psicología de 1874 defendió que lo que define a lo mental es la **intencionalidad**: todo fenómeno psíquico está **dirigido a un objeto**. No se juzga sin juzgar algo, no se desea sin desear algo. Por eso Brentano distinguía el **acto** mental (juzgar, desear, recordar) de su **contenido**, y situaba en el acto el objeto propio de la psicología. Es la llamada **psicología del acto**.

Enfoque	Pregunta principal	Visión del pensamiento	Autores
Estructuralismo	¿De qué elementos se compone la mente?	Sucesión de imágenes y sensaciones	Titchener
Funcionalismo	¿Para qué sirve la mente?	Actividad adaptativa ante problemas	James (1890), Dewey (1910)
Psicología del acto	¿Qué hace la mente?	Acto dirigido a un objeto	Brentano (1874)

Funcionalismo y psicología del acto comparten un giro importante: el pensamiento deja de verse como algo que **se tiene** y pasa a verse como algo que **se hace**, con una dirección y un propósito. Esta idea tuvo una larga influencia. La noción de intencionalidad pasó a la fenomenología de Husserl, discípulo de Brentano. La idea de que el pensamiento se dirige a una meta y se pone en marcha ante un problema reaparece en la escuela de Würzburg (tendencias determinantes, Unidad 2), en la Gestalt (Unidad 13) y en la psicología cognitiva, que define la solución de problemas como el paso de un estado inicial a un estado meta (Unidad 14).

El funcionalismo amplió además el campo de la psicología a las **diferencias individuales**, la conducta animal y la educación, y preparó el terreno al conductismo (Unidad 2).

Consenso y debate

Consenso: el pensamiento es una parte de la cognición que se apoya en la percepción, la atención y la memoria, y que se estudia infiriendo el proceso a partir de respuestas, latencias y protocolos. Pensamiento, conciencia y lenguaje no son lo mismo: hay inferencias automáticas sin conciencia del proceso. La introspección clásica tenía problemas graves de fiabilidad y de acceso.

Debate: hasta qué punto los informes de los participantes sobre su propio pensamiento son útiles como dato, y en qué condiciones (Unidad 3). También se discute cómo trazar la frontera entre pensamiento y otros procesos cognitivos, porque percepción, memoria y razonamiento se solapan en muchas tareas.

Mito frecuente

Mito: «Si estoy pensando, tengo que darme cuenta de lo que pienso y de cómo lo pienso».

Realidad: buena parte del procesamiento que lleva a un juicio o a una solución no es consciente. Los procesos de Tipo 1 son autónomos y a menudo solo entregan su resultado (Evans y Stanovich, 2013), y el metaanálisis de Sio y Ormerod (2009) halló un efecto positivo, aunque pequeño o moderado, de la incubación: dejar un problema a un lado puede ayudar a resolverlo sin que se sepa cómo.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Pensamiento	Manipulación de representaciones para inferir, resolver problemas, juzgar o decidir
Pensamiento como proceso	Encadenamiento de operaciones mentales que transforma unas representaciones en otras
Pensamiento como producto	Resultado del proceso: concepto, juicio, conclusión, decisión o solución
Error sistemático	Equivocación que sigue un patrón y revela la estrategia de razonamiento empleada
Introspección experimental	Método de Wundt: autoobservación entrenada de la experiencia ante estímulos controlados
Völkerpsychologie	Estudio de los procesos superiores a través de productos colectivos como la lengua (Wundt)
Corriente de conciencia	Flujo continuo, personal y selectivo de la experiencia consciente (James, 1890)
Intencionalidad	Propiedad de lo mental de estar dirigido a un objeto (Brentano, 1874)

Clave PIR

Prioridad baja. Cuando aparece, se pregunta por la postura de cada escuela ante el pensamiento: que Wundt dejó los procesos superiores fuera de la introspección experimental, que Titchener los reducía a imágenes y sensaciones, y que Brentano definió lo mental por la intencionalidad. Trampa típica: atribuir a Wundt el estudio experimental del pensamiento, que en realidad abordaron sus críticos de Würzburg. Otra trampa es identificar pensamiento con conciencia o con lenguaje.

Autoevaluación

1. Un investigador registra cuánto tardan los participantes en evaluar distintos argumentos. Está midiendo…
a) el proceso de pensamiento de forma directa
b) un indicador del producto a partir del cual se infiere el proceso
c) el contenido consciente de cada participante

2. Según Wundt, los procesos superiores como el pensamiento…
a) se estudiaban mejor con la introspección analítica
b) se reducían a sensaciones, imágenes y afectos
c) debían estudiarse a través de productos colectivos

3. ¿Qué afirmación sobre pensamiento y conciencia es correcta?
a) Hay inferencias de las que solo se conoce el resultado
b) Toda experiencia consciente es una forma de pensamiento
c) Solo se considera pensamiento lo que se expresa en palabras

4. Describir la conciencia como un flujo continuo que no puede dividirse en elementos fijos corresponde a…
a) Titchener
b) Brentano
c) James

5. La idea de que todo fenómeno psíquico está dirigido a un objeto se llama…
a) tendencia determinante
b) intencionalidad
c) pensamiento reflexivo

Soluciones

1 b. El proceso no se observa; la latencia es un dato del que se infiere. **2 c.** Wundt los remitía a la *Völkerpsychologie*; la reducción a elementos es de Titchener. **3 a.** Muchas inferencias son automáticas, y percibir o sentir no exige pensar. **4 c.** Es la corriente de conciencia de James (1890). **5 b.** Es la tesis central de la psicología del acto de Brentano (1874).

Unidad 2 · De Würzburg a Vygotsky

Objetivos: explicar los hallazgos de la escuela de Würzburg y su controversia con Titchener; describir cómo concibió el conductismo el pensamiento y por qué no lo negó; resumir la teoría de Piaget y sus límites para explicar el razonamiento adulto; explicar la relación entre pensamiento, lenguaje y cultura según Vygotsky y diferenciarla de la de Piaget.

2.1 La escuela de Würzburg y el pensamiento sin imágenes

Wundt había dejado el pensamiento fuera del laboratorio (Unidad 1). A comienzos del siglo XX, un grupo de investigadores de la Universidad de Würzburg, dirigido por **Oswald Külpe**, decidió hacer justo lo que él desaconsejaba: aplicar la introspección a tareas que exigían pensar. Entre 1901 y 1907 pidieron a observadores entrenados que realizaran juicios, asociaciones o razonamientos sencillos y que describieran después, con detalle, lo que habían vivido. La técnica se conoce como **introspección retrospectiva sistemática**: primero se resuelve la tarea y después se informa de ella.

Los principales trabajos fueron estos:

Autor y año	Tarea	Hallazgo
Marbe (1901)	Juicios sencillos	El juicio aparecía sin que los observadores encontraran en su conciencia imágenes que explicaran cómo se había formado
Ach (1905)	Respuestas a estímulos según una instrucción	La tarea o instrucción (*Aufgabe*) genera **tendencias determinantes** que dirigen el pensamiento sin ser conscientes
Watt (1905)	Asociaciones controladas	La instrucción previa decide qué asociación aparece; lo decisivo ocurre antes de que se presente el estímulo
Bühler (1907)	Preguntas que exigían reflexión	Los observadores informaban de **pensamientos** (*Gedanken*) sin imágenes ni sensaciones

La conclusión común fue la tesis del **pensamiento sin imágenes**: hay contenidos de pensamiento que no son sensaciones, imágenes ni afectos, y que, por tanto, el análisis de Titchener no podía captar. Los observadores sabían que estaban comparando, dudando o captando una relación, pero no podían describir esa experiencia en términos de imágenes.

El concepto de **tendencia determinante** es quizá la aportación más duradera. Un ejemplo propio lo aclara. Si alguien ve los números «6 y 2» tras recibir la instrucción «resta», responde «4»; si la instrucción es «multiplica», responde «12». El estímulo es el mismo y la respuesta cambia por completo. Lo que dirige el pensamiento no es una cadena de asociaciones entre imágenes, como suponía el asociacionismo, sino la **meta** fijada por la tarea, que actúa sin que la persona tenga que recordarla de forma consciente en cada momento. La idea de un pensamiento orientado por objetivos reaparece en la Gestalt (Unidad 13) y en los modelos de solución de problemas del procesamiento de la información (Unidad 14).

La reacción de **Titchener** fue rechazar el hallazgo. Sostuvo que los supuestos pensamientos sin imágenes eran en realidad imágenes o sensaciones débiles, a menudo corporales, que los observadores de Würzburg no habían sabido analizar porque estaban mal entrenados o porque describían el **significado** de su experiencia en lugar de su contenido. Los observadores de Würzburg, por su parte, insistían en que no había tales imágenes.

La controversia **no tenía salida**: cada laboratorio obtenía lo que su teoría predecía, y nadie podía comprobar la experiencia privada de otro. El resultado fue que la introspección quedó **desacreditada** como método principal, lo que favoreció el ascenso del conductismo (apartado 2.2). Würzburg mostró, sin pretenderlo, el límite de su propio método.

La tesis de los contenidos «sin imágenes» sigue siendo difícil de interpretar, pero dos ideas de la escuela siguen vigentes: el pensamiento está dirigido por metas y buena parte del proceso no deja rastro consciente. Su historia se estudia en Historia de la Psicología.

2.2 El conductismo: el pensamiento como conducta implícita

En 1913, **John B. Watson** publicó el artículo considerado el manifiesto del **conductismo**. Propuso que la psicología abandonara la conciencia y la introspección y se ocupara solo de la **conducta observable**, como cualquier otra ciencia natural. La disputa sin salida entre Würzburg y Titchener era un buen argumento a su favor.

Es frecuente leer que el conductismo **negó** el pensamiento. No es exacto. Watson no lo negó: lo **redefinió** como conducta. En su trabajo de 1920 sostuvo que pensar es, básicamente, **habla subvocal**: los mismos hábitos del lenguaje hablado, pero tan reducidos que solo producen movimientos mínimos de la laringe y la lengua. Pensar sería hablar en silencio, una **conducta implícita** que se aprende igual que cualquier otra.

Esta tesis era comprobable, y se puso a prueba. Si pensar consiste en movimientos del aparato fonador, al paralizar esos músculos debería ser imposible pensar. En un experimento célebre, un investigador se sometió a la acción del curare, una sustancia que paraliza los músculos, y comprobó que, mientras duraba la parálisis, seguía siendo capaz de percibir, entender lo que le decían y recordarlo después (Smith et al., 1947). El pensamiento no requería, por tanto, movimientos musculares. La versión estricta de Watson quedó refutada, aunque se conserva la idea de que la actividad del habla puede acompañar a algunos pensamientos.

B. F. Skinner mantuvo un enfoque parecido. En *Verbal Behavior* (Skinner, 1957) trató el pensamiento como **conducta verbal encubierta**, explicable por el refuerzo igual que la conducta visible. Para Skinner, los procesos internos existen, pero no explican nada: son conducta que también hay que explicar por la historia de refuerzo. Las leyes del condicionamiento se estudian en la asignatura de Aprendizaje.

Dentro del propio conductismo surgieron voces que se acercaban a lo cognitivo. **Edward C. Tolman** defendió que las ratas que aprendían un laberinto formaban **mapas cognitivos** (Tolman, 1948), representaciones internas del entorno que les permitían tomar atajos nunca recorridos. Introdujo así **variables intermedias** entre el estímulo y la respuesta, como las expectativas y las metas, y anticipó ideas de la psicología cognitiva.

Autor	Concepción del pensamiento	Aportación y límite
Watson (1913, 1920)	Habla subvocal, conducta implícita	Hipótesis comprobable; refutada en su versión estricta
Skinner (1957)	Conducta verbal encubierta reforzada	Coherencia con el análisis operante; poca capacidad explicativa para el razonamiento
Tolman (1948)	Representaciones internas (mapas cognitivos)	Puente hacia el cognitivismo

El balance es claro en dos sentidos. Por un lado, el conductismo aportó **rigor metodológico**: definiciones operativas, medidas objetivas y diseños replicables, que la psicología cognitiva heredó. Por otro, dejó sin explicar fenómenos centrales del pensamiento: la planificación, la creatividad, el lenguaje productivo o la solución de problemas nuevos. La crítica de Chomsky (1959) a *Verbal Behavior*, que argumentaba que el refuerzo no puede explicar cómo los niños producen frases que nunca han oído, fue uno de los detonantes de la revolución cognitiva (Unidad 3).

2.3 Piaget y el desarrollo del pensamiento

Jean Piaget abordó el pensamiento desde una pregunta distinta a la de las escuelas anteriores: no qué es, sino **cómo se construye**. Su epistemología genética sostiene que el pensamiento lógico no es innato ni se copia del exterior, sino que el niño lo construye mediante su **acción** sobre el mundo. La diferencia entre el niño y el adulto no es de cantidad de conocimientos, sino de organización: cada etapa tiene su propia lógica.

Los mecanismos de esta construcción son tres:

- **Asimilación**: incorporar lo nuevo a los esquemas que ya se tienen. Un niño que llama «guau» a todos los animales de cuatro patas asimila la vaca a su esquema de perro.
- **Acomodación**: modificar los esquemas cuando no encajan con la experiencia. El niño descubre que la vaca no ladra y crea una categoría nueva.
- **Equilibración**: el proceso que regula ambos y empuja hacia formas de equilibrio más estables y generales.

El resultado es una secuencia de **cuatro estadios**, cualitativamente distintos y en orden invariable:

Estadio	Edad aproximada	Rasgo central del pensamiento
Sensoriomotor	0–2 años	Inteligencia práctica, ligada a la acción; se adquiere la permanencia del objeto
Preoperacional	2–7 años	Función simbólica y lenguaje; pensamiento egocéntrico, sin conservación
Operaciones concretas	7–11/12 años	Operaciones lógicas reversibles sobre objetos reales: conservación, clasificación, seriación
Operaciones formales	Desde 11/12 años	Razonamiento **hipotético-deductivo** sobre posibilidades y proposiciones abstractas

Para esta asignatura, el estadio más relevante es el último. Según Piaget, el adolescente alcanza un pensamiento **formal**: puede razonar sobre hipótesis que no ha observado, combinar variables de forma sistemática y extraer conclusiones a partir de la forma lógica de las premisas, con independencia de su contenido. Sería, en esencia, una lógica mental.

Esta tesis es la que más ha discutido la psicología del razonamiento. Si los adultos dispusieran de una lógica formal, deberían resolver bien los problemas lógicos abstractos. Los trabajos de **Wason** mostraron lo contrario. En la tarea de selección, la gran mayoría de los adultos, incluidos estudiantes universitarios, falla la versión abstracta, y sus respuestas cambian mucho según el **contenido** del problema (Unidad 10). El pensamiento adulto real es sensible al contenido y a las creencias, no solo a la forma lógica.

Por eso el razonamiento formal se considera una **capacidad potencial** que muchos adultos no aplican de forma general. Esto no invalida a Piaget como descripción del desarrollo infantil, pero sí la idea de un punto de llegada lógico y universal.

Piaget dedicó también atención a la relación entre pensamiento y lenguaje. Para él, el lenguaje depende del desarrollo del pensamiento y no al revés: aparece con la función simbólica, junto con el juego simbólico y la imitación diferida. Observó que los niños pequeños hablan a menudo en voz alta sin dirigirse a nadie, y lo llamó **habla egocéntrica**. La interpretó como un reflejo del egocentrismo infantil, una forma de habla sin función social que **desaparece** a medida que el niño se socializa. Vygotsky daría otra explicación de ese mismo fenómeno (apartado 2.4).

Un ejemplo: un niño de cinco años cree que hay más zumo en un vaso alto y estrecho que en uno bajo y ancho, aunque haya visto trasvasar el mismo líquido. Su error es coherente con su forma de pensar. Que un adulto supere esa tarea, sin embargo, no garantiza que razone con lógica formal ante un contrato de alquiler. La teoría de Piaget se estudia en detalle en Psicología del Desarrollo.

2.4 Vygotsky: pensamiento, lenguaje y cultura

Lev S. Vygotsky propuso una perspectiva **sociocultural**: capacidades como razonar, planificar o regular la propia conducta nacen de la interacción con los demás y de las herramientas que ofrece la cultura, y no solo de la maduración interna del niño. Su obra más citada sobre este tema es *Pensamiento y lenguaje* (Vygotsky, 1934).

Tres ideas organizan su planteamiento:

1. **Origen social.** Toda función superior aparece primero entre personas, en el plano social, y después dentro del niño, en el plano individual. Un niño aprende a planificar porque antes un adulto ha planificado con él en voz alta («primero buscamos las piezas de los bordes, luego…»).
2. **Mediación.** El pensamiento humano está mediado por **signos**, sobre todo el lenguaje, del mismo modo que el trabajo está mediado por herramientas. El lenguaje no solo comunica el pensamiento, sino que lo **transforma**.
3. **Zona de desarrollo próximo (ZDP).** Es la distancia entre lo que el niño puede hacer solo y lo que puede hacer con ayuda de alguien más competente. Lo que hoy hace con ayuda, mañana lo hará solo.

Sobre la relación entre pensamiento y lenguaje, Vygotsky defendió que tienen **raíces distintas**. Hay un pensamiento preverbal, visible en la inteligencia práctica del bebé, y un lenguaje preintelectual, como el balbuceo o el llanto con función expresiva y social. Las dos líneas se desarrollan por separado y **convergen hacia los dos años**, cuando el pensamiento se vuelve verbal y el lenguaje, racional. Desde entonces se influyen mutuamente.

Su reinterpretación del **habla egocéntrica** es la parte más conocida de la comparación con Piaget. Para Vygotsky, ese hablar en voz alta sin interlocutor no es un residuo del egocentrismo, sino **habla privada**: el niño se habla a sí mismo para guiar su acción, sobre todo cuando la tarea se complica. Esa habla no desaparece, sino que se **interioriza**: se vuelve más abreviada y silenciosa, y se convierte en **habla interna**, una herramienta de pensamiento y de **autorregulación**.

Rasgo	Piaget	Vygotsky
Motor del desarrollo	Acción individual y equilibración	Interacción social y mediación cultural
Relación pensamiento-lenguaje	El lenguaje depende del pensamiento	Raíces distintas que convergen hacia los 2 años
Habla en voz alta del niño	Habla egocéntrica, sin función, desaparece	Habla privada, autorreguladora, se interioriza
Papel del adulto	Ofrecer un entorno que el niño explora	Guiar dentro de la zona de desarrollo próximo

Confundir las dos interpretaciones es un error frecuente. El fenómeno observado es el mismo; lo que cambia es su **función** y su **destino**: para Piaget desaparece, para Vygotsky se transforma en habla interna.

Un minicaso: una niña de cuatro años construye una torre y murmura «esta grande abajo… no, se cae… la otra». Si la tarea se complica, habla más. Para Vygotsky, se da instrucciones a sí misma, como antes se las daba su padre.

La idea del habla interna como herramienta de autorregulación la desarrolló después **Luria** con el estudio de la regulación verbal de la conducta, y hoy es un campo de investigación activo en psicología evolutiva, cognitiva y clínica (Alderson-Day y Fernyhough, 2015). Estas cuestiones se retoman en la Unidad 5; el desarrollo infantil del lenguaje y del pensamiento se estudia en Psicología del Desarrollo, y la relación entre habla interna y alucinaciones verbales, en Psicopatología.

Consenso y debate

Consenso: el pensamiento está orientado por metas y gran parte del proceso no es accesible a la conciencia, como sugirió la escuela de Würzburg. El conductismo no negó el pensamiento, sino que lo redujo a conducta implícita. El habla privada infantil tiene una función autorreguladora y se interioriza, como propuso Vygotsky.

Debate: si el razonamiento formal que Piaget situó al final del desarrollo es una competencia general de los adultos o una capacidad que se aplica de forma limitada y dependiente del contenido, como sugieren los trabajos de Wason. También se discute cómo interpretar hoy los «pensamientos sin imágenes» de Würzburg.

Mito frecuente

Mito: «El conductismo negó la existencia del pensamiento».

Realidad: Watson (1913, 1920) no lo negó, sino que lo redefinió como conducta implícita, en concreto como habla subvocal, y Skinner (1957) lo trató como conducta verbal encubierta. Lo que el conductismo rechazó fue la introspección como método y la explicación de la conducta por estados mentales. Tolman (1948) llegó a proponer mapas cognitivos dentro del propio conductismo.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Pensamiento sin imágenes	Tesis de Würzburg: hay contenidos de pensamiento que no son sensaciones ni imágenes
Tendencia determinante	Influencia de la tarea o meta que dirige el pensamiento sin ser consciente (Ach, 1905)
Habla subvocal	Concepción de Watson del pensamiento como habla silenciosa, con movimientos mínimos
Mapa cognitivo	Representación interna del entorno que guía la conducta (Tolman, 1948)
Equilibración	Proceso que regula asimilación y acomodación hacia estructuras más estables (Piaget)
Pensamiento hipotético-deductivo	Razonamiento sobre posibilidades y proposiciones propio de las operaciones formales
Habla privada	Habla en voz alta dirigida a uno mismo que guía la acción y se interioriza (Vygotsky)
Zona de desarrollo próximo	Distancia entre lo que el niño hace solo y lo que logra con ayuda de alguien más competente

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta qué aportó Würzburg (pensamiento sin imágenes, tendencias determinantes), cómo concebía Watson el pensamiento y en qué se diferencian Piaget y Vygotsky sobre el habla del niño. Trampa típica: confundir el habla egocéntrica de Piaget, que desaparece, con el habla privada de Vygotsky, que se interioriza y autorregula. Otra trampa es afirmar que el conductismo negó el pensamiento.

Autoevaluación

1. El concepto de tendencia determinante de la escuela de Würzburg se refiere a…
a) la influencia de la tarea que dirige el pensamiento sin ser consciente
b) la tendencia a asociar imágenes según su semejanza
c) la predisposición innata a razonar con lógica formal

2. Según Watson, pensar consiste básicamente en…
a) formar mapas cognitivos del entorno
b) manipular imágenes mentales asociadas
c) hablar de forma subvocal, como conducta implícita

3. Los resultados de Wason en tareas de razonamiento abstracto cuestionan sobre todo la idea de Piaget de que…
a) el niño construye el conocimiento mediante la acción
b) los adultos razonan de forma general con lógica formal
c) el estadio sensoriomotor precede al preoperacional

4. Para Vygotsky, lo que el niño se dice en voz alta mientras actúa…
a) refleja el egocentrismo y desaparece con la edad
b) se interioriza y sirve para regular la propia acción
c) carece de relación con el desarrollo del pensamiento

5. El experimento con curare de Smith et al. (1947) fue relevante porque mostró que…
a) el pensamiento depende de la actividad de la laringe
b) la introspección es un método fiable si se entrena
c) se puede pensar con los músculos del habla paralizados

Soluciones

1 a. Ach (1905) mostró que la instrucción orienta las respuestas sin necesidad de recordarla de forma consciente. **2 c.** Watson redefinió el pensamiento como conducta, no lo negó. **3 b.** Muchos adultos fallan la versión abstracta de la tarea de selección y dependen del contenido. **4 b.** La interpretación de a corresponde a Piaget. **5 c.** El resultado refutó la versión estricta de la tesis de Watson.

Unidad 3 · La revolución cognitiva y sus métodos

Objetivos: describir las aportaciones de Miller, Newell y Simon al nacimiento de la psicología cognitiva; explicar la metáfora computacional de la mente y sus límites; valorar los métodos con los que se estudia el pensamiento, en especial los protocolos verbales; describir los enfoques contemporáneos y el debate entre niveles de explicación.

3.1 Miller, Newell y Simon

A mediados del siglo XX convergieron varias líneas que devolvieron la mente al centro de la psicología: la teoría de la información, los primeros ordenadores, la lingüística de Chomsky y la insatisfacción con las explicaciones conductistas del lenguaje y del razonamiento. El año **1956** se cita a menudo como el de nacimiento simbólico de la psicología cognitiva, porque coincidieron varios trabajos fundacionales.

George A. Miller publicó ese año su artículo sobre el «mágico número **7 ± 2**» (Miller, 1956). Revisó tareas muy distintas y observó que la capacidad para retener o discriminar elementos de forma inmediata tenía un límite parecido, en torno a siete. Más importante aún fue su idea de la **recodificación** en **fragmentos** (*chunks*): el límite no se aplica a las unidades físicas, sino a las unidades con sentido. Un número de teléfono de nueve cifras se recuerda mejor en tres bloques de tres. Las estimaciones posteriores de la capacidad de la memoria a corto plazo son más bajas, en torno a cuatro fragmentos (Cowan, 2001), pero la idea central se mantiene: el pensamiento opera con un sistema de **capacidad limitada**, y esa limitación condiciona cómo razonamos (Unidad 4). Su estudio detallado corresponde a la asignatura de Memoria.



Figura 3.1. **Herbert A. Simon.** Junto con Allen Newell, desarrolló los primeros programas que simulaban la solución de problemas humana. Retrato al óleo de Richard Rappaport. Fuente: Richard Rappaport, Wikimedia Commons, CC BY 3.0.

Allen Newell y **Herbert A. Simon** (figura 3.1), con J. C. Shaw, dieron el paso decisivo para el estudio del pensamiento. En 1956 presentaron el **Logic Theorist**, un programa capaz de demostrar teoremas de lógica. Poco después desarrollaron el **General Problem Solver** o GPS (1958/1959), que pretendía resolver problemas de cualquier tipo con un mismo procedimiento general. Su método central era el **análisis medios-fines**:

1. Comparar el estado actual con la meta y detectar la diferencia más importante.
2. Buscar un operador que reduzca esa diferencia.
3. Si el operador no puede aplicarse, convertir en submeta las condiciones que faltan para aplicarlo.
4. Repetir hasta alcanzar la meta.

Un ejemplo: para llegar a una entrevista en otra ciudad, la diferencia principal es la distancia y el operador, el tren. Tomarlo exige billete, que se convierte en submeta. Newell y Simon compararon los pasos del GPS con los de personas que pensaban en voz alta.

La aportación teórica fue doble. Por un lado, mostraron que un sistema que **manipula símbolos** según reglas puede hacer algo parecido a pensar, de modo que hablar de representaciones y operaciones mentales dejó de parecer poco científico. Por otro, propusieron un método: describir el pensamiento con la precisión de un **programa** y comprobar si el programa se comporta como las personas. Su obra *Human Problem Solving* (Newell y Simon, 1972) sistematizó la noción de **espacio del problema**, que se estudia en la Unidad 14.

Simon hizo además otra contribución de gran alcance: la idea de **racionalidad acotada** (Simon, 1955). Las personas no maximizan, porque su información, su tiempo y su capacidad de cálculo son limitados; buscan soluciones **satisfactorias**. Este concepto se trata en las Unidades 12 y 15. En 1978 Simon recibió el Premio Nobel de Economía, en parte por este trabajo sobre la toma de decisiones.

La revolución cognitiva conservó el experimento y la medida objetiva del conductismo, pero para estudiar lo que ocurre **entre** el estímulo y la respuesta.

3.2 La metáfora computacional de la mente

La idea que unificó la psicología cognitiva fue la **metáfora computacional**: la mente funciona, en un sentido abstracto, como un ordenador. Recibe información (**entrada**), la codifica, la almacena, la transforma mediante operaciones y produce una respuesta (**salida**). Este marco recibe el nombre de **enfoque del procesamiento de la información**.

Sus supuestos principales son:

- **Representación**: la mente trabaja con representaciones internas del mundo, de naturaleza simbólica.
- **Computación**: pensar consiste en aplicar operaciones o reglas a esas representaciones.
- **Capacidad limitada**: el sistema tiene límites de capacidad y de velocidad, sobre todo en la memoria de trabajo.
- **Etapas**: el procesamiento puede descomponerse en fases sucesivas, cada una con su función.
- **Independencia del soporte**: lo importante es el programa, no el material en que se ejecuta. Una misma operación puede realizarla un cerebro o un ordenador.

Newell y Simon (1976) formularon la versión más fuerte de este planteamiento en la hipótesis del **sistema de símbolos físicos**: un sistema que manipula símbolos tiene los medios necesarios y suficientes para la acción inteligente. Pocos psicólogos aceptan hoy la tesis en esta forma tan fuerte, pero su versión moderada, que la mente puede describirse como un sistema que procesa representaciones, sigue siendo el punto de partida de casi toda la psicología del pensamiento.

Para ordenar las explicaciones, **David Marr** (1982) distinguió tres **niveles de análisis** de cualquier sistema que procesa información:

Nivel	Pregunta	Ejemplo con un juicio de probabilidad
Computacional	¿Qué problema resuelve el sistema y cuál sería la respuesta óptima?	Calcular la probabilidad correcta según el teorema de Bayes
Algorítmico o de representación	¿Con qué representaciones y procedimientos lo hace?	Usar frecuencias, heurísticos o modelos mentales
De implementación	¿Cómo se realiza físicamente?	Qué redes cerebrales intervienen

La distinción ayuda a entender muchos debates del libro. Una teoría puede describir bien **qué** calcula la mente sin decir **cómo** lo hace, y dos teorías pueden coincidir en un nivel y discrepar en otro.

La metáfora fue enormemente productiva. Permitió formular modelos precisos de la memoria, la categorización, el razonamiento y la solución de problemas, y someterlos a prueba con simulaciones. Pero también recibió **críticas** que han marcado la investigación posterior:

1. **Serialidad.** Los primeros modelos procesaban paso a paso, mientras que el cerebro realiza muchas operaciones en **paralelo**. Esta crítica impulsó el conexionismo (apartado 3.4).
2. **Cuerpo.** La mente no es un programa sin cuerpo: la acción, la percepción y el entorno físico influyen en cómo se piensa (cognición corporeizada).
3. **Emoción y motivación.** Los modelos clásicos trataban el pensamiento como cálculo frío y dejaban fuera la emoción, que influye en el juicio y la decisión (Unidades 12 y 16).
4. **Contexto y cultura.** El pensamiento real depende del contenido, de las metas y del entorno social, algo que las tareas abstractas de laboratorio no siempre captan.

Un ejemplo: elegir un piso de alquiler puede describirse como un programa que aplica criterios a precios y distancias, y eso ayuda a ver cuándo hay demasiados criterios para la memoria de trabajo. Pero deja fuera el agobio en una visita o la opinión de la pareja. Por eso hoy la metáfora se usa como **herramienta de modelado**, no como afirmación literal.

3.3 Métodos para estudiar el pensamiento

Como el proceso de pensamiento no se observa directamente (Unidad 1), la investigación combina varios métodos, cada uno con sus fortalezas y limitaciones.

Protocolos verbales. Consisten en pedir a los participantes que **piensen en voz alta** mientras resuelven una tarea. Después se transcriben y se codifican sus verbalizaciones. Newell y Simon los usaron para comparar los pasos de las personas con los de sus programas. Tras el descrédito de la introspección, este método parecía sospechoso, y en los años setenta se argumentó que las personas a menudo no pueden informar con exactitud de las causas de su conducta y construyen explicaciones plausibles a posteriori (Nisbett y Wilson, 1977).

Ericsson y Simon (1980; *Protocol Analysis*, 1984/1993) resolvieron buena parte de la discusión al especificar **qué** se pide verbalizar y **cuándo**. Distinguieron tres niveles, que resume la figura 3.2.

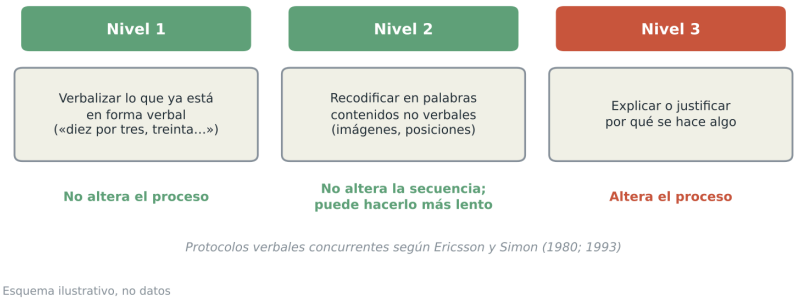


Figura 3.2. **Niveles de verbalización de Ericsson y Simon.** En el nivel 1 se verbaliza lo que ya está en forma verbal y en el nivel 2 se recodifican en palabras contenidos no verbales; ninguno de los dos altera la secuencia del proceso. En el nivel 3, explicar o justificar lo que se hace sí la altera. Esquema de elaboración propia.

Como muestra la figura 3.2, la clave está en la diferencia entre **informar** y **explicar**:

- **Nivel 1**: verbalizar contenidos que ya son verbales, como repetir en voz alta los pasos de una operación mental («siete por ocho, cincuenta y seis, me llevo cinco»).
- **Nivel 2**: verbalizar contenidos no verbales, como describir una imagen mental. Exige recodificar y puede hacer la tarea más lenta, pero no cambia la secuencia de pasos.
- **Nivel 3**: explicar o justificar lo que se hace («elijo esto porque…»). Obliga a la persona a atender a aspectos que no atendería y **altera** el proceso.

Además, Ericsson y Simon distinguieron los informes **concurrentes**, dados mientras se resuelve la tarea, de los **retrospectivos**, dados después, que dependen de la memoria y son más vulnerables a reconstrucciones. Las críticas de Nisbett y Wilson se aplican sobre todo a preguntas sobre **causas** y a informes retrospectivos, no a la verbalización concurrente de los niveles 1 y 2.

Otros métodos. La **cronometría mental** usa los tiempos de reacción para inferir cuántas operaciones implica una tarea. El **análisis de errores** y el registro de **movimientos oculares** revelan estrategias y a qué información se atiende. La **simulación** obliga a especificar cada paso de la teoría. La **neuroimagen** muestra qué redes cerebrales intervienen. Los **estudios naturalistas** observan a personas que deciden en contextos reales, como bomberos en una urgencia (Unidad 16).

Método	Qué aporta	Limitación principal
Protocolos verbales	Secuencia de pasos y estrategias	Solo capta lo verbalizable; el nivel 3 altera el proceso
Cronometría	Medida objetiva del coste de cada operación	Exige tareas simples
Análisis de errores	Revela estrategias y sesgos	Inferencia indirecta
Simulación	Teorías precisas y comprobables	Ajustar un modelo no prueba que sea el correcto
Neuroimagen	Bases cerebrales	Correlacional; no muestra el proceso por sí sola
Naturalistas	Validez ecológica	Poco control de variables

3.4 Enfoques contemporáneos

La psicología del pensamiento actual no sigue un único paradigma. Conserva la idea de procesamiento de la información, pero la ha ampliado en varias direcciones.

Conexionismo. Los modelos conexionistas o de **procesamiento distribuido en paralelo** (Rumelhart y McClelland, 1986) representan el conocimiento no como símbolos y reglas, sino como patrones de activación en

redes de unidades simples, conectadas con pesos que cambian con la experiencia. Explican bien el aprendizaje gradual, la generalización y la tolerancia al daño. Su punto débil clásico es el razonamiento basado en reglas estrictas, como la lógica formal.

Cognición corporeizada y situada. Defiende que el pensamiento se apoya en el cuerpo, la acción y el entorno, y no solo en símbolos abstractos. Contar con los dedos o gesticular al explicar un recorrido serían parte del proceso, no un simple acompañamiento.

Neurociencia cognitiva. Estudia qué redes cerebrales sostienen el pensamiento. Un hallazgo general es que no hay una «zona del pensamiento»: las tareas de razonamiento, decisión o creatividad implican **redes distribuidas** en las que la corteza prefrontal tiene un papel importante, pero no exclusivo. Este enfoque aparece al tratar la creatividad (Unidad 8), el insight (Unidad 13) y la decisión (Unidad 16).

Modelos bayesianos. Tratan el pensamiento como **inferencia probabilística**: la mente combinaría el conocimiento previo con los datos nuevos de forma parecida a como lo prescribe el teorema de Bayes. Tenenbaum, Kemp, Griffiths y Goodman (2011) defendieron que este enfoque explica cómo se aprenden conceptos y relaciones causales a partir de muy pocos ejemplos.

Ciencia abierta y replicación. Desde comienzos de la década de 2010, la psicología ha revisado muchos efectos clásicos con **réplicas a gran escala** en múltiples laboratorios. El proyecto Many Labs 1 (Klein et al., 2014) replicó 13 efectos en 36 muestras con 6.344 participantes; 10 de ellos se reprodujeron, entre ellos el efecto marco, aunque con un tamaño menor que el original. Otros efectos populares, como el agotamiento del ego, no han resistido la réplica (Unidad 16). Este movimiento ha cambiado la forma de evaluar la evidencia: hoy importan tanto el tamaño del efecto y su replicación como el hallazgo original.

Enfoque	Representación	Punto fuerte	Crítica principal
Simbólico clásico	Símbolos y reglas	Razonamiento y planificación explícitos	Rigidez, serialidad
Conexionista	Patrones distribuidos de activación	Aprendizaje y generalización	Dificultad con reglas estrictas
Corporeizado	Acción y percepción	Integra cuerpo y entorno	Menos preciso en sus predicciones
Bayesiano	Distribuciones de probabilidad	Inferencia a partir de pocos datos	Puede describir sin explicar el proceso

El último enfoque plantea un **debate de niveles** que recorre el libro. Muchos modelos bayesianos se sitúan en el **nivel computacional** de Marr: describen qué respuesta sería óptima con la información disponible. Sus críticos señalan que eso no dice cómo llega la mente a ella, ni explica los errores sistemáticos que se observan, por ejemplo, al juzgar probabilidades (Unidades 7 y 11). Sus defensores responden que identificar qué problema resuelve la mente es el primer paso para entender sus procedimientos. Una explicación completa del pensamiento probablemente necesite los tres niveles.

Consenso y debate

Consenso: el pensamiento puede estudiarse como procesamiento de representaciones en un sistema de capacidad limitada. Los protocolos verbales concurrentes de niveles 1 y 2 son una fuente válida de datos si se recogen bien (Ericsson y Simon, 1993). Ningún método basta por sí solo, y conviene combinar varios. La replicación a gran escala es hoy un criterio central para valorar los efectos.

Debate: si la mente se describe mejor con símbolos y reglas, con redes distribuidas o con modelos probabilísticos, y si una teoría del nivel computacional explica el pensamiento o solo lo describe. También

se discute cuánto pesan el cuerpo y el entorno en procesos que parecen tan abstractos como el razonamiento lógico.

Mito frecuente

Mito: «Pedir a alguien que piense en voz alta siempre cambia su forma de pensar, así que los protocolos verbales no sirven».

Realidad: según Ericsson y Simon (1980; 1993), verbalizar lo que ya está en palabras (nivel 1) o recodificar en palabras contenidos no verbales (nivel 2) puede hacer la tarea más lenta, pero no altera la secuencia del proceso. Lo que sí la altera es pedir explicaciones o justificaciones (nivel 3). Las críticas de Nisbett y Wilson (1977) afectan sobre todo a preguntas sobre causas y a informes retrospectivos.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Fragmento (chunk)	Unidad con sentido en la que se recodifica la información para superar límites de capacidad
Análisis medios-fines	Heurístico que reduce la diferencia entre el estado actual y la meta mediante submetas
General Problem Solver	Programa de Newell, Shaw y Simon que resolvía problemas con un procedimiento general
Metáfora computacional	Concepción de la mente como sistema que procesa información simbólica, como un ordenador
Niveles de Marr	Análisis computacional, algorítmico y de implementación de un sistema (Marr, 1982)
Protocolo verbal	Registro de lo que verbaliza una persona mientras resuelve una tarea en voz alta
Cronometría mental	Uso de los tiempos de reacción para inferir las operaciones de una tarea
Conexionismo	Enfoque que representa el conocimiento como patrones de activación en redes distribuidas

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta por las aportaciones de Miller (7 ± 2 y fragmentos), de Newell y Simon (Logic Theorist, GPS, análisis medios-fines) y por los niveles de verbalización de Ericsson y Simon. Trampa típica: afirmar que cualquier verbalización altera el proceso, cuando solo lo hace el nivel 3, o atribuir el análisis medios-fines a la Gestalt. También se confunde a veces la racionalidad acotada de Simon con la teoría de la perspectiva.

Autoevaluación

1. La principal aportación de Miller (1956), además del límite de capacidad, fue la idea de que…
a) la memoria a corto plazo no tiene límites reales
b) el pensamiento consiste en habla subvocal
c) la información se recodifica en fragmentos con sentido

2. En el análisis medios-fines, cuando un operador no puede aplicarse…
a) sus condiciones se convierten en una submeta
b) se abandona la meta y se elige otra distinta
c) se prueba un operador cualquiera al azar

3. Según Ericsson y Simon, ¿qué tipo de verbalización altera la secuencia del proceso?
a) Repetir en voz alta los pasos de un cálculo
b) Explicar por qué se elige cada opción
c) Describir con palabras una imagen mental

4. Un modelo que describe cuál sería la respuesta óptima a un problema, sin decir cómo la calcula la mente, se sitúa en el nivel…
a) de implementación
b) computacional
c) algorítmico

5. ¿Qué crítica a la metáfora computacional impulsó directamente los modelos conexionistas?
a) La serialidad frente al procesamiento en paralelo del cerebro
b) La falta de atención a la cultura y al contexto social
c) La imposibilidad de medir los tiempos de reacción

Soluciones

1 c. El límite se aplica a unidades con sentido, no a unidades físicas. **2 a.** Así funcionaba el GPS de Newell, Shaw y Simon. **3 b.** Justificar es nivel 3; los niveles 1 y 2 no alteran la secuencia. **4 b.** El nivel computacional describe qué se resuelve, no cómo. **5 a.** El conexionismo propuso redes que procesan en paralelo.

Capítulo 2 · Procesos cognitivos que sustentan el pensamiento

Para pensar hacen falta representaciones con las que operar, y esas representaciones no aparecen de la nada: llegan por la percepción, pasan el filtro de la atención, se sostienen en la memoria de trabajo y se apoyan en conceptos y esquemas aprendidos. Este capítulo estudia esos cimientos solo en la medida en que condicionan el razonamiento, la solución de problemas y la decisión, y dedica una unidad completa al lenguaje, el sistema simbólico que más amplía lo que podemos pensar.

Unidad 4 · Los cimientos cognitivos del pensamiento

Objetivos: explicar cómo la percepción y la atención limitan la información disponible para razonar; describir la memoria de trabajo y justificar por qué actúa como cuello de botella del pensamiento; comparar las visiones clásica, de prototipos, de ejemplares y basada en teorías de los conceptos; explicar el papel de los esquemas, los guiones y las formas de aprendizaje en la reorganización del conocimiento.

4.1 Percepción y atención al servicio del pensamiento

Ningún razonamiento es mejor que la información sobre la que trabaja. Si un dato no se percibe o no se atiende, no entra en el proceso. La asignatura de Atención y Percepción estudia estos procesos a fondo; aquí interesan como **restricciones**: deciden qué material llega a la mesa de trabajo mental.

La percepción ya interpreta. Conviene distinguir dos niveles. La **sensación** es el registro de la energía física por los receptores: luz, presión, ondas sonoras. La **percepción** organiza ese registro y le da significado, con ayuda del conocimiento previo, las expectativas y el contexto. El resultado no es una copia del mundo, sino una construcción. Dos personas que oyen el mismo ruido de madrugada en el portal pueden concluir cosas opuestas: una piensa en el vecino que vuelve tarde; otra, en un intruso. Ambas pueden razonar bien a partir de premisas perceptivas distintas.

La atención selecciona. La atención regula qué parte de lo percibido se procesa a fondo. En la investigación se suelen distinguir tres modalidades:

Modalidad	Qué hace	Papel en el pensamiento
Selectiva	Concentra el procesamiento en una fuente e ignora el resto	Evita que datos irrelevantes contaminen el razonamiento
Sostenida	Mantiene el foco durante un tiempo prolongado	Permite seguir cadenas largas de inferencias o planes
Dividida	Reparte recursos entre varias tareas a la vez	Necesaria al decidir con muchas variables, pero con coste en precisión

La atención selectiva tiene un precio: lo que no se atiende puede pasar inadvertido aunque esté delante. En el estudio de Simons y Chabris (1999), muchos participantes que contaban pases de baloncesto no vieron a una persona disfrazada de gorila que cruzaba la escena. Este fenómeno, la **ceguera por falta de atención**, ilustra algo importante para el razonamiento: no basta con que la información esté disponible; tiene que ser atendida.

Atención y memoria de trabajo. La atención actúa como portero de la memoria de trabajo (apartado 4.2): decide qué contenidos se mantienen activos y durante cuánto tiempo. Cuando se reparte entre dos tareas exigentes, cada una recibe menos recursos. Por eso razonar con distracciones produce más errores.

Consecuencias para el estudio del pensamiento. De ello se siguen tres ideas que reaparecen en el libro:

1. **Lo saliente pesa más.** Lo llamativo, reciente o emocional capta la atención y entra con más facilidad en los juicios. El heurístico de disponibilidad (Unidad 7) es, en parte, una consecuencia de esto.
2. **La forma de presentar un problema cambia cómo se percibe.** Un mismo dato expresado como porcentaje o como frecuencia, o como ganancia o como pérdida, se representa de forma distinta y lleva a respuestas distintas (Unidades 11 y 15).
3. **Ver el problema de otra manera** es a menudo la clave de su solución. La Gestalt describió la solución por insight como una reestructuración perceptiva del problema (Unidad 13).

4.2 La memoria de trabajo como cuello de botella

La memoria aporta al pensamiento un espacio para operar en el momento y un almacén de conocimientos. La asignatura de Memoria estudia ambos; aquí interesa sobre todo el primero, porque es el que más limita lo que podemos razonar.

El espacio de trabajo. Miller (1956) llamó la atención sobre la capacidad limitada de la memoria inmediata con su célebre «7 ± 2». Baddeley y Hitch (1974) propusieron después que no se trata de un simple almacén, sino de un sistema de **memoria de trabajo** que mantiene y manipula información mientras se realiza una tarea. Sus componentes son:

- el **ejecutivo central**, que controla la atención y coordina los demás componentes;
- el **bucle fonológico**, que mantiene información verbal mediante repaso subvocal;
- la **agenda visoespacial**, que mantiene imágenes y posiciones;
- el **búfer episódico**, añadido por Baddeley (2000), que integra información de distintas fuentes y la conecta con la memoria a largo plazo.

La palabra clave es **manipular**. Recordar un número de teléfono exige mantener; calcular de cabeza 47 × 6 exige mantener resultados parciales mientras se opera con otros. Razonar se parece mucho más a lo segundo.

Por qué es un cuello de botella. Casi todas las tareas de pensamiento obligan a tener presentes varios elementos y sus relaciones a la vez: las premisas de un argumento, los estados posibles de un problema, las opciones de una decisión con sus consecuencias. Cuando el número de elementos supera lo que cabe, el rendimiento cae. La teoría de los modelos mentales lo predice de forma explícita: un silogismo que solo admite un modelo es fácil; uno que obliga a construir y comparar varios modelos sobrecarga la memoria de trabajo y produce muchos más errores (Unidades 9 y 10). La relación entre capacidad y razonamiento es estrecha: Kyllonen y Christal (1990) hallaron una correlación muy alta entre medidas de memoria de trabajo y de razonamiento.

Cuando la memoria de trabajo está ocupada, las personas recurren más a atajos. En los estudios de doble tarea, añadir una carga secundaria perjudica sobre todo los problemas que exigen inhibir una respuesta intuitiva y revisar la primera conclusión. Esta es una de las bases de los modelos duales del pensamiento: lo que define al procesamiento de Tipo 2 es precisamente que requiere memoria de trabajo (Unidad 6).

Cómo se sortea el límite. Hay tres vías principales:

1. **Agrupar en fragmentos** (*chunks*). La capacidad no se mide en datos sueltos, sino en unidades con sentido. Los expertos lo hacen de forma sistemática, como mostraron Chase y Simon (1973) con el ajedrez (Unidad 14).
2. **Automatizar.** Lo que se ha practicado mucho, como las tablas de multiplicar o la lectura, deja de consumir recursos y los libera para lo nuevo.

3. **Externalizar.** Papel, pizarra, esquemas o una hoja de cálculo funcionan como memoria de trabajo ampliada. Comparar tres ofertas de alquiler con una tabla escrita es más fácil que hacerlo de cabeza.

El almacén de conocimientos. La memoria a largo plazo aporta el contenido. La **memoria semántica** proporciona conceptos y reglas; la **episódica**, experiencias concretas que sirven de ejemplo o de análogo; la **procedimental**, habilidades automatizadas. A ello se suma el **conocimiento condicional**: saber cuándo y por qué conviene aplicar una estrategia. Se puede saber aplicar una fórmula y no darse cuenta de que un problema la requiere.

4.3 Conceptos y categorización

Los **conceptos** son las unidades básicas del pensamiento. Un concepto es una representación mental de una clase de entidades; la **categoría** es el conjunto de entidades que agrupa, y la **categorización** es el proceso de asignar un caso a una categoría. Su importancia para el pensamiento es enorme: al categorizar algo, se le atribuyen de inmediato propiedades que no se han observado. Categorizar es ya una forma de **inferencia**.

Formar conceptos como problema de pensamiento. Bruner, Goodnow y Austin (1956) estudiaron cómo las personas descubren un concepto a partir de ejemplos. Los participantes veían tarjetas con figuras que variaban en forma, color, número y bordes, y debían averiguar qué combinación definía el concepto. Describieron distintas **estrategias** para hacerlo, y el trabajo trató la formación de conceptos como **comprobación de hipótesis**, una idea que enlaza con el razonamiento inductivo (Unidad 11).

Tres visiones de los conceptos. Como muestra la figura 4.1, la investigación ha propuesto tres formas principales de representar un concepto.

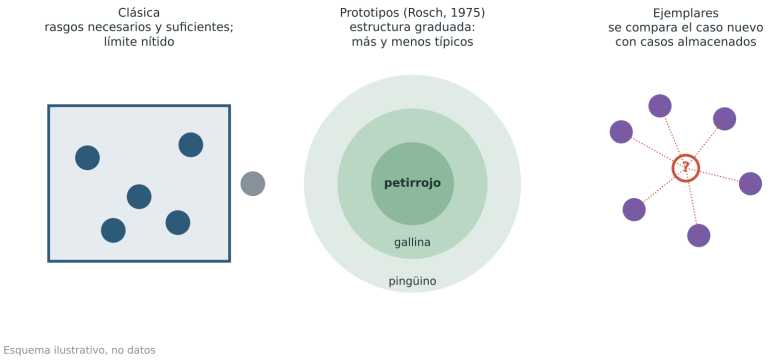


Figura 4.1. **Tres visiones de los conceptos.** La visión clásica define el concepto por rasgos necesarios y suficientes, con límites nítidos; la de prototipos lo organiza por semejanza con el miembro más típico, con estructura graduada («petirrojo» es más típico que «pingüino»); la de ejemplares compara cada caso con los ejemplares concretos almacenados. Esquema de elaboración propia.

- **Visión clásica.** Un concepto es una definición: una lista de rasgos **necesarios y suficientes**. Funciona bien con conceptos formales como «número primo», pero no con la mayoría de los cotidianos. Es difícil decir qué rasgos comparten todos los «deportes».
- **Prototipos.** Rosch (1975) mostró que las categorías naturales tienen **estructura graduada**: unos miembros son más típicos que otros, y los típicos se verifican antes y se nombran primero. La pertenencia depende de la semejanza con el prototipo, el miembro ideal que resume los rasgos más frecuentes.
- **Ejemplares.** Medin y Schaffer (1978) propusieron que no se guarda un resumen, sino **casos concretos**. Un objeto nuevo se clasifica por su semejanza con los ejemplares que recordamos. Esto conserva información sobre la variabilidad de la categoría que el prototipo pierde.

El nivel básico. Rosch et al. (1976) observaron que, en una jerarquía como «mueble – mesa – mesa de cocina», hay un nivel privilegiado, el **nivel básico** (mesa). Es el que se usa por defecto para nombrar, se identifica más rápido y se aprende antes, porque equilibra informatividad y distintividad. Es un error frecuente confundirlo con el prototipo: el nivel básico es un **nivel de la jerarquía**; el prototipo es el **miembro más típico** dentro de una categoría.

Conceptos basados en teorías. La semejanza no lo explica todo. Murphy y Medin (1985) defendieron que los conceptos se apoyan en **teorías** o conocimiento causal: sabemos qué rasgos importan y por qué. Una ballena se parece a un pez, pero la clasificamos como mamífero por lo que sabemos de su biología. Es el enfoque llamado a veces **teoría-teoría**.

Visión	Qué se representa	Punto fuerte	Punto débil
Clásica	Rasgos necesarios y suficientes	Conceptos formales y científicos	No explica la tipicidad ni los casos dudosos
Prototipos	Miembro ideal con rasgos frecuentes	Explica la tipicidad	Pierde la variabilidad de la categoría
Ejemplares	Casos concretos almacenados	Variabilidad y casos atípicos	Coste de almacenamiento y poca abstracción
Teorías	Conocimiento causal sobre la categoría	Explica qué rasgos importan	Más difícil de formalizar

Un error típico de examen es atribuir a Rosch la visión clásica: su trabajo es precisamente la crítica a ella. La asignatura de Memoria trata estos modelos desde el almacenamiento; aquí importan por las inferencias que permiten.

4.4 Esquemas, guiones y aprendizaje como reorganización

Esquemas. Los conceptos representan clases de cosas; los **esquemas** representan situaciones completas. Un esquema es una estructura de conocimiento genérica con **huecos** que se rellenan con los datos de cada caso y con **valores por defecto** que se asumen si nadie dice lo contrario. La idea procede de Bartlett (1932), que la usó para explicar cómo el conocimiento previo transforma lo que se recuerda. Un **guion** es un esquema sobre una secuencia ordenada de acciones, como el de ir al médico: pedir cita, esperar, entrar, explicar los síntomas, recibir indicaciones (Schank y Abelson, 1977).

Para el pensamiento, los esquemas cumplen tres funciones:

1. **Inferencia por defecto.** Si alguien cuenta que ha cenado en un restaurante, se infiere que pagó, aunque no lo diga.
2. **Guía del razonamiento.** El contenido familiar activa esquemas que facilitan ciertas conclusiones. Cheng y Holyoak (1985) propusieron que razonamos con **esquemas pragmáticos**, como el de permiso, y no con reglas lógicas abstractas (Unidad 10).
3. **Representación del problema.** Los expertos clasifican los problemas por sus principios profundos, mientras que los novatos se fijan en rasgos superficiales (Chi, Feltovich y Glaser, 1981). El esquema adecuado convierte un problema difícil en uno conocido (Unidad 14).

La otra cara es el error: los esquemas rellenan con lo esperado y normalizan lo que no encaja.

Aprender es reorganizar. El aprendizaje no solo añade información: cambia la forma en que está organizada. La Gestalt describió la solución de problemas como **reestructuración** del campo, y Köhler la observó en chimpancés (Unidad 13). Piaget habló de asimilación y acomodación de los esquemas; su teoría se estudia en Desarrollo. El condicionamiento, en cambio, pertenece a la asignatura de Aprendizaje y no se trata aquí.

Varias distinciones ayudan a ver qué aprendizaje sirve mejor al pensamiento:

Distinción	Polo más útil para pensar	Por qué
Significativo frente a memorístico (Ausubel, 1963)	Significativo	Lo nuevo se conecta con lo que ya se sabe y puede transferirse

Distinción	Polo más útil para pensar	Por qué
Profundo frente a superficial (Marton y Säljö, 1976)	Profundo	Busca el sentido y las relaciones, no la reproducción literal
Explícito frente a implícito (Reber, 1967)	Ambos	El explícito es verbalizable; el implícito automatiza y libera recursos
Declarativo, procedimental y condicional	Los tres	Saber qué, saber cómo y saber cuándo y por qué aplicarlo

Un ejemplo: dos amigos preparan el carné de conducir. Uno memoriza las respuestas de los tests; otro entiende por qué existe cada norma. El segundo puede razonar ante una situación de tráfico nueva, porque ha organizado su conocimiento en torno a principios. La diferencia no está en la cantidad de información, sino en su **estructura**.

El aprendizaje estratégico, aprender a comparar, planificar o comprobar, es el que más directamente mejora el pensamiento; su eficacia se discute en la Unidad 7.

Consenso y debate

Consenso: el pensamiento opera sobre representaciones ya seleccionadas e interpretadas por la percepción y la atención. La memoria de trabajo tiene capacidad limitada y su sobrecarga empeora el razonamiento, sobre todo en problemas con varios modelos o que exigen inhibir una respuesta intuitiva. Las categorías naturales tienen estructura graduada y un nivel básico privilegiado (Rosch, 1975; Rosch et al., 1976), y los esquemas guían las inferencias por defecto.

Debate: si los conceptos se representan como prototipos, como ejemplares o mediante sistemas mixtos, y cómo integrar los modelos de semejanza con los basados en teorías (Murphy y Medin, 1985). También se discute hasta qué punto la relación entre memoria de trabajo y razonamiento refleja una capacidad común o el uso de estrategias distintas.

Mito frecuente

Mito: «La memoria de trabajo tiene una capacidad fija de siete elementos: basta con no pasar de siete datos para razonar sin problemas».

Realidad: el «7 ± 2» de Miller (1956) se refería a la memoria inmediata y la capacidad depende de cómo se agrupe la información en fragmentos; estimaciones posteriores la sitúan en torno a cuatro fragmentos (Cowan, 2001). Para el pensamiento, además, lo decisivo no es cuánto se guarda, sino cuánto se puede **manipular** a la vez: un problema con tres datos puede desbordar la memoria de trabajo si obliga a construir y comparar varios modelos.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Percepción	Organización e interpretación de la información sensorial con ayuda del conocimiento previo
Ceguera por falta de atención	No detectar un estímulo visible por tener la atención en otra tarea (Simons y Chabris, 1999)

Concepto	Definición
Memoria de trabajo	Sistema de capacidad limitada que mantiene y manipula información durante una tarea
Ejecutivo central	Componente de la memoria de trabajo que controla la atención y coordina los demás
Prototipo	Miembro más típico de una categoría, que resume sus rasgos más frecuentes (Rosch, 1975)
Nivel básico	Nivel intermedio de una jerarquía, el más usado, informativo y distintivo (Rosch et al., 1976)
Esquema	Estructura genérica de conocimiento con huecos y valores por defecto
Conocimiento condicional	Saber cuándo y por qué aplicar un conocimiento o una estrategia

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta por los componentes de la memoria de trabajo de Baddeley y Hitch, por las diferencias entre las visiones clásica, de prototipos y de ejemplares, y por la relación entre carga de memoria de trabajo y errores de razonamiento. Trampas típicas: atribuir a Rosch la visión clásica, confundir el nivel básico con el prototipo y creer que la capacidad de la memoria de trabajo es un número fijo de datos sueltos.

Autoevaluación

1. Un silogismo que obliga a construir y comparar varios modelos produce más errores porque…
a) activa un esquema pragmático inadecuado
b) se percibe como un problema de insight
c) sobrecarga la memoria de trabajo

2. En el modelo de Baddeley y Hitch (1974), el componente que coordina la atención y los demás subsistemas es…
a) el ejecutivo central
b) el bucle fonológico
c) el búfer episódico

3. Una persona dice «mira, un perro», y no «mira, un animal» ni «mira, un teckel». Usa el…
a) prototipo de la categoría
b) nivel básico de categorización
c) nivel superordinado

4. Que clasifiquemos la ballena como mamífero pese a su parecido con los peces apoya sobre todo…
a) el modelo de ejemplares
b) la visión clásica de los conceptos
c) los conceptos basados en teorías

5. Un estudiante sabe aplicar la fórmula de Bayes, pero no se da cuenta de que un problema la requiere. Le falla el conocimiento…
a) declarativo
b) procedimental
c) condicional

Soluciones

1 c. Cuantos más modelos hay que mantener a la vez, mayor es la carga y más errores aparecen. **2 a.** El bucle fonológico y la agenda visoespacial mantienen información; el ejecutivo central los coordina. **3 b.** El nivel básico es el que se usa por defecto para nombrar; no debe confundirse con el prototipo. **4 c.** El conocimiento causal pesa más que la semejanza superficial. **5 c.** Sabe qué es y cómo se aplica, pero no cuándo ni por qué usarla.

Unidad 5 · Lenguaje y pensamiento

Objetivos: describir los rasgos del lenguaje como sistema simbólico y lo que aportan al pensamiento; explicar cómo el lenguaje segmenta, etiqueta y organiza la experiencia; analizar la función autorreguladora del habla interna según Vygotsky y la investigación actual; valorar la evidencia sobre la relatividad lingüística y distinguir su versión fuerte de la débil.

5.1 El lenguaje como sistema simbólico

El lenguaje es la herramienta más potente de que dispone el pensamiento humano, pero no es lo mismo que el pensamiento. Esta unidad trata los dos lados de la cuestión: lo que el lenguaje añade y los límites de su influencia. La adquisición y el procesamiento del lenguaje corresponden a la asignatura de Lenguaje.

Qué tiene de especial. Un **símbolo** es un signo que representa algo por convención, no por parecido: la palabra «árbol» no se parece a un árbol. El lenguaje humano es un sistema de símbolos con varias propiedades que lo convierten en un instrumento de pensamiento:

- **Combinatoriedad.** Con un número finito de palabras y reglas se puede construir un número ilimitado de frases nuevas. Igual que se combinan palabras, se pueden combinar ideas.
- **Desplazamiento.** Permite referirse a lo que no está presente, en el espacio o en el tiempo (Hockett, 1960). Podemos hablar del verano pasado o de lo que habría ocurrido con otra decisión.
- **Abstracción.** Hay palabras para entidades que no se ven ni se tocan: «deuda», «probabilidad», «derecho». Una vez nombradas, pueden compararse, combinarse y discutirse.
- **Estructura proposicional.** Las frases expresan relaciones entre conceptos («si sube el precio, baja la demanda») que pueden servir de premisas para razonar.

Gracias a estas propiedades, el lenguaje permite **pensar en lo ausente, lo hipotético y lo abstracto**.

El lenguaje en la memoria de trabajo. Las palabras también ayudan a mantener información activa. El bucle fonológico (apartado 4.2) permite repetir mentalmente una instrucción, un dato o una condición mientras se trabaja con otros.

¿Se puede pensar sin lenguaje? Sí, al menos en parte, y es importante no confundir pensamiento con lenguaje. Los bebés que aún no hablan forman expectativas sobre los objetos y otros animales resuelven problemas. Hay personas que piensan sobre todo en imágenes al resolver problemas espaciales o musicales. La evidencia más llamativa procede de la neuropsicología: Fedorenko y Varley (2016) revisaron casos de personas con afasias graves, que habían perdido gran parte de su capacidad lingüística y, aun así, conservaban capacidades como la aritmética o el razonamiento sobre las intenciones ajenas. Además, las regiones cerebrales que responden al lenguaje se distinguen de las que se activan en muchas tareas de razonamiento.

Postura	Idea central	Valoración
Pensamiento = lenguaje	Pensar es hablar internamente	Rechazada: hay pensamiento sin lenguaje
El pensamiento precede al lenguaje	El lenguaje expresa estructuras ya formadas (Piaget)	Válida para parte del desarrollo temprano
El lenguaje transforma el pensamiento	Las palabras reorganizan la actividad mental (Vygotsky, 1934)	Muy influyente; apoyada en el habla interna
El lenguaje influye en ciertos dominios	La lengua concreta modula algunas tareas (Whorf, versión débil)	Evidencia mixta (apartado 5.4)

La conclusión de consenso es intermedia: el lenguaje no es condición de todo pensamiento, pero **amplía mucho su alcance**.

5.2 La función estructurante del lenguaje

Además de representar, el lenguaje **organiza**. La experiencia es continua, y las palabras la cortan en unidades, las etiquetan y las agrupan. Esa organización facilita algunas operaciones de pensamiento y, en ocasiones, interfiere con otras.

Segmentar y etiquetar. Nombrar algo es situarlo en una categoría y, con ello, activar todo lo que se sabe de esa categoría. Una etiqueta común reúne objetos muy distintos: «herramienta» agrupa un martillo, un destornillador y una aplicación del móvil. Las etiquetas también facilitan la **abstracción**: al tener una palabra para una relación, como «simetría» o «reciprocidad», se puede reconocer esa relación en casos que no se parecen en nada en la superficie. Es la base del pensamiento analógico (Unidad 8).

Jerarquías y relaciones. El léxico permite construir jerarquías («caniche», «perro», «mamífero») que hacen posibles inferencias como «si es un mamífero, respira por pulmones». La gramática añade relaciones entre ideas: los **condicionales** («si…, entonces…») permiten simular consecuencias; la **negación** permite representar lo que no ocurre; los **conectores causales** («porque», «por tanto») hacen explícitas las relaciones que se usan al argumentar. El capítulo 4 estudia cómo se interpretan estas formas.

El lenguaje como tecnología cognitiva. Algunas herramientas del pensamiento existen gracias al lenguaje. Los numerales son el ejemplo más claro: permiten representar cantidades exactas grandes y operar con ellas. Frank et al. (2008) los describieron como una **tecnología cognitiva**, una invención cultural que amplía lo que se puede hacer con la mente (apartado 5.4).

Cuando las palabras influyen en el recuerdo. El lenguaje no siempre es neutro. En un estudio clásico, Carmichael, Hogan y Walter (1932) mostraron dibujos ambiguos acompañados de una etiqueta, por ejemplo «gafas» o «pesas» para un mismo dibujo. Al reproducirlos de memoria, los participantes los deformaban en la dirección de la etiqueta. La palabra había guiado la codificación.

Cuando las palabras estorban. Verbalizar tampoco es siempre una ventaja. Schooler y Engstler-Schooler (1990) observaron que describir con palabras un rostro visto poco antes empeoraba después su reconocimiento: es el **ensombrecimiento verbal**. Lo que es difícil de expresar en palabras, como los rasgos de una cara o el sabor de un vino, puede representarse peor si se fuerza su traducción verbal.

Función	Ejemplo cotidiano	Efecto en el pensamiento
Segmentar	Distinguir «decepción» de «tristeza»	Permite analizar con más precisión una emoción
Etiquetar	Llamar «gasto fijo» a varias facturas	Agrupa casos distintos y facilita planificar
Relacionar	«Si no entrego hoy, pierdo la nota»	Hace posible simular consecuencias
Externalizar	Escribir los pros y contras	Descarga la memoria de trabajo

Un ejemplo práctico: alguien está agobiado por «todo lo que tiene pendiente». Cuando lo pone por escrito y lo nombra («tres trámites, dos trabajos y una llamada»), el problema se segmenta en unidades manejables. El lenguaje estructura el pensamiento sin determinarlo: ofrece moldes que facilitan unas operaciones y dificultan otras.

5.3 Habla interna y autorregulación

De lo social a lo interno. Vygotsky (1934) propuso que el pensamiento verbal surge de la interiorización del lenguaje social. El niño primero es guiado por las palabras del adulto; después se habla a sí mismo en voz alta mientras juega o resuelve una tarea (**habla privada**); por último, esa habla se interioriza y se convierte en **habla**

interna, silenciosa y abreviada. Pensamiento y lenguaje tienen raíces distintas y convergen hacia los dos años, cuando el lenguaje se vuelve intelectual y el pensamiento, verbal.

Aquí está una de las trampas más repetidas. Piaget llamó **habla egocéntrica** al habla del niño consigo mismo y la consideró un reflejo de su egocentrismo, destinado a **desaparecer**. Para Vygotsky, en cambio, esa habla no desaparece: **se interioriza** y adquiere una función de **autorregulación**. La asignatura de Desarrollo estudia ambas teorías en detalle.

La regulación verbal de la conducta. Luria (1961), discípulo y colaborador de Vygotsky, estudió cómo las palabras llegan a iniciar, mantener e inhibir acciones: primero las del adulto, después las del propio niño. Esta línea de trabajo dio lugar a técnicas aplicadas, como el entrenamiento en autoinstrucciones de Meichenbaum y Goodman (1971), en el que se enseña a guiar la propia conducta con frases dichas primero en voz alta y luego en silencio.

Para qué sirve el habla interna. La investigación actual le atribuye varias funciones:

- **Planificar**: «primero llamo al banco, luego reviso el correo».
- **Mantener información**: repetir un código o una instrucción mientras se usa.
- **Controlar y cambiar de tarea**: recordarse qué toca hacer en cada momento.
- **Supervisar**: detectar errores y corregirlos («espera, esto no cuadra»).
- **Motivarse y regular la emoción**: «venga, que queda poco».

Un dato experimental muestra su papel en el control. En tareas que exigen alternar entre operaciones, como sumar y restar según una secuencia, impedir el habla interna con **supresión articulatoria** (repetir una sílaba en voz baja) aumenta el coste de cambiar de tarea (Emerson y Miyake, 2003). Sin la voz interna que dice «ahora toca restar», cuesta más mantener el plan.

El estado de la cuestión. Alderson-Day y Fernyhough (2015) revisaron la investigación sobre habla interna desde cuatro perspectivas:

Perspectiva	Qué estudia
Evolutiva	Cómo surge el habla interna a partir del habla privada infantil
Cognitiva	Su papel en la memoria de trabajo, la planificación y el control
Clínica	Su relación con fenómenos como las alucinaciones verbales
Neurocientífica	Qué redes cerebrales se activan al hablarse a uno mismo

La revisión subraya que el habla interna no es uniforme. Puede ser **condensada**, casi telegráfica, o **expandida**, con frases completas; puede ser un monólogo o un diálogo entre voces. Las personas difieren mucho en cuánto la experimentan, y algunas dicen apenas tenerla.

En el ámbito clínico, una hipótesis influyente propone que algunas **alucinaciones auditivas verbales** consisten en habla interna que la persona no reconoce como propia. Este tema se trata en Psicopatología. Watson (1913, 1920) ya identificó el pensamiento con el habla subvocal (Unidad 2); la investigación actual recupera el habla interna sin reducir a ella todo el pensamiento.

5.4 Relatividad lingüística: qué dicen los datos

La hipótesis. La **hipótesis de Sapir-Whorf**, o de la **relatividad lingüística**, sostiene que la lengua que se habla influye en cómo se percibe y se piensa el mundo. Suele presentarse en dos versiones. La **versión fuerte**, o **determinismo lingüístico**, afirma que la lengua determina el pensamiento: lo que no tiene nombre no puede pensarse. La **versión débil** afirma que la lengua **influye** en algunos procesos, por ejemplo haciendo más fáciles o más habituales ciertas distinciones. Confundir determinismo con relatividad es un error frecuente.

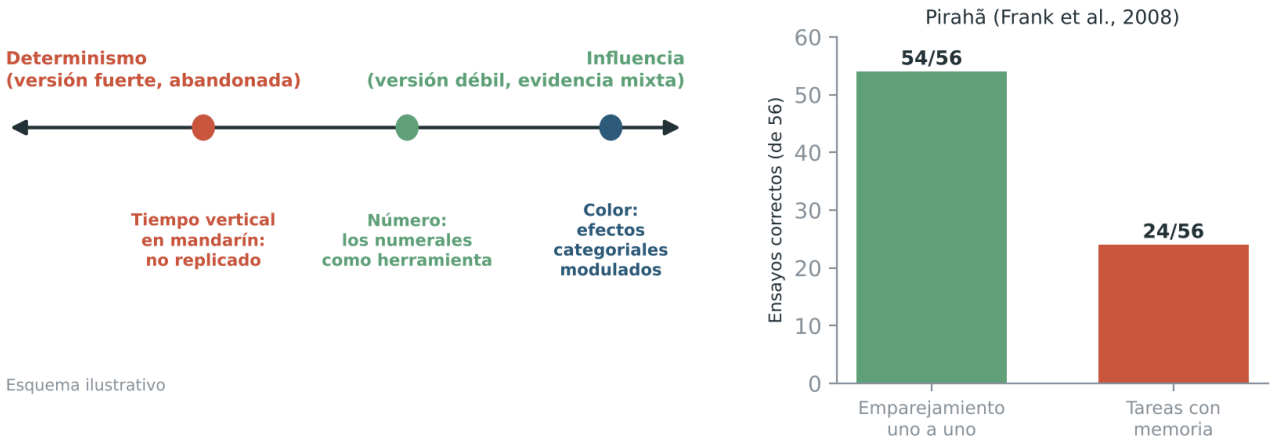


Figura 5.1. **Relatividad lingüística: versiones y datos.** A la izquierda, un continuo que va del determinismo (versión fuerte, abandonada) a la influencia (versión débil, con evidencia mixta), con los dominios del color, el número y el tiempo situados en él. A la derecha, los aciertos de adultos pirahã: 54 de 56 ensayos en el emparejamiento uno a uno con los objetos a la vista, frente a 24 de 56 en las tareas que exigen recordar la cantidad. Datos de Frank et al. (2008). Elaboración propia.

Como resume la figura 5.1, la versión fuerte está **abandonada** y la débil tiene **apoyo mixto**, que varía según el dominio.

El color. Las lenguas dividen el espectro de manera distinta. El ruso tiene dos términos básicos para el azul claro y el oscuro. Winawer et al. (2007) hallaron que los hablantes de ruso distinguían más rápido dos azules cuando caían a ambos lados de esa frontera léxica, y que el efecto se reducía con una tarea verbal simultánea. Son efectos **categoriales modulados**, no incapacidad para ver colores sin nombre. Una réplica posterior no los reprodujo (Martinovic et al., 2020). La asignatura de Lenguaje trata este dominio con más detalle.

El número. Es el dominio con los resultados más claros. Algunas lenguas amazónicas carecen de palabras para cantidades exactas mayores que unas pocas unidades:

- Pica, Lemer, Izard y Dehaene (2004) estudiaron a 55 mundurukú, cuya lengua tiene numerales hasta cinco. Comparaban y sumaban cantidades **aproximadas** grandes con soltura, pero fallaban en la aritmética **exacta** por encima de cuatro o cinco.
- Gordon (2004) halló un rendimiento muy pobre con cantidades exactas mayores que tres en 7 pirahã, aunque la mayoría de sus datos procedían de cuatro varones.
- Frank et al. (2008), con 14 adultos pirahã, mostraron que emparejaban cantidades uno a uno casi sin error cuando los objetos estaban a la vista, pero fallaban mucho cuando debían **recordar** la cantidad (figura 5.1).

La interpretación más aceptada es que los numerales son una **tecnología cognitiva** que permite **guardar y transmitir** cantidades exactas.

El tiempo. Boroditsky (2001) informó de que los hablantes de mandarín, que usan también metáforas verticales para el tiempo, pensaban el tiempo de forma más vertical que los de inglés. El resultado **no se replicó** (Chen, 2007; January y Kako, 2007, con seis intentos; Tse y Altarriba, 2008). Boroditsky, Fuhrman y McCormick (2011) respondieron con nuevos datos, y el debate sigue abierto. No puede presentarse como prueba sólida del whorfianismo.

El espacio. Algunas lenguas describen las posiciones con puntos cardinales («la taza está al norte del plato») en lugar de con «izquierda» y «derecha». Levinson (2003) defendió que esto cambia cómo se recuerdan las posiciones; Li y Gleitman (2002) atribuyeron parte de los resultados al entorno de la prueba.

Dominio	Qué se ha observado	Estado de la evidencia
Color	Distinción más rápida entre categorías léxicas	Efectos modulados; réplicas discrepantes

Dominio	Qué se ha observado	Estado de la evidencia
Número	Sin numerales, falla la cantidad exacta que hay que recordar	El apoyo más claro, a favor de la versión débil
Tiempo	Metáforas verticales del mandarín	Resultado original no replicado
Espacio	Marcos de referencia absolutos y relativos	En debate

Consenso y debate

Consenso: el lenguaje amplía mucho el alcance del pensamiento, pero no es condición de todo pensamiento, como muestran los casos de afasia grave (Fedorenko y Varley, 2016). El habla interna cumple funciones de planificación y autorregulación (Alderson-Day y Fernyhough, 2015). La versión fuerte de la hipótesis de Sapir-Whorf está abandonada, y los numerales funcionan como una tecnología cognitiva para la cantidad exacta (Frank et al., 2008).

Debate: el alcance de la versión débil. Los efectos sobre el color son categoriales y modulados, con réplicas discrepantes (Winawer et al., 2007; Martinovic et al., 2020); el efecto del mandarín sobre el tiempo no se replicó (Boroditsky, 2001; January y Kako, 2007), y el papel de los marcos espaciales sigue discutido (Levinson, 2003; Li y Gleitman, 2002). Tampoco hay acuerdo sobre cuánto pensamiento adulto se apoya en el habla interna.

Mito frecuente

Mito: «La lengua que hablamos determina lo que podemos pensar: si un idioma no tiene palabra para algo, sus hablantes no pueden concebirlo».

Realidad: el determinismo lingüístico está abandonado. Los mundurukú, sin numerales mayores que cinco, comparan y suman cantidades aproximadas grandes (Pica et al., 2004), y los pirahã emparejan cantidades uno a uno casi sin error (Frank et al., 2008): lo que les falta es una herramienta para guardar cantidades exactas, no la noción de cantidad. Algunos resultados citados como prueba, como el del tiempo en mandarín (Boroditsky, 2001), no se han replicado (January y Kako, 2007).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Símbolo	Signo que representa algo por convención y no por semejanza
Desplazamiento	Propiedad del lenguaje que permite referirse a lo ausente en el espacio o el tiempo (Hockett, 1960)
Ensombrecimiento verbal	Peor reconocimiento de un estímulo tras describirlo con palabras (Schooler y Engstler-Schooler, 1990)
Habla privada	Habla en voz alta dirigida a uno mismo que, según Vygotsky, se interioriza y autorregula
Habla interna	Lenguaje silencioso dirigido a uno mismo que sirve para planificar y controlar la conducta
Supresión articulatoria	Repetición de un sonido que impide el habla interna y la usa como variable experimental

Concepto	Definición
Determinismo lingüístico	Versión fuerte de Sapir-Whorf: la lengua determina el pensamiento; hoy abandonada
Tecnología cognitiva	Invención cultural, como los numerales, que amplía lo que la mente puede hacer

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta por la diferencia entre la postura de Piaget y la de Vygotsky sobre el habla del niño, por la distinción entre la versión fuerte y la débil de Sapir-Whorf y por los estudios sobre el número en pueblos amazónicos. Trampas típicas: confundir el habla egocéntrica de Piaget, que desaparece, con el habla privada de Vygotsky, que se interioriza; confundir determinismo con relatividad, y presentar a Boroditsky (2001) como prueba sólida del whorfianismo.

Autoevaluación

1. Según Vygotsky (1934), lo que el niño se dice en voz alta mientras juega o resuelve una tarea…
a) desaparece al superar el egocentrismo
b) se interioriza y pasa a regular la conducta
c) es un simple reflejo de su pensamiento

2. Describir con palabras un rostro empeora después su reconocimiento. Este fenómeno se llama…
a) supresión articulatoria
b) desplazamiento simbólico
c) ensombrecimiento verbal

3. En el estudio de Frank et al. (2008), los adultos pirahã fallaban sobre todo cuando debían…
a) recordar la cantidad exacta de objetos
b) emparejar objetos uno a uno a la vista
c) comparar cantidades aproximadas grandes

4. ¿Qué afirmación describe mejor el estado actual de la hipótesis de Sapir-Whorf?
a) La versión fuerte está abandonada y la débil tiene apoyo mixto
b) La versión fuerte tiene apoyo en el color
c) Ambas versiones han sido refutadas por completo

5. Impedir el habla interna con supresión articulatoria aumenta sobre todo…
a) la memoria visoespacial disponible
b) la rapidez en tareas de reconocimiento
c) el coste de cambiar de una tarea a otra

Soluciones

1 b. Para Vygotsky el habla privada se interioriza y autorregula; la idea de que desaparece es de Piaget. **2 c.** Forzar la traducción verbal de algo difícil de expresar empeora su representación (Schooler y Engstler-Schooler, 1990). **3 a.** Emparejaban casi sin error con los objetos delante; fallaban cuando había que guardar la cantidad. **4 a.** El determinismo está abandonado; la influencia varía según el dominio. **5 c.** Sin la voz interna que recuerda qué toca hacer, cuesta más mantener el plan (Emerson y Miyake, 2003).

Capítulo 3 · Tipologías del pensamiento

Pensar no es una actividad única: a veces seguimos reglas paso a paso, a veces respondemos por intuición, a veces examinamos un argumento ajeno o buscamos una idea que nadie ha tenido. Este capítulo ordena esas formas de pensar. Empieza por la distinción entre procesamiento analítico e intuitivo y los modelos duales, sigue con el pensamiento crítico, las falacias y los sesgos, y termina con la creatividad y otros modos de pensar aplicados.

Unidad 6 · Pensamiento analítico y procesamiento dual

Objetivos: distinguir el pensamiento formal del intuitivo y explicar por qué el contenido modula la lógica; describir la concepción de Dewey del pensamiento reflexivo; comparar los principales modelos duales, sus rasgos definitorios y sus críticas; explicar qué es el metarrazonamiento y qué mide el Test de Reflexión Cognitiva.

6.1 Pensamiento formal frente a pensamiento intuitivo

El **pensamiento formal** o analítico aplica **reglas que no dependen del contenido**. Un argumento es válido por su forma, no por aquello de lo que habla. Si de «todos los X son Y» y «esto es un X» se sigue «esto es un Y», da igual que X sean gatos, impuestos o planetas. La lógica se apoya en principios elementales, como el de **no contradicción** (no cabe afirmar y negar lo mismo a la vez y en el mismo sentido), y en reglas de inferencia que garantizan que, si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es. Este modo de pensar es lento, sigue pasos explícitos y exige mantener varias representaciones a la vez en la memoria de trabajo (Unidad 4).

El **pensamiento intuitivo** funciona de otro modo. Es **rápido**, **asociativo** y se apoya en la experiencia acumulada: reconoce patrones, recupera lo que suele ocurrir y ofrece una respuesta casi sin esfuerzo. Por eso es muy **sensible a las creencias** y al contenido concreto del problema. Ante la misma estructura lógica, cambia la respuesta si el ejemplo resulta familiar o verosímil.

Rasgo	Pensamiento formal	Pensamiento intuitivo
Base	Reglas explícitas e independientes del contenido	Asociaciones y experiencia previa
Velocidad	Lenta, por pasos	Rápida, casi inmediata
Demanda cognitiva	Alta: carga la memoria de trabajo	Baja
Sensibilidad al contenido	Idealmente nula	Muy alta
Riesgo típico	Bloquearse o tardar demasiado	Sustituir la validez por la credibilidad

La distinción es útil, pero la investigación ha mostrado que las personas casi nunca razonan de forma puramente formal. Es un **consenso** bien establecido que **el contenido y las creencias modulan el razonamiento lógico**. Dos fenómenos que se estudian más adelante lo ilustran:

- El **sesgo de creencia** en los silogismos: se aceptan conclusiones inválidas si son creíbles y se rechazan conclusiones válidas si son increíbles (Evans, Barston y Pollard, 1983; Unidad 9).
- El **efecto del contenido** en la tarea de selección de Wason: la versión abstracta casi nadie la resuelve, y una versión con contenido de normas sociales resulta mucho más fácil (Unidad 10).

Un ejemplo cotidiano. Alguien lee: «Si un producto es natural, es sano. Este champú no es natural. Luego no es sano». Si desconfía de los productos químicos, la conclusión le parece razonable y no repara en que el argumento comete una falacia, la **negación del antecedente** (Unidad 7). Con otro contenido («Si un animal es un perro, es un mamífero. Este no es un perro. Luego no es un mamífero»), el error salta a la vista. La forma es idéntica; cambia el contenido que nos ayuda o nos engaña.

Esto conecta con un debate del desarrollo. Piaget situaba el razonamiento **hipotético-deductivo** en las operaciones formales, desde la adolescencia, pero los trabajos de Wason mostraron que muchos adultos no razonan formalmente en tareas abstractas (los estadios de Piaget se tratan en Psicología del Desarrollo).

Tampoco conviene presentar la intuición como un defecto. En dominios con mucha práctica y retroalimentación clara, resume años de experiencia: la enfermera veterana que nota que «algo no va bien» en un paciente usa un reconocimiento de patrones nada arbitrario (la pericia se trata en la Unidad 14). El problema aparece cuando la intuición se aplica fuera de su dominio o cuando la tarea está diseñada para que la primera respuesta sea errónea. La cuestión de fondo es cómo se coordinan ambos modos y quién decide cuándo frenar la intuición.

6.2 Dewey y el pensamiento reflexivo

John Dewey, una de las figuras del funcionalismo estadounidense (Unidad 1), dedicó al pensamiento un libro breve e influyente, *How We Think* (Dewey, 1910). Su preocupación era a la vez psicológica y educativa: qué distingue el buen pensar y cómo se puede cultivar en la escuela.

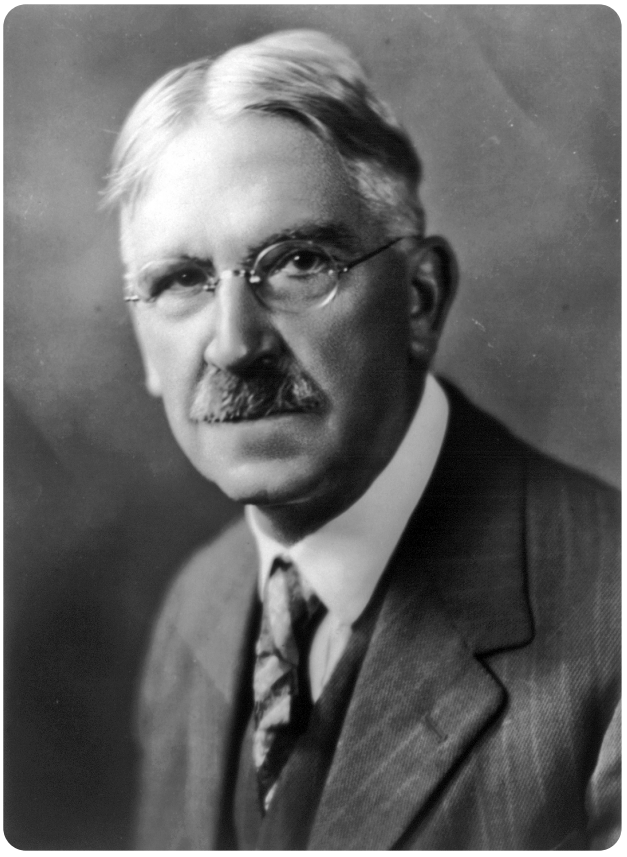


Figura 6.1. **John Dewey.** Filósofo, psicólogo y pedagogo estadounidense, autor de *How We Think* (1910). Fuente: Underwood & Underwood, Wikimedia Commons, dominio público.

Dewey, cuyo retrato muestra la figura 6.1, separó varios sentidos de «pensar». Llamamos pensamiento a cualquier ocurrencia que pasa por la cabeza y también a las creencias aceptadas sin examen, por costumbre. Frente a ellos situó el **pensamiento reflexivo**: el **examen activo, persistente y cuidadoso de una creencia a la luz de los fundamentos que la sostienen** y de las conclusiones a las que conduce. Tres rasgos lo definen:

- Es **activo**: no consiste en recibir ideas, sino en ponerlas a prueba.

- Es **persistente**: no se detiene en la primera explicación que encaja.
- Atiende a los **fundamentos**: la pregunta no es solo «¿qué creo?», sino «¿por qué lo creo y qué se seguiría de ello?».

Para Dewey, el pensamiento reflexivo **se inicia ante la duda**. Mientras la conducta habitual funciona, no hay motivo para reflexionar. Cuando aparece una **situación problemática**, algo que no encaja, la acción se interrumpe y comienza la indagación. Su función es, por tanto, **adaptativa**: sirve para salir de la perplejidad y recuperar una forma de actuar que funcione. En la exposición clásica de *How We Think* este proceso se describe en cinco fases:

1. Se **siente una dificultad**: algo no marcha como se esperaba.
2. Se **localiza y define** el problema.
3. Se **sugieren** posibles soluciones.
4. Se **desarrollan por razonamiento** las consecuencias de cada sugerencia.
5. Se **comprueba** la sugerencia elegida mediante observación o experimento, y se acepta o se rechaza.

Un ejemplo. Un estudiante que siempre aprueba releyendo apuntes suspende un parcial de Estadística y piensa: «el examen era injusto». Reflexionar, en sentido deweyano, es tomar esa creencia como hipótesis: ¿suspendió más gente?, ¿qué preguntas falló? Si descubre que fallaba en los ejercicios y no en la teoría, puede cambiar de método y comprobar el resultado en el siguiente parcial.

Conviene distinguir el pensamiento reflexivo de otras formas cercanas:

Forma	Pregunta que se hace	Objeto
Lógica o formal	¿Qué se sigue de estas premisas?	La validez de un argumento
Reflexiva (Dewey)	¿Por qué creo esto y qué implica?	Las creencias propias y sus fundamentos
Metacognitiva	¿Estoy pensando bien sobre esto?	El propio proceso de pensamiento

Las tres se solapan y comparten un rasgo: exigen frenar la respuesta inmediata. La diferencia está en el foco. La lógica evalúa estructuras; la reflexión evalúa creencias en relación con la experiencia; la metacognición supervisa el propio proceso (apartado 6.4).

La propuesta de Dewey es una descripción normativa, no un modelo experimental, y sus fases no forman una secuencia rígida. Su valor está en ideas que reaparecen en el temario: el pensamiento surge ante un problema (Capítulo 5), su definición es la raíz de muchas definiciones del **pensamiento crítico** (Unidad 7) y sus fases recuerdan al entrenamiento en solución de problemas de D'Zurilla y Goldfried (1971), que se estudia en la Unidad 14. Su influencia pedagógica se trata en Historia de la Psicología.

6.3 Modelos duales y sus críticas

La distinción entre un pensar rápido e intuitivo y otro lento y deliberado se ha formalizado en los **modelos de procesamiento dual**. Varios autores llegaron a ideas parecidas desde campos distintos:

Propuesta	Modo rápido	Modo lento
Evans	Procesos heurísticos	Procesos analíticos
Sloman (1996)	Sistema asociativo	Sistema basado en reglas
Epstein	Sistema experiencial	Sistema racional
Stanovich y West (2000)	Sistema 1	Sistema 2
Kahneman (2011)	Pensar rápido	Pensar despacio

La etiqueta «Sistema 1 / Sistema 2» se popularizó con Kahneman (2011). Evans y Stanovich (2013) prefieren hablar de **procesos Tipo 1 y Tipo 2**, para no sugerir dos sistemas cerebrales separados, y distinguen **rasgos definitorios** y **correlatos**:

- Los procesos **Tipo 1** se definen por ser **autónomos**: se ponen en marcha ante el estímulo y **no requieren memoria de trabajo**.
- Los procesos **Tipo 2** se definen por **requerir memoria de trabajo** y por permitir el **desacoplamiento cognitivo**: mantener una representación «aparte», como hipótesis, sin confundirla con la realidad, para simular qué pasaría si fuera cierta.

Rapidez, gran capacidad, inconsciencia o carácter contextualizado son solo **correlatos** del Tipo 1, rasgos que suelen acompañarlo pero no siempre. Lentitud, capacidad limitada o carácter consciente son correlatos del Tipo 2.

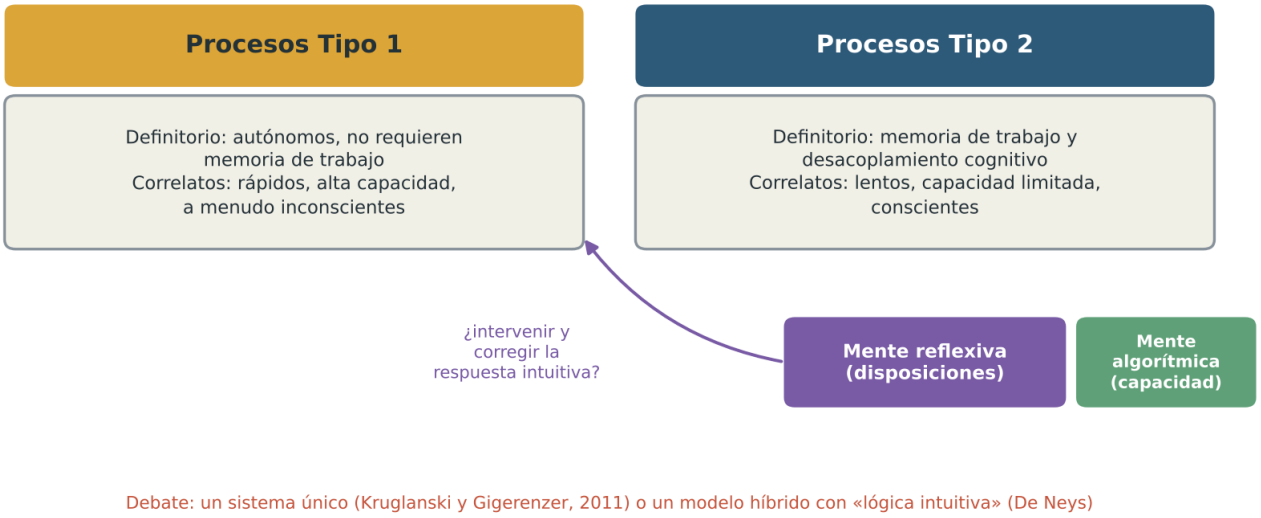


Figura 6.2. **Procesos Tipo 1 y Tipo 2.** Arriba, los rasgos definitorios (autonomía frente a memoria de trabajo y desacoplamiento) y sus correlatos; abajo, la mente reflexiva, que decide si intervenir, y la mente algorítmica, que aporta la capacidad. Se señalan las alternativas de sistema único y de modelo híbrido. Esquema de elaboración propia.

Stanovich añade una distinción dentro del Tipo 2, que recoge la figura 6.2. La **mente algorítmica** es la **capacidad** de procesamiento, lo que miden en buena parte los tests de inteligencia. La **mente reflexiva** corresponde a las **disposiciones de pensamiento**: la tendencia a pararse y dudar de la primera respuesta. La **mente autónoma** agrupa los procesos Tipo 1. Tener mucha capacidad sirve de poco si la mente reflexiva no decide usarla (Unidad 12).

Las críticas. Los modelos duales han recibido objeciones de peso:

- Keren y Schul (2009) cuestionaron que la idea de dos sistemas esté bien definida y que pueda ponerse a prueba.
- Kruglanski y Gigerenzer (2011) defendieron un **sistema único**: los juicios intuitivos y los deliberados se basan en **reglas comunes**; lo que cambia es qué regla se usa y en qué condiciones, no el tipo de sistema.
- Melnikoff y Bargh (2018) señalaron que los rasgos que se atribuyen a cada sistema (automático, rápido, inconsciente, sin esfuerzo) **no se alinean** en la práctica: hay procesos rápidos pero controlables, o inconscientes pero costosos.

Los modelos híbridos. De Neys (2012) propuso la **lógica intuitiva**. Cuando una intuición choca con una norma lógica o probabilística, incluso quienes responden mal muestran indicios de haber **detectado el conflicto**, como menor confianza que en versiones sin conflicto. Algunas respuestas «lógicas» se generarían, pues, de forma intuitiva. De Neys (2023) desarrolló un modelo en el que varias intuiciones compiten y la deliberación se activa cuando la incertidumbre entre ellas es alta.

Un error frecuente es identificar el Sistema 1 con el error y el Sistema 2 con el acierto. Los procesos Tipo 1 resuelven bien la mayoría de las tareas cotidianas, y los Tipo 2 pueden servir para **racionalizar** una conclusión previa. Nadie niega que haya procesos rápidos y lentos; se discute si son dos clases cualitativamente distintas.

6.4 Metarrazonamiento y Test de Reflexión Cognitiva

La **metacognición** es el conocimiento y el control de los propios procesos cognitivos (Flavell, 1979). Incluye saber qué tareas nos resultan difíciles, qué estrategias funcionan y, sobre todo, **supervisar** lo que hacemos mientras lo hacemos. Se suelen distinguir tres funciones: **planificar** antes de empezar, **supervisar** durante la tarea y **evaluar** al terminar. Quien, haciendo tests de práctica, nota que falla siempre las mismas preguntas y vuelve a ese tema está supervisando y ajustando su estrategia.

Aplicada al razonamiento, esta idea ha dado lugar al estudio del **metarrazonamiento**: los procesos que vigilan el razonamiento y deciden cuánto esfuerzo invertir, cuándo seguir y cuándo parar (Ackerman y Thompson, 2017). La pregunta clave que aborda es la que los modelos duales dejaban abierta: **qué hace que se active el procesamiento Tipo 2**.

Thompson, Prowse Turner y Pennycook (2011) lo estudiaron con el **paradigma de las dos respuestas**. Los participantes daban primero una respuesta rápida, la primera que se les ocurría, y valoraban su **sentimiento de acierto**: cuánta seguridad les producía. Después podían pensar sin prisa y dar una respuesta final. El resultado fue claro: cuanto **mayor era el sentimiento de acierto** de la respuesta inicial, **menos tiempo** dedicaban a repensarla y **menos probable** era que la cambiaran. La sensación de que algo «está claro» actúa como señal de parada, aunque la respuesta sea errónea. Esto explica por qué los errores más difíciles de corregir son los que se sienten como obvios.

El Test de Reflexión Cognitiva. Frederick (2005) diseñó una prueba de **3 ítems** pensada para captar justo esa situación. Cada ítem tiene una respuesta intuitiva que viene a la mente de inmediato y es incorrecta, y una respuesta correcta que exige frenar la primera y hacer un cálculo sencillo. El ítem más conocido trata de un bate y una pelota que cuestan juntos 1,10 dólares, con el bate un dólar más caro que la pelota: la respuesta que salta es 10 céntimos, y la correcta, 5. Un ejemplo propio con la misma lógica: «Un bocadillo y un zumo cuestan 3,20 euros. El bocadillo cuesta 3 euros más que el zumo. ¿Cuánto cuesta el zumo?». La respuesta impulsiva es 20 céntimos; la correcta, 10 céntimos (3,10 + 0,10 = 3,20).

Frederick (2005) aplicó el test a **3.428 participantes** en 35 estudios. La media fue de **1,24** aciertos sobre 3.

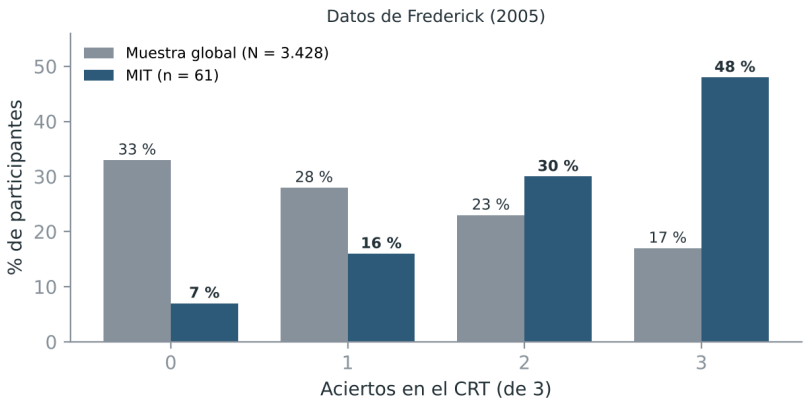


Figura 6.3. **Distribución de aciertos en el Test de Reflexión Cognitiva.** Porcentaje de participantes con 0, 1, 2 y 3 aciertos en la muestra global (N = 3.428) y en estudiantes del MIT (n = 61). Datos de Frederick (2005). Elaboración propia.

Como muestra la figura 6.3, en la muestra global un **33 %** no acertó ningún ítem, un 28 % acertó uno, un 23 % dos y solo un **17 %** los tres. En el grupo con mejor rendimiento, estudiantes del MIT, la media fue de 2,18, y un 48 % acertó los tres; aun así, más de la mitad falló al menos uno. Una capacidad alta reduce el error, pero no lo elimina.

Qué mide el CRT. No es una medida de inteligencia sin más. Mide sobre todo la **tendencia a inhibir una respuesta intuitiva errónea** y a comprobarla, algo cercano a la mente reflexiva de Stanovich. Tiene dos limitaciones: sus ítems se han difundido mucho, y exigen cierta competencia numérica, que se mezcla con la reflexión. Las disposiciones se tratan en la Unidad 12, y la relación entre CRT e inteligencia, en Psicología Diferencial.

Consenso y debate

Consenso: el contenido y las creencias modulan el razonamiento lógico, y existen procesos rápidos y autónomos y procesos lentos que requieren memoria de trabajo (Evans y Stanovich, 2013). La sensación de acierto inicial influye en cuánto se reconsidera una respuesta (Thompson, Prowse Turner y Pennycook, 2011). En el CRT, la mayoría de las personas falla al menos un ítem (Frederick, 2005).

Debate: si los procesos rápidos y lentos forman dos clases distintas, si responden a un sistema único basado en reglas comunes (Kruglanski y Gigerenzer, 2011) o si conviene un modelo híbrido con intuiciones lógicas (De Neys, 2012; 2023). También se discute que los rasgos atribuidos a cada sistema se alineen realmente (Melnikoff y Bargh, 2018).

Mito frecuente

Mito: «El Sistema 1 es la fuente del error y el Sistema 2 la del acierto: pensar despacio siempre corrige a la intuición».

Realidad: los procesos Tipo 1 resuelven bien la mayoría de las tareas habituales y la rapidez es solo un correlato, no su definición (Evans y Stanovich, 2013). Las personas detectan a veces de forma intuitiva el conflicto con la norma lógica (De Neys, 2012), y el procesamiento deliberado puede usarse para justificar una conclusión ya tomada en lugar de revisarla.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Pensamiento formal	Razonamiento que aplica reglas válidas con independencia del contenido
Pensamiento reflexivo	Examen activo, persistente y cuidadoso de una creencia a la luz de sus fundamentos (Dewey, 1910)
Proceso Tipo 1	Proceso autónomo que no requiere memoria de trabajo; suele ser rápido
Proceso Tipo 2	Proceso que requiere memoria de trabajo y permite el desacoplamiento cognitivo
Desacoplamiento cognitivo	Mantener una representación como hipótesis, separada de la realidad, para simularla
Mente reflexiva	Nivel de las disposiciones que decide si intervenir sobre la respuesta intuitiva (Stanovich)
Sentimiento de acierto	Seguridad que acompaña a la respuesta inicial y reduce la reconsideración

Concepto	Definición
Test de Reflexión Cognitiva	Prueba de 3 ítems que mide la inhibición de una respuesta intuitiva errónea (Frederick, 2005)

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta por los rasgos de los procesos Tipo 1 y Tipo 2, por la distinción de Stanovich entre mente algorítmica y reflexiva y por qué mide el CRT. La trampa típica es tomar la rapidez o la inconsciencia como rasgos definitorios, cuando para Evans y Stanovich (2013) son correlatos. Otra trampa es asociar sin matices el Sistema 1 al error y el Sistema 2 al acierto, o presentar el CRT como un test de inteligencia general.

Autoevaluación

1. Según Evans y Stanovich (2013), el rasgo definitorio de los procesos Tipo 2 es…
a) que son lentos y siempre conscientes
b) que requieren memoria de trabajo
c) que producen respuestas más acertadas

2. Para Dewey (1910), el pensamiento reflexivo se pone en marcha sobre todo…
a) ante una duda o situación problemática
b) cuando se aplica una regla lógica aprendida
c) cuando la conducta habitual funciona bien

3. En el paradigma de las dos respuestas, un sentimiento de acierto alto en la respuesta inicial…
a) aumenta el tiempo dedicado a repensarla
b) no influye en la respuesta final
c) reduce la probabilidad de cambiarla

4. Kruglanski y Gigerenzer (2011) defienden que los juicios intuitivos y deliberados…
a) dependen de dos sistemas cerebrales separados
b) se basan en reglas comunes de un sistema único
c) solo difieren en el grado de conciencia

5. En los datos de Frederick (2005), el porcentaje de la muestra global que acertó los tres ítems del CRT fue…
a) un 33 %
b) un 48 %
c) un 17 %

Soluciones

1 b. Rapidez o conciencia son correlatos; lo definitorio es la memoria de trabajo y el desacoplamiento. **2 a.** La reflexión surge cuando algo no encaja y la acción habitual se interrumpe. **3 c.** La sensación de que la respuesta es correcta actúa como señal de parada (Thompson, Prowse Turner y Pennycook, 2011). **4 b.** Es la propuesta de sistema único frente a la arquitectura dual. **5 c.** El 33 % no acertó ninguno; el 48 % corresponde a los estudiantes del MIT.

Unidad 7 · Pensamiento crítico

Objetivos: definir el pensamiento crítico y distinguir las falacias formales de las informales; explicar los heurísticos de representatividad, disponibilidad y anclaje y los sesgos que producen; valorar qué sesgos han resistido las réplicas a gran escala; describir qué se sabe sobre la enseñanza del pensamiento crítico y sus límites.

7.1 Falacias formales e informales

El **pensamiento crítico** es la evaluación razonada de afirmaciones y argumentos, propios y ajenos, antes de aceptarlos. Combina la lógica con la actitud reflexiva de Dewey (Unidad 6). No consiste en desconfiar de todo, sino en ajustar la confianza a la calidad de las razones.

Una herramienta básica es reconocer las **falacias**: argumentos defectuosos que parecen convincentes. Se dividen en dos grandes grupos.

Falacias formales. Son errores de **estructura**: la conclusión no se sigue de las premisas, sea cual sea su contenido. Se detectan sustituyendo los términos por letras. Las dos más conocidas afectan al condicional «si p, entonces q»:

- **Afirmación del consecuente**: «Si p, entonces q; q; luego p». «Si alguien tiene gripe, tiene fiebre. Marta tiene fiebre. Luego tiene gripe.» La fiebre puede deberse a otra causa.
- **Negación del antecedente**: «Si p, entonces q; no p; luego no q». «Si llueve, se suspende el partido. No llueve. Luego no se suspende.» Puede suspenderse por otra razón.

Ambas contrastan con las inferencias válidas, el *modus ponens* y el *modus tollens*, que se estudian en la Unidad 10. Un error frecuente en los exámenes es clasificar la afirmación del consecuente como falacia informal: es **formal**, porque el fallo está en la forma del argumento.

Falacias informales. El fallo está en el **contenido**, el lenguaje o la pertinencia de las razones. Son las más frecuentes en la vida cotidiana y las más difíciles de detectar.

Falacia	En qué consiste	Ejemplo
Ad hominem	Atacar a la persona en lugar de su argumento	«No hagas caso de su estudio sobre el azúcar: él está gordo»
Hombre de paja	Deformar la postura contraria para refutarla con facilidad	«Quieres limitar el móvil en clase; o sea, quieres volver a la Edad Media»
Pendiente resbaladiza	Afirmar sin pruebas que un paso llevará a una cadena de males	«Si dejamos salir a los chicos el viernes, acabarán dejando los estudios»
Falsa dicotomía	Presentar solo dos opciones cuando hay más	«O apruebas todo en junio o has perdido el año»
Post hoc	Suponer que lo que ocurre después es efecto de lo anterior	«Empecé a tomar la infusión y se me pasó el resfriado: me curó»
Petición de principio	Dar por supuesta en las premisas la conclusión que se quiere probar	«Este horóscopo es fiable porque lo dice el propio horóscopo»
Apelación a la mayoría	Tomar la popularidad de una idea como prueba de que es cierta	«Si lo usa tanta gente, por algo será»

Dos matices. No toda apelación a una autoridad es falaz: citar el consenso de los especialistas en un tema es una razón legítima, aunque no definitiva; lo falaz es apelar a una autoridad ajena al tema o usarla para cerrar el

debate. Y la secuencia temporal sí es una condición de la causalidad (Unidad 11); el error del *post hoc* es tomarla como prueba suficiente.

Un ejemplo. En un grupo de mensajería alguien escribe: «Los que critican esta dieta comen comida basura. Además, mi cuñada la hizo y adelgazó cinco kilos». Hay un **ad hominem** y una generalización desde un caso aislado con un posible **post hoc**: quizá adelgazó por otra causa.

Por último, la validez depende de la forma y la verdad, de cómo es el mundo: un argumento válido puede tener una conclusión falsa, y viceversa (Unidad 9).

7.2 Heurísticos y sesgos de juicio

El pensamiento crítico tiene que vigilar también los **sesgos** del propio juicio. El programa de **heurísticos y sesgos** arrancó con Tversky y Kahneman (1974): al juzgar probabilidades, las personas no calculan, sino que usan **heurísticos**, atajos que suelen funcionar pero producen **sesgos sistemáticos**, errores con una dirección predecible. El artículo describió tres:

- **Representatividad**: la probabilidad de que algo pertenezca a una categoría se estima por su **parecido** con el caso típico de esa categoría.
- **Disponibilidad**: se juzga la frecuencia por la **facilidad** con que vienen ejemplos a la mente. Tras varios reportajes sobre robos en viviendas, uno sobrestima su frecuencia.
- **Anclaje y ajuste**: se parte de un valor inicial, aunque sea arbitrario, y se ajusta de forma **insuficiente** (Jacowitz y Kahneman, 1995). Un precio de salida alto arrastra hacia arriba la contraoferta.

La falacia de la conjunción. El ejemplo más famoso es el problema de Linda (Tversky y Kahneman, 1983). Se describe a Linda como una joven brillante, que estudió filosofía y se implicó en causas contra la discriminación, y se pregunta qué es más probable: que sea cajera de banco o que sea cajera de banco y feminista activa.

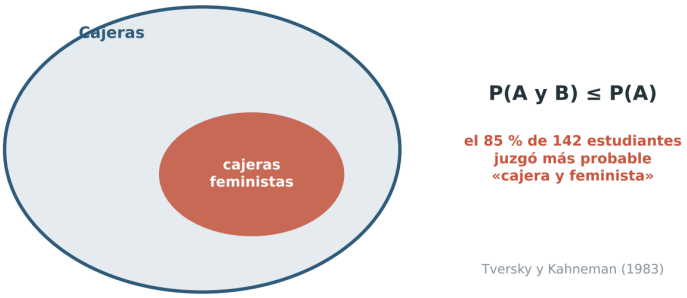


Figura 7.1. **La falacia de la conjunción.** El conjunto «cajeras feministas» está dentro del conjunto «cajeras», de modo que no puede ser más probable; aun así, el 85 % de 142 estudiantes juzgó más probable la conjunción. Datos de Tversky y Kahneman (1983). Elaboración propia.

Como muestra la figura 7.1, una conjunción de dos sucesos **nunca puede ser más probable** que uno de ellos por separado: toda cajera feminista es cajera. Sin embargo, el **85 %** de 142 estudiantes eligió la conjunción, porque la descripción se parece más a una feminista que a una cajera típica. La semejanza sustituye a la probabilidad.

El descuido de la tasa base. La representatividad también lleva a ignorar las **tasas base**, la frecuencia previa de cada categoría. En el problema del taxi, el 85 % de los taxis de una ciudad son verdes y el 15 % azules. Un testigo de un accidente nocturno dice que el taxi era azul, y en esas condiciones acierta el color el 80 % de las veces. ¿Qué probabilidad hay de que fuera azul?

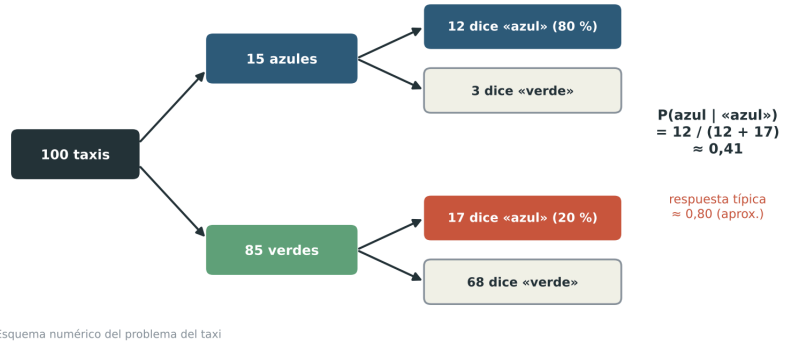


Figura 7.2. **El problema del taxi.** De cada 100 taxis, 12 son azules y el testigo los ve azules (0,15 × 0,8), y 17 son verdes que el testigo confunde con azules (0,85 × 0,2); la probabilidad de que fuera azul es 0,12/0,29 ≈ 0,41. Esquema de elaboración propia.

La respuesta típica ronda el **0,80** (aprox.): se toma la fiabilidad del testigo por la respuesta. Pero, como muestra la figura 7.2, como los taxis verdes son muchos más, los errores del testigo sobre ellos superan a sus aciertos sobre los azules. La respuesta normativa es **0,41**: es algo más probable que fuera verde (el razonamiento bayesiano se trata en la Unidad 11).

Otros sesgos muy estudiados:

Sesgo	Qué ocurre	Dónde se amplía
Confirmación	Buscar y valorar más la información que apoya lo que ya se cree	Unidad 11 (tarea 2-4-6)
Retrospectivo	Tras conocer un resultado, creer que era más previsible de lo que era (Fischhoff, 1975)	—
Exceso de confianza	Estar más seguro de los propios juicios de lo que justifica su acierto	—
Efecto marco	Elegir distinto según se presente lo mismo como ganancia o como pérdida	Unidad 15
Sesgo de creencia	Juzgar un argumento por la credibilidad de su conclusión	Unidad 9

No son fallos de personas descuidadas, sino consecuencias regulares de atajos que casi siempre ahorran tiempo y aciertan razonablemente. Si son «errores» o adaptaciones a ciertos entornos se discute en la Unidad 12, con la racionalidad ecológica de Gigerenzer.

7.3 Qué sesgos han resistido la replicación

La psicología ha vivido una **crisis de replicación**: muchos efectos publicados se reducen o desaparecen al repetirse con muestras grandes y protocolos registrados de antemano. La lección para el pensamiento crítico es doble: aplicar a la propia psicología el mismo escrutinio que a cualquier afirmación y saber qué sesgos están bien establecidos.

Many Labs 1. Klein et al. (2014) repitieron 13 efectos clásicos en **36 muestras** con un total de **6.344** participantes. Se replicaron **10 de los 13**. Entre los resultados relevantes para esta unidad:

- **Anclaje**: varias versiones produjeron efectos con **d > 1**, de los mayores del proyecto, aunque con heterogeneidad entre muestras y entre versiones.
- **Efecto marco** en el problema de la enfermedad asiática: se replicó con d = 0,60, frente al d = 1,13 del estudio original. El efecto existe, pero es aproximadamente la mitad de lo que se creía. El metaanálisis de Kühberger (1998) ya había estimado un efecto medio en torno a d ≈ 0,31 a partir de muchas variantes.
- **Coste hundido**: se replicó, pero con un efecto pequeño.

La teoría de la perspectiva. Ruggeri et al. (2020) repitieron los problemas originales de Kahneman y Tversky con 4.098 participantes de 19 países y 13 idiomas. Replicaron el 94 % de los ítems y 12 de los 13 contrastes, aunque con efectos atenuados respecto a los originales (Unidad 15).

La falacia de la conjunción. Es un resultado robusto, pero su interpretación está en **debate**. Hertwig y Gigerenzer (1999) señalaron que «probable» tiene en el lenguaje cotidiano significados no matemáticos, como «verosímil» o «coherente con la descripción». Desde esa lectura **pragmática**, elegir la conjunción no sería siempre un error de razonamiento. Cuando el problema se formula en **frecuencias** («de 100 mujeres como Linda, ¿cuántas son…?»), el error **se reduce, pero no desaparece**.

Fenómeno	Situación tras las réplicas
Anclaje	Robusto y grande, con heterogeneidad (Klein et al., 2014)
Efecto marco con riesgo	Robusto, menor que el original: d = 0,60 frente a 1,13
Teoría de la perspectiva	Replicada en 19 países, con efectos atenuados (Ruggeri et al., 2020)
Falacia de la conjunción	Robusta; debate sobre su interpretación pragmática
Coste hundido	Replicado con efecto pequeño

No todo lo que se enseñaba como sólido ha sobrevivido. Efectos como el **agotamiento del ego** o la **sobrecarga de elección** como fenómeno general han dado resultados casi nulos en réplicas y metaanálisis, y se tratan en la Unidad 16.

Leer estos resultados con espíritu crítico exige atender al **tamaño del efecto**, no solo a si es «significativo»; a la **heterogeneidad**, porque un efecto medio puede ocultar grandes diferencias entre muestras o versiones; y a que un efecto original enorme con una muestra pequeña es el que más probablemente se reducirá al repetirse.

Sesgos e inteligencia. Un hallazgo que matiza la intuición común procede de las diferencias individuales. Stanovich y West (2000) mostraron que el rendimiento en tareas de razonamiento no se reduce a la capacidad cognitiva y que las **disposiciones de pensamiento** aportan algo propio. Trabajos posteriores de Stanovich encontraron que muchos sesgos son **relativamente independientes** de la capacidad: personas con mucha capacidad caen en ellos casi tanto como el resto cuando nada en la tarea les avisa de que deben revisar su respuesta. Los datos del CRT (Unidad 6) apuntan en la misma dirección: incluso en una muestra muy capaz, más de la mitad falló algún ítem.

7.4 Cómo se enseña a pensar críticamente

Si los sesgos son regulares y no dependen solo de la inteligencia, la pregunta práctica es si el pensamiento crítico puede **enseñarse**. La respuesta de la investigación es un sí prudente.

El metaanálisis de Abrami et al. (2015). Reunió **341 tamaños del efecto** de estudios que evaluaban intervenciones para mejorar el pensamiento crítico. El efecto medio fue **g+ = 0,30**: una mejora real, pero **modesta**. Lo más útil del trabajo son sus moderadores. Funcionaban mejor las intervenciones que incluían:

- **Diálogo**: discutir preguntas y argumentos con otros, en lugar de escuchar una exposición.
- **Problemas auténticos**: casos y situaciones reales o realistas, no solo ejercicios abstractos.
- **Mentoría**: acompañamiento individual de un docente o tutor.

Considerar lo contrario. Una de las estrategias mejor estudiadas para reducir sesgos es pedir expresamente que se piense en razones por las que la propia conclusión podría ser **falsa**. Lord, Lepper y Preston (1984) encontraron que esta instrucción reducía la tendencia a evaluar las pruebas de forma sesgada a favor de la opinión previa, más que pedir simplemente que se fuera imparcial. La idea es sencilla: el sesgo de confirmación no se corrige con buena voluntad, sino generando activamente la información que no se estaba buscando.

La transferencia no es automática. Aprender a detectar falacias en un curso de lógica no garantiza detectarlas en una discusión familiar o en una noticia. Las habilidades aprendidas en un contexto tienden a quedarse en él si no se practican en otros y si no se enseña de forma explícita cuándo aplicarlas. Por eso las intervenciones más eficaces combinan la enseñanza de principios generales con su práctica en contenidos variados.

Cambiar el formato. Algunos sesgos se reducen sin cambiar a la persona, sino la **presentación** del problema. Presentar los datos en **frecuencias naturales** en lugar de probabilidades mejora mucho el razonamiento bayesiano (Gigerenzer y Hoffrage, 1995; Unidad 11). En el problema del taxi, pensar «de cada 100 taxis…» hace visible lo que la formulación en porcentajes esconde.

Un repertorio práctico, coherente con lo anterior, sería este:

Estrategia	Pregunta que se hace	Sesgo que contrarresta
Considerar lo contrario	¿Qué razones hay para que esté equivocado?	Confirmación, exceso de confianza
Buscar la tasa base	¿Con qué frecuencia ocurre esto en general?	Descuido de la tasa base
Pasar a frecuencias	¿De cada 100 casos, cuántos…?	Errores con probabilidades condicionadas
Separar forma y contenido	¿Aceptaría este argumento con otro tema?	Sesgo de creencia
Reformular el marco	¿Lo vería igual dicho como pérdida o como ganancia?	Efecto marco
Preguntar por el efecto	¿Cuánto pesa este resultado y se ha replicado?	Credulidad ante hallazgos llamativos

Un ejemplo. Ante el titular «Quienes desayunan sacan mejores notas», pensar críticamente es preguntarse si es una correlación o un experimento (quizá las familias que cuidan el desayuno cuidan otras cosas), cuántos participantes hubo y si se ha replicado. No se trata de concluir que es falso, sino de no aceptarlo con más confianza de la que justifican los datos.

Por último, enseñar habilidades no basta si falta la **disposición** a usarlas. Saber qué es el descuido de la tasa base no sirve si uno no se detiene a buscarla. Las disposiciones, como el pensamiento activamente abierto, se estudian en la Unidad 12.

Consenso y debate

Consenso: las personas usan heurísticos que producen sesgos sistemáticos, y varios de ellos, como el anclaje, el efecto marco y la falacia de la conjunción, han resistido réplicas a gran escala, aunque con efectos a veces menores que los originales (Klein et al., 2014). Enseñar pensamiento crítico funciona de forma modesta (Abrami et al., 2015), sobre todo con diálogo, problemas auténticos y mentoría.

Debate: si la falacia de la conjunción refleja un error de razonamiento o una interpretación pragmática razonable de «probable» (Hertwig y Gigerenzer, 1999), y si los heurísticos deben entenderse como fuentes de error o como herramientas adaptadas a ciertos entornos (Unidad 12).

Mito frecuente

Mito: «Las personas más inteligentes no caen en los sesgos cognitivos».

Realidad: el rendimiento en razonamiento depende también de las disposiciones de pensamiento, no solo de la capacidad (Stanovich y West, 2000), y muchos sesgos se muestran relativamente independientes de

la inteligencia. En el CRT, más de la mitad de una muestra de estudiantes del MIT falló al menos un ítem (Frederick, 2005).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Pensamiento crítico	Evaluación razonada de afirmaciones y argumentos, propios y ajenos, antes de aceptarlos
Falacia formal	Argumento inválido por su estructura, como la afirmación del consecuente
Falacia informal	Argumento defectuoso por su contenido o pertinencia, como el ad hominem
Heurístico	Atajo de juicio que suele funcionar pero produce sesgos sistemáticos
Representatividad	Juzgar la probabilidad por el parecido con una categoría (Tversky y Kahneman, 1974)
Falacia de la conjunción	Juzgar más probable una conjunción que uno de sus componentes (Tversky y Kahneman, 1983)
Descuido de la tasa base	Ignorar la frecuencia previa de una categoría al estimar una probabilidad
Considerar lo contrario	Buscar razones por las que la propia conclusión podría ser falsa (Lord, Lepper y Preston, 1984)

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta identificar el heurístico o la falacia en un ejemplo, la respuesta normativa en el problema del taxi o el motivo por el que la conjunción no puede ser más probable. La trampa típica es clasificar la afirmación del consecuente como falacia informal, o confundir disponibilidad (facilidad de recuerdo) con representatividad (parecido). También se confunde la fiabilidad del testigo con la probabilidad buscada, olvidando la tasa base.

Autoevaluación

1. «Si alguien es psicólogo, ha estudiado en la universidad. Pedro ha estudiado en la universidad. Luego es psicólogo.» Este argumento comete…
a) una falacia informal de falsa dicotomía
b) una negación del antecedente
c) una afirmación del consecuente

2. En el problema de Linda, elegir «cajera y feminista» antes que «cajera» se explica sobre todo por…
a) el heurístico de representatividad
b) el heurístico de disponibilidad
c) el anclaje y ajuste insuficiente

3. En el problema del taxi (85 % verdes, testigo fiable al 80 %), la probabilidad normativa de que fuera azul es de aproximadamente…
a) 0,80
b) 0,41
c) 0,15

4. En Many Labs 1 (Klein et al., 2014), el efecto marco de la enfermedad asiática…
a) se replicó con un efecto menor que el original
b) se replicó con un efecto mayor que el original
c) no se replicó en ninguna muestra

5. Según Abrami et al. (2015), las intervenciones para enseñar pensamiento crítico…
a) no muestran ningún efecto medio apreciable
b) tienen un efecto muy grande y uniforme
c) tienen un efecto medio modesto, g+ = 0,30

Soluciones

1 c. Se afirma el consecuente («ha estudiado») para concluir el antecedente; es una falacia formal. **2 a.** La descripción se parece a una feminista y la semejanza sustituye a la probabilidad. **3 b.** 0,12/(0,12 + 0,17) ≈ 0,41; 0,80 es la respuesta típica que ignora la tasa base. **4 a.** Se obtuvo d = 0,60 frente a 1,13 en el original. **5 c.** El efecto es real pero modesto, y mayor con diálogo, problemas auténticos y mentoría.

Unidad 8 · Creatividad y otros modos de pensar

Objetivos: distinguir el pensamiento divergente, el convergente y el lateral y conocer sus medidas; describir las etapas de Wallas y lo que se sabe sobre la incubación; valorar los factores de la creatividad, su base neural y los mitos más difundidos; explicar el pensamiento analógico, práctico, sistémico y moral.

8.1 Pensamiento divergente, convergente y lateral

En psicología se suele llamar **creativo** a un producto o una idea que es **original** (nuevo, poco frecuente) y **adecuado** (útil para el problema). Una respuesta absurda es nueva, pero no creativa.

Guilford y la producción divergente. El estudio psicométrico de la creatividad arranca con Guilford (1950), que reclamó atención a una capacidad que los tests de inteligencia apenas medían. En su modelo de la estructura del intelecto (Guilford, 1967) distinguió dos tipos de producción:

- El **pensamiento convergente** busca **la** respuesta correcta a un problema bien definido: resolver una ecuación, encontrar el error de un argumento.
- El **pensamiento divergente** genera **muchas** respuestas posibles ante un problema abierto: qué usos tiene un objeto, qué título poner a una historia.

Guilford describió cuatro componentes del pensamiento divergente, que siguen usándose para puntuar las pruebas:

Componente	Qué mide	Ejemplo con «usos de una pinza de la ropa»
Fluidez	Número de respuestas	Diez usos frente a tres
Flexibilidad	Número de categorías distintas	Usos para colgar, para sujetar papeles, para jugar, para decorar
Originalidad	Rareza de las respuestas en la muestra	Usarla como pinza para la nariz al nadar
Elaboración	Grado de detalle y desarrollo	Explicar cómo montar con pinzas un móvil para una cuna

Las medidas. Las pruebas de **usos alternativos** piden enumerar usos de un objeto corriente. Los **Tests de Pensamiento Creativo de Torrance** (TTCT) incluyen tareas verbales y gráficas, como completar dibujos a partir de unos trazos, y se puntúan con criterios parecidos a los de Guilford. El **Test de Asociaciones Remotas** de Mednick (1962) parte de otra idea de la creatividad: la capacidad de unir elementos lejanos. Presenta tres palabras y pide una cuarta que se relacione con todas. Por ejemplo, con «botella», «lluvia» y «mineral», la respuesta es «agua». Aunque mide creatividad, la tarea tiene una sola respuesta correcta, de modo que exige también un componente convergente.

Divergencia y convergencia no son opuestos, sino **fases complementarias**. Una ingeniera que diseña una mochila para repartidores primero genera muchas ideas (divergente) y luego las criba según coste, peso y seguridad (convergente). Sin la primera fase no hay ideas nuevas; sin la segunda no hay soluciones utilizables. Las medidas de pensamiento divergente predicen algo del rendimiento creativo real, pero no lo agotan: la creatividad en un campo exige también conocimiento y motivación (apartado 8.3).

El pensamiento lateral. De Bono (1967) acuñó el término **pensamiento lateral** para describir el esfuerzo deliberado por **salir del enfoque habitual** de un problema: cuestionar los supuestos, invertir el planteamiento o introducir un elemento al azar para provocar asociaciones. Ante el problema de que una cafetería se llena de clientes que pasan horas con un solo café, el enfoque lineal busca cómo echarlos; el lateral se pregunta si se puede cobrar por tiempo en lugar de por consumición.

La idea ha tenido mucha difusión en la formación de empresas, pero es una propuesta **divulgativa**, **poco validada** empíricamente. Algunas de sus intuiciones, como que los supuestos implícitos bloquean la solución, sí tienen apoyo en la investigación sobre fijeza y reestructuración (Unidad 13).

El pensamiento divergente no se limita al arte: formular hipótesis alternativas en un caso clínico también lo es. El creativo genera posibilidades y el crítico (Unidad 7) las evalúa.

8.2 Las etapas de Wallas y la incubación

Graham Wallas (1926) propuso uno de los modelos más citados del proceso creativo. Se basó en relatos de científicos y artistas sobre cómo habían llegado a sus ideas y los ordenó en **cuatro etapas**.

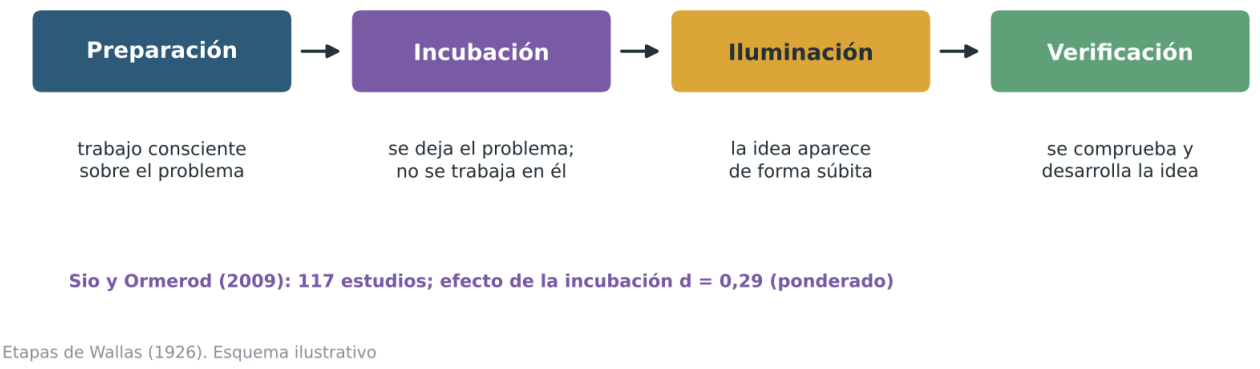


Figura 8.1. **Las cuatro etapas de Wallas.** Preparación, incubación, iluminación y verificación, con el resultado del metaanálisis de Sio y Ormerod (2009) sobre la incubación: 117 estudios y un efecto medio ponderado d = 0,29. Datos de Sio y Ormerod (2009). Elaboración propia.

Como muestra la figura 8.1, las etapas son estas:

1. **Preparación**: trabajo consciente sobre el problema. Se reúne información, se prueban enfoques y, a menudo, se llega a un callejón sin salida.
2. **Incubación**: se deja de trabajar en el problema de forma consciente. La persona se ocupa de otra cosa o descansa.
3. **Iluminación**: la idea aparece, a menudo de forma súbita, como un *insight* (Unidad 13).
4. **Verificación**: se comprueba la idea, se desarrolla y se ajusta. Muchas «iluminaciones» no superan esta fase.

Un ejemplo. Una diseñadora pasa la mañana intentando que un logotipo funcione en tamaño pequeño (preparación). Lo deja y sale a correr (incubación). En mitad de la carrera se le ocurre eliminar un elemento en lugar de reducirlos todos (iluminación). Al volver, lo prueba en varios tamaños (verificación).

El modelo se apoya en **relatos introspectivos** retrospectivos, que pueden embellecer el proceso, y sus etapas **no son lineales**: tras una verificación fallida se vuelve a preparar. Aun así, ha orientado la investigación experimental sobre la etapa más misteriosa.

¿Funciona la incubación? Los experimentos comparan a quienes trabajan sin interrupción con quienes hacen una pausa antes de seguir. El metaanálisis de Sio y Ormerod (2009) reunió **117 estudios** y encontró un efecto de incubación **pequeño-moderado**: **d ponderada = 0,29** (sin ponderar, 0,41; mediana, 0,26). La incubación existe, pero no es un fenómeno mágico ni enorme. El efecto dependía de varias condiciones:

- Las tareas **divergentes**, como generar usos alternativos, se beneficiaban más que los problemas con una única solución.
- Un periodo de **preparación más largo** antes de la pausa aumentaba el efecto: la incubación ayuda más cuando ya se ha trabajado el problema.

- En los problemas **lingüísticos**, ocupar la pausa con una **tarea de baja demanda** daba mejores resultados que el simple reposo.

¿Por qué funciona? Se barajan varias explicaciones que no se excluyen:

Explicación	Qué propone
Recuperación del cansancio	La pausa repone los recursos agotados tras un esfuerzo prolongado
Olvido de la pista falsa	Se debilita una idea errónea que bloqueaba la solución (fijación)
Procesamiento inconsciente	La mente sigue elaborando el problema sin que la persona lo advierta
Nuevas claves del entorno	Algo encontrado durante la pausa sugiere el camino

Que una tarea de baja demanda supere al descanso puro es compatible con algún procesamiento no consciente; que la preparación larga aumente el efecto sugiere que primero hay que haberse atascado. Ninguna explicación ha desplazado a las demás. El papel del **sueño** (Wagner et al., 2004) se estudia en la Unidad 13 junto con el *insight*. La lección práctica: volver a un problema tras una pausa no es perder el tiempo, si antes se ha trabajado en serio.

8.3 Factores de la creatividad, neurociencia y mitos

La creatividad no depende de un único rasgo. Se han estudiado factores cognitivos, de personalidad, motivacionales y ambientales.

Inteligencia. La relación entre CI y creatividad es positiva pero moderada. La **hipótesis del umbral** propone que la inteligencia es necesaria hasta un nivel, en torno a un **CI de 120** (aprox.), y que por encima de él deja de predecir la creatividad, que pasaría a depender de otros factores. La hipótesis está en **debate**: los resultados cambian según cómo se mida la creatividad y qué criterio se use para fijar el umbral. El tema se desarrolla en la asignatura de Psicología Diferencial, junto con la teoría de Sternberg.

Personalidad. El rasgo que se asocia con más regularidad a la creatividad es la **apertura a la experiencia**: curiosidad intelectual, gusto por la novedad, imaginación y tolerancia a la ambigüedad.

Motivación. Amabile destacó el papel de la **motivación intrínseca**: el interés por la tarea en sí favorece la creatividad más que hacerla solo por una recompensa o por una evaluación externa. Este punto se trata en la asignatura de Motivación y Emoción.

Conocimiento y contexto. Nadie es creativo en un campo que no conoce. Un clima que permite equivocarse facilita las ideas; el miedo a la evaluación tiende a reducirlas.

Neurociencia. Beaty et al. (2018) mostraron que la capacidad creativa, medida con tareas de pensamiento divergente, se asocia a la conectividad entre tres grandes redes cerebrales distribuidas en **ambos hemisferios**:

- La **red neuronal por defecto**, activa cuando la mente divaga o imagina, relacionada con la **generación** de ideas espontáneas.
- La **red de control ejecutivo**, relacionada con la **evaluación** y el desarrollo de las ideas.
- La **red de saliencia**, que ayuda a **alternar** entre las otras dos.

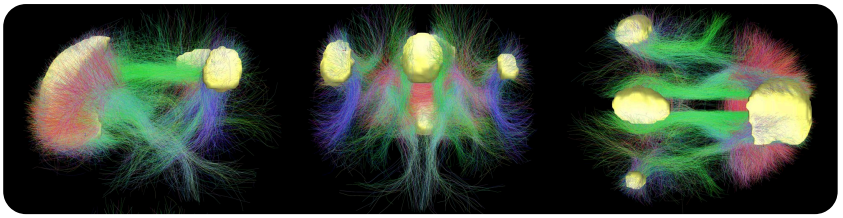


Figura 8.2. **Red neuronal por defecto.** Tractografía de las conexiones de sustancia blanca entre los nodos de esta red (en amarillo), vistas desde tres ángulos; la red participa en la generación espontánea de ideas. Fuente: Andreashorn, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Como muestra la figura 8.2, la red por defecto ocupa regiones de la línea media y de ambos lados del cerebro. La creatividad depende de la **cooperación entre redes**, no de una región o de un hemisferio. El patrón encaja con la secuencia divergente-convergente del apartado 8.1: generar y evaluar.

Tres mitos. La divulgación sobre la creatividad está llena de ideas atractivas con poco apoyo:

Mito	Qué dicen los datos
La creatividad está en el hemisferio derecho	Depende de redes bilaterales que cooperan (Beaty et al., 2018)
El genio creativo está ligado a la locura	La asociación con la psicopatología es débil y depende del dominio creativo
La lluvia de ideas en grupo produce más ideas	Los grupos nominales, que trabajan por separado y suman sus ideas, producen más (Diehl y Stroebe, 1987)

Osborn (1953) popularizó la **lluvia de ideas** en grupo, con reglas como no criticar y buscar cantidad. Pero los **grupos nominales**, con el mismo número de personas trabajando solas y sumando sus ideas no repetidas, generan más. Diehl y Stroebe (1987) atribuyeron gran parte de esta **pérdida de productividad** al **bloqueo de producción**: solo puede hablar uno a la vez, y mientras se espera turno las ideas se olvidan (véase Psicología Social). El «genio loco», por su parte, se apoya en casos célebres fáciles de recordar, un ejemplo de disponibilidad (Unidad 7).

8.4 Pensamiento analógico, práctico, sistémico y moral

Pensamiento analógico. Una **analogía** consiste en usar lo que se sabe de un dominio conocido (la **fuente**) para entender o resolver otro (el **objetivo**). Lo importante no es que ambos se parezcan en la superficie, sino que compartan **estructura**. La **teoría de la correspondencia estructural** de Gentner (1983) propone que, al hacer una analogía, se emparejan **relaciones** entre elementos, no rasgos sueltos, y que se prefieren los emparejamientos que forman un sistema coherente de relaciones (**principio de sistematicidad**). Comparar el corazón con una bomba funciona porque se trasladan relaciones como «impulsa un líquido por un circuito», no rasgos como el color o el material.

El estudio clásico es el de Gick y Holyoak (1980) con el **problema de la radiación** de Duncker: un tumor que solo se destruye con radiación intensa, que dañaría el tejido sano. La solución es enviar varios rayos débiles desde distintos ángulos que converjan en el tumor. Antes, los participantes leían una historia análoga: un general divide su ejército en pequeños grupos que llegan a la vez a una fortaleza por caminos minados que no resistirían a todo el ejército junto.

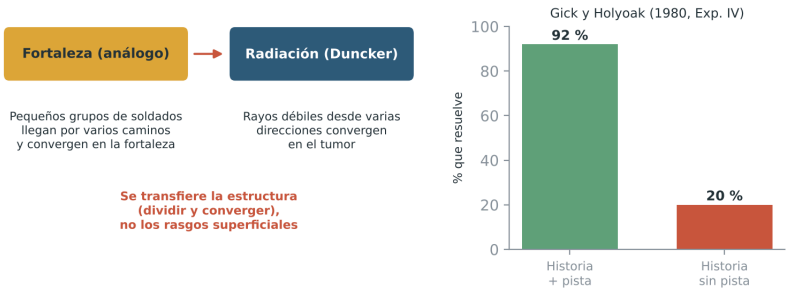


Figura 8.3. **Problema de la radiación y análogo de la fortaleza.** Con la historia de la fortaleza y una pista para usarla, el 92 % resolvió el problema; sin la pista, solo el 20 %. Datos de Gick y Holyoak (1980, Exp. IV). Elaboración propia.

Como muestra la figura 8.3, la mayoría había leído la historia que contenía la solución, pero pocos la aplicaban si nadie les indicaba que servía para el problema. El **cuello de botella** de la analogía es la **recuperación espontánea** de la fuente: tendemos a recuperar casos por su parecido superficial, no por su estructura.

Pensamiento práctico. Es el que se aplica a problemas cotidianos, mal definidos y ligados al contexto: organizar una semana con tres turnos de trabajo, negociar con un casero o saber cuándo conviene no discutir con un jefe. Sternberg, en su **teoría triárquica**, distinguió una inteligencia práctica, apoyada en el **conocimiento tácito**: saberes que no se enseñan de forma explícita y se adquieren con la experiencia (véase Psicología Diferencial).

Pensamiento sistémico. Consiste en entender un fenómeno como un conjunto de elementos interconectados, con **retroalimentación**: el efecto de una acción vuelve sobre su causa. Si un ayuntamiento amplía una avenida para reducir atascos, más gente puede decidir ir en coche y el atasco reaparece. Quien piensa de forma lineal ve la causa y el efecto inmediatos; quien piensa de forma sistémica busca los bucles y los efectos diferidos. Cerca de él está el pensamiento **deliberativo** o estratégico, que planifica a largo plazo anticipando las respuestas de otros.

Pensamiento moral. Kohlberg describió el desarrollo del razonamiento moral en **tres niveles**, preconvencional, convencional y posconvencional, cada uno con dos estadios (**seis estadios** en total), a partir de cómo las personas justifican sus respuestas a dilemas. Su enfoque es racionalista: el juicio moral es razonamiento. Dos líneas posteriores lo han matizado. Greene et al. (2001) encontraron que los dilemas **personales**, como empujar a alguien para salvar a cinco, activan más regiones asociadas a la emoción que los impersonales, como accionar una palanca, y suelen producir juicios más **deontológicos**, es decir, basados en normas. Haidt (2001) propuso que en el juicio moral la **intuición precede** y el razonamiento llega después, a menudo para **justificar** lo que ya se siente. El desarrollo moral se trata en la asignatura de Psicología del Desarrollo.

Consenso y debate

Consenso: la creatividad combina generación divergente y evaluación convergente, y se apoya en la cooperación de redes cerebrales de ambos hemisferios (Beaty et al., 2018). La incubación tiene un efecto real, pequeño-moderado (Sio y Ormerod, 2009). En la analogía, el principal obstáculo es recuperar espontáneamente la fuente (Gick y Holyoak, 1980).

Debate: si existe un umbral de inteligencia, en torno a un CI de 120 (aprox.), por encima del cual el CI deja de predecir la creatividad. También se discute qué mecanismo explica la incubación (olvido de la fijación, procesamiento inconsciente o nuevas claves) y si el *insight* implica procesos especiales (Unidad 13).

Mito frecuente

Mito: «La creatividad está en el hemisferio derecho: las personas creativas son de “cerebro derecho”».

Realidad: la capacidad creativa se asocia a la conectividad entre la red por defecto, la red de control ejecutivo y la red de saliencia, distribuidas en ambos hemisferios (Beaty et al., 2018). Generar ideas y evaluarlas exige la cooperación de redes, no un hemisferio dominante.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Pensamiento divergente	Generación de muchas respuestas posibles ante un problema abierto (Guilford)
Pensamiento convergente	Búsqueda de la respuesta correcta o más adecuada a un problema definido
Flexibilidad	Número de categorías distintas a las que pertenecen las respuestas divergentes
Pensamiento lateral	Salida deliberada del enfoque habitual de un problema (de Bono, 1967); poco validado
Incubación	Etapa en la que se deja el problema y que puede facilitar la solución (Wallas, 1926)
Bloqueo de producción	Pérdida de ideas en grupo porque solo puede hablar uno a la vez (Diehl y Stroebe, 1987)
Correspondencia estructural	Teoría de la analogía basada en emparejar relaciones y no rasgos (Gentner, 1983)
Intuicionismo moral	Propuesta de que la intuición precede al razonamiento moral, que la justifica (Haidt, 2001)

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta por los componentes del pensamiento divergente de Guilford, por el orden de las etapas de Wallas y por el resultado de Gick y Holyoak (1980). La trampa típica es confundir flexibilidad (variedad de categorías) con fluidez (número de respuestas), o situar la iluminación antes que la incubación. También se pregunta por los mitos: creatividad del hemisferio derecho y superioridad de la lluvia de ideas en grupo.

Autoevaluación

1. Una persona da quince usos para un ladrillo, pero todos son de construcción. Puntúa alto en…
a) flexibilidad, pero bajo en fluidez
b) fluidez, pero bajo en flexibilidad
c) originalidad y elaboración a la vez

2. El orden correcto de las etapas de Wallas (1926) es…
a) preparación, iluminación, incubación y verificación
b) incubación, preparación, verificación e iluminación
c) preparación, incubación, iluminación y verificación

3. Según Sio y Ormerod (2009), el efecto de incubación es mayor cuando…
a) la preparación previa a la pausa es más larga
b) la tarea tiene una única solución correcta
c) la pausa se dedica a una tarea muy exigente

4. Frente a los grupos nominales, los grupos de lluvia de ideas interactiva…
a) producen más ideas gracias a la estimulación mutua
b) producen menos ideas, en parte por el bloqueo de producción
c) producen las mismas ideas, pero de mayor originalidad

5. En Gick y Holyoak (1980), la mayoría resolvió el problema de la radiación solo cuando…
a) recibió la historia y una pista para usarla
b) leyó la historia sin recibir ninguna pista
c) se le explicó directamente la solución médica

Soluciones

1 b. Muchas respuestas indican fluidez; que sean de una sola categoría, poca flexibilidad. **2 c.** La iluminación sigue a la incubación y la verificación cierra el proceso. **3 a.** La incubación ayuda más cuando ya se ha trabajado el problema; las tareas divergentes y las pausas de baja demanda también la favorecen. **4 b.** Los grupos nominales generan más ideas (Diehl y Stroebe, 1987). **5 a.** Con pista, el 92 %; sin ella, el 20 %: el problema es recuperar el análogo de forma espontánea.

Capítulo 4 · El razonamiento humano

Razonar es sacar conclusiones de la información que se tiene, y no siempre se hace como prescribe la lógica. Este capítulo estudia primero el razonamiento deductivo (relaciones de orden, silogismos y condicionales) y después el inductivo y el probabilístico, para terminar con los factores de contexto, disposición, cultura y emoción que modulan cómo razonamos.

Unidad 9 · Razonamiento deductivo I: relaciones y silogismos

Objetivos: distinguir deducción, inducción y abducción, y separar la validez de un argumento de la verdad de su conclusión; explicar los modelos espacial, lingüístico y de imagen del razonamiento transitivo; describir la estructura del silogismo categórico y sus errores típicos; explicar el sesgo de creencia y valorar las teorías del razonamiento silogístico.

9.1 Deducción, inducción y abducción

Razonar es obtener una conclusión a partir de una información de partida, las **premisas**. No todas las inferencias son del mismo tipo. Se distinguen tres según la relación entre premisas y conclusión:

- **Deducción.** Si las premisas son verdaderas y el argumento es válido, la conclusión es **necesariamente** verdadera. La deducción **preserva la verdad**, pero no añade información nueva: hace explícito lo que ya estaba contenido en las premisas.
- **Inducción.** La conclusión va **más allá** de las premisas y solo es **probable**. Puede ser falsa aunque todas las premisas sean verdaderas. Es la inferencia que permite generalizar y predecir (Unidad 11).
- **Abducción.** Se infiere la **mejor explicación** de un hecho observado. Es la forma típica del diagnóstico: de varias causas posibles, se elige la más plausible y se comprueba.

Tipo	Dirección habitual	Qué garantiza	Ejemplo cotidiano
Deducción	De lo general a lo particular	Conclusión necesaria si las premisas son verdaderas	«Los lunes cierra la biblioteca; hoy es lunes; hoy está cerrada»
Inducción	De casos a una generalización	Conclusión probable, revisable	«Las cinco veces que he ido, el autobús 27 ha llegado tarde; mañana también»
Abducción	De un hecho a su explicación	La explicación más plausible, no la segura	«El móvil no carga; lo más probable es que el cable esté roto»

Validez no es verdad. La **validez** es una propiedad de la **forma** del argumento: un argumento es válido si es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. La **verdad** es una propiedad de cada enunciado. Las dos cosas se combinan de todas las maneras posibles:

1. **Válido con conclusión falsa:** «Todos los peces vuelan; las sardinas son peces; luego las sardinas vuelan». La forma es impecable; falla una premisa.
2. **Inválido con conclusión verdadera:** «Algunos médicos son mujeres; algunas mujeres son madres; luego algunos médicos son madres». La conclusión es cierta en el mundo real, pero no se sigue de las premisas.

Un error frecuente es declarar **inválido** un argumento porque su conclusión es **falsa**. Para juzgar la validez hay que atender solo a la estructura, algo que cuesta mucho, como se verá en el apartado 9.4.

Lo normativo y lo descriptivo. La lógica es una disciplina **normativa**: dice qué conclusiones se siguen de unas premisas. La psicología del razonamiento es **descriptiva**: estudia qué conclusiones sacan de hecho las personas, cuánto tardan, qué errores cometen y por qué. Las desviaciones respecto a la norma no se tratan como ruido, sino como **datos**: un error sistemático revela cómo funciona el proceso.

Piaget situó el pensamiento **hipotético-deductivo** en el estadio de las operaciones formales, al final del desarrollo. Sin embargo, muchos adultos no razonan de forma formal en tareas abstractas, como mostró Wason (Unidad 10). El desarrollo de estas capacidades se estudia en la asignatura de Psicología del Desarrollo.

La investigación sobre deducción se ha centrado en tres familias de problemas: el **razonamiento transitivo** (relaciones de orden), el **silogístico** (relaciones entre categorías) y el **proposicional**, cuyo caso central es el condicional «si… entonces…» (Unidad 10). En todos hay que mantener y combinar varias premisas a la vez, lo que pone a prueba la **memoria de trabajo** (Unidad 4).

9.2 Razonamiento transitivo o lineal

El **razonamiento transitivo** (o **lineal**) permite deducir una relación entre dos elementos que nunca se han comparado directamente a partir de sus relaciones con un tercero, el **término medio**. Si el piso de la calle Mayor es más caro que el de la avenida, y el de la avenida es más caro que el del barrio nuevo, se sigue que el de la calle Mayor es más caro que el del barrio nuevo. Son las **series de tres términos**.

La inferencia solo funciona con **relaciones transitivas**, como «más caro que» o «anterior a». Muchas relaciones cotidianas no lo son: que Ana sea amiga de Berta y Berta de Carmen no dice nada de Ana y Carmen, y en piedra, papel o tijera la piedra gana a la tijera y la tijera al papel, pero el papel gana a la piedra.

La dificultad varía según cómo se formulen las premisas: «A es mejor que B; B es mejor que C» es más fácil que «B es peor que A; B es mejor que C», aunque digan lo mismo. Para explicarlo se propusieron tres modelos clásicos:

Modelo	Cómo se representan las premisas	Qué hace difícil un problema
Espacial (De Soto, London y Handel, 1965)	Como una fila ordenada de elementos en el espacio	Ir contra la dirección preferida de construcción y no empezar por los extremos
De imagen (Huttenlocher, 1968)	Como si se colocaran objetos reales uno tras otro	Que el término que hay que situar no sea el sujeto gramatical de la premisa
Lingüístico (Clark, 1969)	Como proposiciones con información lingüística	Términos marcados y preguntas incongruentes con lo almacenado

Los modelos espacial y de imagen. De Soto, London y Handel (1965) propusieron que se construye una **ordenación espacial** de los elementos, como en una escala. Resulta más fácil ordenar de lo mejor a lo peor, de arriba abajo, y que cada premisa empiece por un extremo de la serie. Huttenlocher (1968) comparó la tarea con colocar objetos en fila: es más fácil integrar una premisa cuando el término que hay que situar es el **sujeto** de la frase.

El modelo lingüístico. Clark (1969) defendió que las premisas se guardan en forma proposicional y que la dificultad procede de propiedades del lenguaje. Formuló tres principios:

1. **Primacía de las relaciones funcionales**: se retiene antes la relación sujeto-predicado que la información comparativa.
2. **Marcado léxico**: los adjetivos **no marcados** («bueno», «alto»), que pueden usarse de forma neutra («¿cómo es de alto?»), se procesan con más facilidad que los **marcados** («malo», «bajo»).

3. **Congruencia**: se responde antes si la pregunta está formulada en los mismos términos en que se almacenó la información. Tras «A es mejor que B», se contesta antes «¿cuál es mejor?» que «¿cuál es peor?».

El efecto de distancia simbólica. Una vez aprendida una serie, comparar dos elementos **alejados** en ella es más rápido que comparar dos elementos **contiguos**. Si Lucía llegó antes que Marcos, Marcos antes que Nerea y Nerea antes que Óscar, se tarda menos en confirmar «Lucía antes que Óscar» que «Marcos antes que Nerea», aunque solo la segunda relación se dio de forma explícita. El resultado es difícil de explicar si solo se guardan las premisas, y sencillo si se ha construido una representación ordenada en la que se «leen» las distancias.

El debate entre el enfoque espacial y el lingüístico no tuvo un ganador. Muchos autores aceptan que intervienen ambos: la información lingüística al comprender las premisas y una representación ordenada al integrarlas, una idea que recoge la teoría de los modelos mentales (Unidad 10).

9.3 El silogismo categórico

El **silogismo categórico** es la forma de deducción estudiada desde Aristóteles. Tiene dos premisas y una conclusión, y en el conjunto intervienen tres términos: el **sujeto** y el **predicado** de la conclusión y un **término medio** que aparece en ambas premisas y desaparece de la conclusión.

- Todos los fisioterapeutas son sanitarios.
- Todos los sanitarios están vacunados.
- Luego todos los fisioterapeutas están vacunados.

Cada premisa adopta uno de cuatro **modos**, que la lógica tradicional designa con letras:

Modo	Enunciado	Cantidad y cualidad	Ejemplo
A	Todos los X son Y	Universal afirmativo	Todos los socios pagan cuota
E	Ningún X es Y	Universal negativo	Ningún socio paga cuota
I	Algunos X son Y	Particular afirmativo	Algunos socios pagan cuota
O	Algunos X no son Y	Particular negativo	Algunos socios no pagan cuota

La **figura** es la posición que ocupa el término medio en las premisas. Hay cuatro figuras, y la combinación de cuatro modos en cada premisa con cuatro figuras da **64 pares de premisas**, de dificultad muy desigual.

Los diagramas de Euler. Para comprobar la validez se puede representar cada categoría como un círculo y dibujar **todas** las disposiciones compatibles con las premisas: la conclusión es válida solo si se cumple en todas.

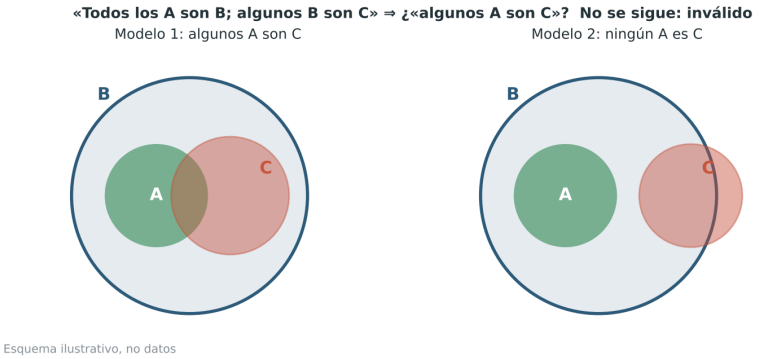


Figura 9.1. **Un silogismo inválido en dos diagramas de Euler.** Con las premisas «Todos los A son B» y «Algunos B son C», el primer diagrama es compatible con «Algunos A son C», pero el segundo muestra una situación en la que ningún A es C; por tanto, la conclusión no se sigue. Esquema de elaboración propia.

Como muestra la figura 9.1, basta un solo diagrama en el que la conclusión falle para que el argumento sea inválido. Con contenido: «Todos los cirujanos son médicos; algunos médicos son madrugadores; luego algunos

cirujanos son madrugadores». Puede ser verdad, pero los médicos madrugadores podrían ser todos de familia. Mucha gente lo acepta, y su error ilustra los fenómenos clásicos:

- **Efecto atmósfera** (Woodworth y Sells, 1935): las premisas crean una «atmósfera» que se traslada a la conclusión. Si alguna premisa es **particular**, se tiende a aceptar una conclusión particular; si alguna es **negativa**, una conclusión negativa. En el ejemplo, «todos» más «algunos» invitan a concluir «algunos». Es una explicación **sintáctica**: atiende a los cuantificadores, no al contenido.
- **Conversión ilícita** (Chapman y Chapman, 1959): las premisas se interpretan como si fueran reversibles. «Todos los A son B» se lee como si también significara «todos los B son A», y «algunos A no son B» como «algunos B no son A». Las conversiones de los modos E e I son lógicamente correctas; las de A y O, no.
- **Término medio no distribuido**: en el ejemplo, ninguna premisa habla de **todos** los médicos, de modo que el término medio no garantiza el puente entre cirujanos y madrugadores.
- **Efecto de figura**: la disposición de los términos sesga la dirección de la conclusión. Con premisas del tipo A–B y B–C se prefieren conclusiones A–C; con premisas B–A y C–B, conclusiones C–A, aunque ambas direcciones sean igual de legítimas.

Estos efectos explican parte de los errores, no todos: el efecto atmósfera, por ejemplo, no prevé que se responda «no se sigue ninguna conclusión», respuesta que la gente da a menudo.

9.4 Sesgo de creencia y teorías del silogismo

El sesgo de creencia. Al razonar con contenidos reales, la credibilidad de la conclusión interfiere con la evaluación de su validez. Se tiende a **aceptar** conclusiones creíbles y a **rechazar** las increíbles, con independencia de que se sigan o no de las premisas. El estudio de referencia es el de Evans, Barston y Pollard (1983), que cruzaron validez lógica y credibilidad de la conclusión en un diseño 2 × 2.

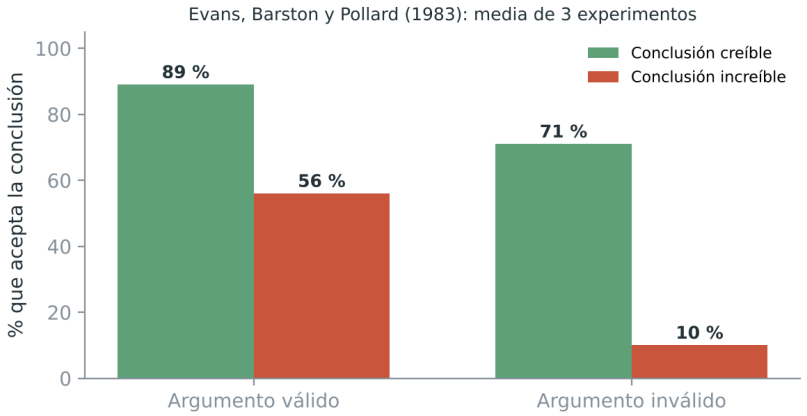


Figura 9.2. **Sesgo de creencia en silogismos.** Porcentaje de aceptación de la conclusión según su validez y su credibilidad: válido-creíble 89 %, válido-increíble 56 %, inválido-creíble 71 % e inválido-increíble 10 %, como media de tres experimentos. Datos de Evans, Barston y Pollard (1983), resumidos por Evans, Newstead y Byrne (1993). Elaboración propia.

Como muestra la figura 9.2, los datos revelan tres efectos:

1. **Efecto de la lógica**: se aceptan más las conclusiones válidas que las inválidas.
2. **Efecto de la creencia**: se aceptan más las conclusiones creíbles que las increíbles. Un argumento inválido con conclusión creíble se acepta en el 71 % de los casos.
3. **Interacción**: el efecto de la creencia es **mucho mayor en los silogismos inválidos**. En el tercer experimento, con 32 participantes, se aceptó el 67 % de las conclusiones inválidas creíbles frente al 6 % de las inválidas increíbles.

Una explicación habitual de la interacción es que las creencias actúan como **filtro**: la conclusión creíble se acepta sin examinarla; ante la increíble se busca un contraejemplo y, en los silogismos inválidos, se encuentra.

Encaja con los modelos duales (Unidad 6): una respuesta rápida basada en la credibilidad compite con el análisis de la estructura, y resistirla exige **inhibición** (Unidad 12). Confundir sesgo de creencia con efecto atmósfera es un error típico: el primero depende del **contenido**; el segundo, de la **forma** de los cuantificadores.

Las teorías del silogismo. Se agrupan en tres grandes tipos:

Tipo de teoría	Idea central	Ejemplos
Heurísticas de superficie	Se responde según rasgos superficiales de las premisas	Atmósfera (Woodworth y Sells, 1935)
De interpretación	El error está en cómo se entienden las premisas, no en la deducción	Conversión ilícita (Chapman y Chapman, 1959)
De modelos mentales	Se construyen modelos de las premisas y se buscan contraejemplos	Johnson-Laird (1983)

La teoría de los **modelos mentales** (Unidad 10) predice que la dificultad depende del **número de modelos** que hay que construir. Los silogismos de un solo modelo son fáciles; los de varios sobrecargan la memoria de trabajo, y los errores aparecen cuando se detiene la búsqueda en el primer modelo, como en la figura 9.1.

El balance más completo es la revisión de Khemlani y Johnson-Laird (2012). Identificaron **doce teorías** del razonamiento silogístico y contrastaron siete de ellas con los datos de seis estudios. Su conclusión fue que **ninguna explica todos los resultados**: el silogismo sigue siendo un problema abierto.

Consenso y debate

Consenso: la validez depende de la forma del argumento y no de la verdad de la conclusión. Las personas son sensibles a la lógica, pero el contenido y las creencias modulan su razonamiento: el sesgo de creencia es robusto y mayor en los argumentos inválidos (Evans, Barston y Pollard, 1983). La dificultad de los problemas deductivos crece con la carga sobre la memoria de trabajo.

Debate: ninguna de las teorías del silogismo explica todos los datos (Khemlani y Johnson-Laird, 2012). En el razonamiento transitivo, sigue discutiéndose el peso relativo de las representaciones espaciales y lingüísticas, y la mayoría de los autores acepta que ambas intervienen.

Mito frecuente

Mito: «Si la conclusión de un argumento es verdadera, el razonamiento es correcto; si es falsa, está mal razonado».

Realidad: la validez es una cuestión de forma. Un argumento puede ser válido con una conclusión falsa (si falla una premisa) e inválido con una conclusión verdadera. Precisamente porque mezclamos ambas cosas, aceptamos el 71 % de las conclusiones inválidas cuando son creíbles (Evans, Barston y Pollard, 1983).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Deducción	Inferencia en la que, si las premisas son verdaderas y la forma es válida, la conclusión es necesaria

Concepto	Definición
Abducción	Inferencia de la mejor explicación posible de un hecho observado
Validez	Propiedad de la forma: es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa
Término medio	Término compartido por las premisas que permite relacionar los otros dos
Distancia simbólica	Comparar elementos alejados en una serie es más rápido que comparar elementos contiguos
Efecto atmósfera	Tendencia a aceptar conclusiones con los mismos cuantificadores de las premisas (Woodworth y Sells, 1935)
Conversión ilícita	Interpretar «Todos los A son B» como reversible (Chapman y Chapman, 1959)
Sesgo de creencia	Aceptar conclusiones creíbles y rechazar increíbles con independencia de su validez

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta la diferencia entre validez y verdad, la identificación del efecto atmósfera, la conversión ilícita y el sesgo de creencia a partir de un ejemplo, y la interacción de Evans, Barston y Pollard (1983). Trampa típica: atribuir al efecto atmósfera, que es sintáctico, lo que se debe al contenido de la conclusión. Otra trampa es creer que el sesgo de creencia es igual en argumentos válidos e inválidos, cuando es mucho mayor en los inválidos.

Autoevaluación

1. «Todos los reptiles tienen alas; las tortugas son reptiles; luego las tortugas tienen alas». Este argumento es…
a) inválido, porque su conclusión es falsa
b) válido, aunque su conclusión sea falsa
c) inválido, porque una premisa es falsa

2. Según el principio de congruencia de Clark (1969), tras leer «A es mejor que B» se responde antes a…
a) «¿cuál es peor?»
b) «¿cuál es menos bueno?»
c) «¿cuál es mejor?»

3. Interpretar «Todos los psicólogos son lectores» como «Todos los lectores son psicólogos» es un ejemplo de…
a) conversión ilícita
b) efecto atmósfera
c) sesgo de creencia

4. En el estudio de Evans, Barston y Pollard (1983), el efecto de la credibilidad fue mayor en…
a) los silogismos válidos
b) los dos tipos por igual
c) los silogismos inválidos

5. Según la revisión de Khemlani y Johnson-Laird (2012), las teorías del silogismo…
a) coinciden en que el efecto atmósfera lo explica todo
b) no logran, ninguna de ellas, explicar todos los datos
c) se reducen a la teoría de los modelos mentales

Soluciones

1 b. La forma es válida; la conclusión es falsa porque lo es una premisa. **2 c.** La pregunta usa el mismo término con que se almacenó la información. **3 a.** Se trata la premisa universal afirmativa como si fuera reversible. **4 c.** Las conclusiones inválidas creíbles se aceptan mucho más que las increíbles. **5 b.** De doce teorías, se contrastaron siete y ninguna explicó todos los resultados.

Unidad 10 · Razonamiento deductivo II: el condicional

Objetivos: identificar las cuatro inferencias condicionales y explicar el patrón de aceptación que muestran las personas; describir la tarea de selección de Wason y su resultado típico; comparar las teorías del efecto del contenido; contrastar la teoría de las reglas mentales con la de los modelos mentales.

10.1 Las cuatro inferencias condicionales

El **razonamiento proposicional** opera con enunciados completos, que pueden ser verdaderos o falsos, unidos mediante **conectivas**: la negación («no»), la conjunción («y»), la disyunción («o»), el condicional («si… entonces…») y el bicondicional («si y solo si»). El **condicional** es la conectiva más estudiada, porque está presente en normas, promesas e hipótesis.

En «si p, entonces q», **p** es el **antecedente** y **q** el **consecuente**. En lógica, el condicional solo es falso cuando se da p y no se da q: «si pagas la cuota, puedes usar el gimnasio» se incumple si alguien que ha pagado no puede entrar, no si entra alguien que no ha pagado.

A partir de un condicional y una segunda premisa se pueden plantear cuatro inferencias:

Inferencia	Segunda premisa	Conclusión	Estatus lógico
Modus ponens (MP)	Se da p	Se da q	Válida
Modus tollens (MT)	No se da q	No se da p	Válida
Afirmación del consecuente (AC)	Se da q	Se da p	Falacia
Negación del antecedente (DA)	No se da p	No se da q	Falacia

Con la regla «si es festivo, el museo abre gratis»: si hoy es festivo, abre gratis (MP); si hoy no abre gratis, no es festivo (MT). En cambio, que hoy abra gratis no permite concluir que sea festivo (AC), porque puede haber otros motivos, como una jornada de puertas abiertas. Tampoco que no sea festivo permite concluir que no abra gratis (DA). Las dos falacias son **falacias formales**, no informales (Unidad 7).

Las personas no tratan por igual las cuatro inferencias. El patrón es muy estable en la investigación:

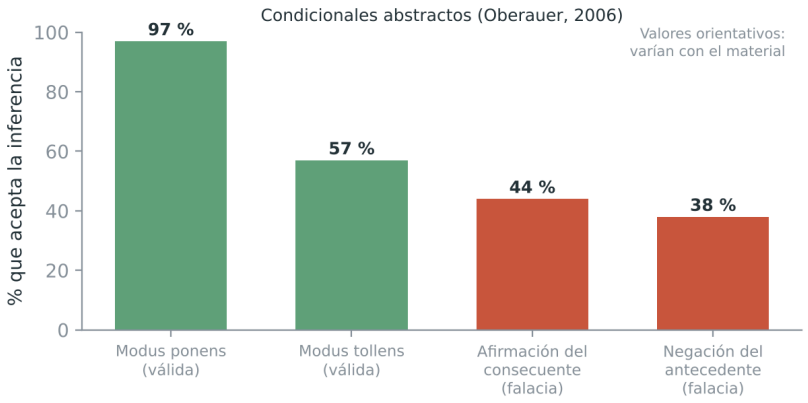


Figura 10.1. **Aceptación de las cuatro inferencias condicionales.** Con condicionales abstractos, el modus ponens se acepta en torno al 97 %, el modus tollens en torno al 57 %, la afirmación del consecuente en torno al 44 % y la negación del antecedente en torno al 38 %; MP y MT son válidas, AC y DA son falacias. Valores orientativos que varían con el material. Datos de Oberauer (2006). Elaboración propia.

Como muestra la figura 10.1, el orden de aceptación es **MP > MT > AC ≥ DA**. Se desprenden dos hechos:

1. Entre las inferencias válidas hay una gran asimetría: el modus ponens es casi universal; el modus tollens, que es igual de válido, se rechaza con mucha frecuencia.
2. Las dos falacias se aceptan en una proporción considerable.

Una explicación clásica de la aceptación de las falacias es la **interpretación bicondicional**: en el lenguaje cotidiano, muchos condicionales se entienden como «si y solo si». Quien oye «si recoges tu cuarto, podrás salir» entiende, con razón, que si no lo recoge no saldrá; respecto a esa lectura, AC y DA dejan de ser errores. El **contenido** también importa. Cuando es fácil pensar en otras causas del consecuente, la afirmación del consecuente se acepta menos: «si llueve, la acera se moja» no autoriza a concluir que ha llovido si se piensa en los servicios de limpieza.

La lógica proposicional incluye otras reglas válidas, como el **silogismo disyuntivo** («o voy en metro o en bici; no voy en metro; luego voy en bici») y el **silogismo hipotético**, que encadena condicionales: de «si p, entonces q» y «si q, entonces r» se sigue «si p, entonces r».

10.2 La tarea de selección de Wason

La **tarea de selección** de Wason (1966, 1968) es quizá el problema más estudiado del razonamiento. Se presentan cuatro cartas. Cada una tiene una letra por un lado y un número por el otro, y se ven las caras E, K, 4 y 7. La regla es: «si una carta tiene una vocal por un lado, tiene un número par por el otro». La consigna pide **dar la vuelta solo a las cartas necesarias para saber si la regla es verdadera o falsa**.



Figura 10.2. **La tarea de selección en versión abstracta y en versión de la edad para beber.** A la izquierda, las cartas E, K, 4 y 7: las correctas son E y 7 (p y no-q), pero la elección más frecuente es E y 4. A la derecha, la versión con la regla de la edad mínima para beber alcohol: las correctas son «cerveza» y «16 años». Esquema de elaboración propia.

Como muestra la figura 10.2, cada carta corresponde a una de las posibilidades del condicional:

Carta	Caso lógico	¿Hay que darle la vuelta?	Por qué
E	p	Sí	Si detrás hay un impar, la regla es falsa
K	no-p	No	La regla no dice nada de las consonantes
4	q	No	Detrás puede haber cualquier letra sin violar la regla
7	no-q	Sí	Si detrás hay una vocal, la regla es falsa

La respuesta correcta es **E y 7**, es decir, **p y no-q**: las dos únicas cartas que podrían esconder el caso que falsa la regla (vocal con impar). Con el material abstracto, la aciertan **menos del 10 %** de los participantes. La elección más frecuente es **E y 4** (p y q), y también es habitual elegir solo la E.

Los errores muestran dos tendencias:

- Se elige la carta **4**, aunque lo que haya detrás nunca puede contradecir la regla: es buscar **confirmación** en lugar de **falsación**.
- Se olvida la carta **7**. Elegirla equivale a aplicar el **modus tollens**, la inferencia válida que peor se maneja (apartado 10.1).

Para poner a prueba una hipótesis hay que buscar los casos que podrían refutarla, un problema que reaparece en la tarea 2-4-6 (Unidad 11). Para comprobar la regla «si un plato lleva gluten, la carta lo marca con una G», hay que mirar los platos con gluten y los platos **sin la G**, no los que ya la llevan.

El rendimiento mejora mucho cuando la regla tiene un contenido concreto. En la versión de la **edad para beber** (Griggs y Cox, 1982), la regla es «si una persona bebe cerveza, debe tener la edad legal para beber», y las cartas muestran lo que bebe cada persona por un lado y su edad por el otro: «cerveza», «refresco», «22 años» y «16 años». Casi todo el mundo comprueba quién bebe cerveza y qué bebe la persona de 16 años: p y no-q, la misma estructura que E y 7.

La diferencia no está en la forma lógica, sino en el **tipo de regla**. La versión abstracta es **indicativa**: describe cómo es el mundo y pide comprobar si la descripción es verdadera. La versión de la edad es **deóntica**: expresa una obligación o un permiso y pide buscar a quien la **incumple**. Por qué esto facilita tanto la tarea es lo que intentan explicar las teorías del apartado siguiente.

10.3 Teorías del efecto del contenido

Desde los primeros estudios se comprobó que el contenido podía elevar los aciertos de forma espectacular.

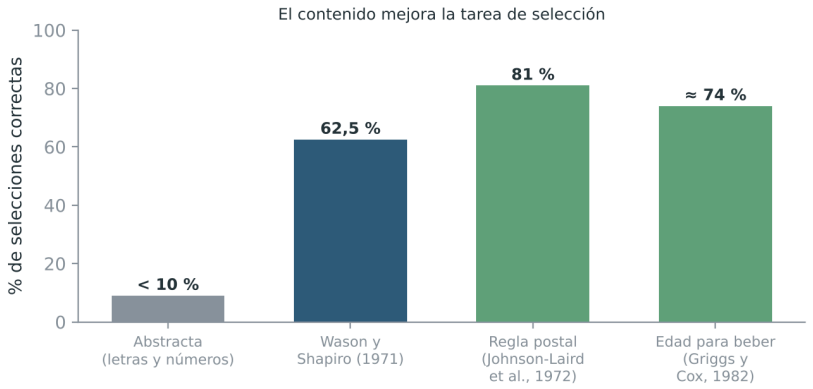


Figura 10.3. **Efecto del contenido en la tarea de selección.** Porcentaje de aciertos: menos del 10 % en la versión abstracta, 62,5 % en la versión temática de Wason y Shapiro (1971), 81 % con la regla postal de Johnson-Laird, Legrenzi y Legrenzi (1972) y en torno al 74 % con la regla de la edad para beber de Griggs y Cox (1982). Datos de los estudios citados. Elaboración propia.

Como muestra la figura 10.3, la versión de Wason y Shapiro (1971) trataba de viajes entre ciudades y medios de transporte, y la de Johnson-Laird, Legrenzi y Legrenzi (1972), del franqueo de los sobres cerrados. Hay cuatro grandes explicaciones de la mejora.

1. Familiaridad y memoria. El contenido familiar permitiría **recordar** casos de infracción en lugar de razonar. Explica parte de los datos, pero no por qué las reglas deónticas ayudan también en situaciones poco familiares.

2. Esquemas de razonamiento pragmático (Cheng y Holyoak, 1985). Con la experiencia se adquieren **esquemas** abstractos para tipos de situaciones, como los **permisos** y las **obligaciones**. El esquema de permiso contiene reglas del tipo «para hacer la acción, hay que cumplir la condición» y «si no se cumple la condición, no se puede hacer la acción». Cuando la tarea activa este esquema, la selección correcta se sigue casi sola. No es lógica formal ni recuerdo concreto, sino un conocimiento intermedio aprendido.

3. Teoría del contrato social (Cosmides, 1989). Desde la psicología evolucionista, Cosmides propuso que los humanos poseen un mecanismo especializado para **detectar tramposos** en los intercambios sociales, es decir, a quien obtiene un beneficio sin pagar el coste exigido. Las versiones que facilitan la tarea serían las que tienen esa estructura de **beneficio a cambio de un requisito**. Se le critica suponer un módulo innato difícil de poner a prueba.

4. Selección óptima de datos (Oaksford y Chater, 1994). Este enfoque reinterpreta la tarea abstracta como un problema de **búsqueda de información** en términos probabilísticos. Si las vocales y los números pares son poco frecuentes, como ocurre con la mayoría de las propiedades del mundo, dar la vuelta a la carta q puede aportar información útil. Elegir E y 4 sería entonces una estrategia razonable, no un error irracional.

Teoría	Qué explica mejor	Principal crítica
Esquemas pragmáticos	La mejora con permisos y obligaciones	Definir qué cuenta como esquema y cuándo se activa
Contrato social	La detección de infractores en intercambios	Supone un módulo innato y no explica todas las reglas deónticas
Selección óptima de datos	Las elecciones en la versión abstracta	Cambia la pregunta: no evalúa la tarea según la lógica deductiva

Los tres últimos enfoques siguen en **debate**. Hay acuerdo en algo: la tarea de Wason no mide una lógica abstracta que las personas aplicarían igual a cualquier contenido. Su versión deóntica y su versión indicativa son, psicológicamente, problemas distintos.

10.4 Reglas mentales frente a modelos mentales

La teoría de las reglas mentales. Propone que la mente dispone de un repertorio de **reglas de inferencia** abstractas, parecido al de la lógica, que se aplican a la forma de las premisas. Es la idea de una **lógica natural** defendida por Braine (1978) y desarrollada por Rips (1994) en el programa **PSYCOP**, que simula la deducción como una secuencia de pasos de prueba. Su predicción central es que la **dificultad** de un problema depende del **número de pasos** necesarios. El modus ponens es fácil porque corresponde a una regla directa. El modus tollens es más difícil porque no hay una regla que lo produzca de un solo paso: hay que razonar por **reducción al absurdo** (suponer p, deducir q, chocar con no-q y concluir no-p). Las falacias se atribuyen a la interpretación de las premisas.

La teoría de los modelos mentales. Johnson-Laird (1983) y Johnson-Laird y Byrne (1991) propusieron que no razonamos aplicando reglas, sino construyendo **modelos mentales**: representaciones de las situaciones posibles compatibles con las premisas. Se construye un modelo, se formula una conclusión que se cumpla en él y se buscan modelos alternativos en los que falle.

La clave es el **principio de verdad**: los modelos representan solo lo que es verdadero según las premisas, no lo que es falso, para ahorrar memoria de trabajo.

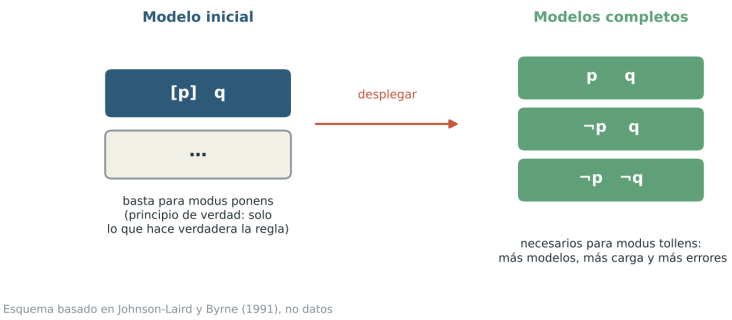


Figura 10.4. **Modelos mentales del condicional.** Para «si p, entonces q» se construye un modelo inicial explícito [p q] más un modelo implícito («…») que señala que hay otras posibilidades sin detallarlas. Al desplegarlo se obtienen los tres casos compatibles: p q, ¬p q y ¬p ¬q. El modus ponens se resuelve con el modelo inicial; el modus tollens exige el despliegue. Esquema de elaboración propia.

Como muestra la figura 10.4, la teoría explica el patrón de la figura 10.1:

- **MP es fácil**: el modelo inicial [p q] ya contiene la respuesta.
- **MT es difícil**: «no q» no aparece en el modelo inicial y hay que **desplegar** el modelo implícito para encontrar el caso ¬p ¬q. Quien no lo despliega concluye que «no se sigue nada».
- **AC y DA**: quien se queda con el modelo inicial acepta la afirmación del consecuente, porque solo ve q unido a p. Quien despliega solo parcialmente, como si el condicional fuera bicondicional, acepta también la negación del antecedente.

En general, **cuantos más modelos exige un problema, más carga y más errores** (Unidad 9). El principio de verdad predice además las **ilusiones inferenciales**: problemas en los que casi todos llegan con seguridad a una conclusión errónea porque solo representan los casos verdaderos.

Rasgo	Reglas mentales	Modelos mentales
Representación	Formas lógicas abstractas	Situaciones posibles con estructura propia
Proceso	Aplicar reglas paso a paso	Construir modelos y buscar contraejemplos
Fuente de dificultad	Número de pasos de la prueba	Número de modelos que hay que construir
Explicación de MT	Requiere reducción al absurdo	Requiere desplegar el modelo implícito
Predicción distintiva	Problemas largos, más difíciles	Ilusiones inferenciales por el principio de verdad

Ambas teorías predicen que MP es más fácil que MT, así que este dato no decide entre ellas. Los modelos mentales explican con más naturalidad el efecto del contenido y las ilusiones inferenciales. Un error típico es atribuir el **principio de verdad** a la teoría de las reglas: pertenece a los modelos mentales.

Consenso y debate

Consenso: las inferencias condicionales siguen el patrón MP > MT > AC ≥ DA, aunque las cifras cambian con el material (Oberauer, 2006). En la tarea de selección abstracta aciertan menos del 10 %, y los contenidos deónticos mejoran mucho el rendimiento (Griggs y Cox, 1982).

Debate: por qué mejora el rendimiento con el contenido: esquemas pragmáticos (Cheng y Holyoak, 1985), contrato social (Cosmides, 1989) o selección óptima de datos (Oaksford y Chater, 1994). Tampoco hay acuerdo entre la teoría de las reglas mentales (Rips, 1994) y la de los modelos mentales (Johnson-Laird y Byrne, 1991) sobre cómo se realiza la deducción.

Mito frecuente

Mito: «Las personas razonan aplicando la lógica formal; cuando se equivocan, se trata de despistes al azar».

Realidad: los errores son sistemáticos y predecibles. El modus tollens, que es válido, se acepta mucho menos que el modus ponens, mientras que las falacias se aceptan con frecuencia (Oberauer, 2006). En la tarea de selección, la misma estructura lógica pasa de menos del 10 % de aciertos a cerca del 74 % con una regla deóntica (Griggs y Cox, 1982). El razonamiento depende del contenido y de la representación, no solo de la forma.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Modus ponens	Inferencia válida: de «si p, entonces q» y p se concluye q
Modus tollens	Inferencia válida: de «si p, entonces q» y no-q se concluye no-p
Afirmación del consecuente	Falacia formal: de «si p, entonces q» y q se concluye p
Interpretación bicondicional	Entender «si p, entonces q» como «si y solo si p, entonces q»
Tarea de selección	Elegir qué cartas comprobar para saber si un condicional es falso (Wason, 1966)
Regla deóntica	Condicional que expresa una obligación o un permiso, no una descripción
Principio de verdad	Los modelos mentales representan solo lo verdadero según las premisas (Johnson-Laird)
Reducción al absurdo	Suponer una premisa, derivar una contradicción y concluir su negación

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta qué cartas hay que elegir en la tarea de Wason, qué inferencias son válidas y cuáles falacias, y qué teoría explica el efecto del contenido. Trampa típica: dar por correcta la elección modal «E y 4» o creer que la versión de la edad para beber tiene una estructura lógica diferente. También se confunde a menudo qué teoría propone el principio de verdad (modelos mentales) y cuál mide la dificultad por el número de pasos (reglas mentales).

Autoevaluación

1. «Si llevo el abono, entro gratis. Entré gratis. Luego llevaba el abono». Esta inferencia es…
a) un modus tollens válido
b) una negación del antecedente
c) una afirmación del consecuente

2. En la tarea de Wason con la regla «si hay una vocal, hay un número par», ¿qué cartas hay que girar entre E, K, 4 y 7?
a) E y 7
b) E y 4
c) Solo la E

3. Según la teoría de los modelos mentales, el modus tollens es difícil porque…
a) no existe una regla mental que lo produzca
b) exige desplegar el modelo implícito del condicional
c) se interpreta siempre como un bicondicional

4. La idea de un mecanismo especializado en detectar tramposos corresponde a…
a) la teoría del contrato social de Cosmides (1989)
b) los esquemas pragmáticos de Cheng y Holyoak (1985)
c) la selección óptima de datos de Oaksford y Chater (1994)

5. Según la teoría de las reglas mentales (Rips, 1994), la dificultad de un problema deductivo depende sobre todo…
a) del número de modelos que hay que construir
b) de la credibilidad de la conclusión
c) del número de pasos de la prueba

Soluciones

1 c. Del consecuente se concluye el antecedente, lo que no es válido: se puede entrar gratis por otros motivos. **2 a.** Son p y no-q, las únicas cartas que pueden ocultar una infracción. **3 b.** El caso ¬p ¬q no está en el modelo inicial. **4 a.** Cosmides lo propuso desde la psicología evolucionista. **5 c.** El número de modelos corresponde a la teoría de Johnson-Laird.

Unidad 11 · Razonamiento inductivo y probabilístico

Objetivos: distinguir las modalidades de la inferencia inductiva y los factores que determinan su fuerza; explicar la tarea 2-4-6 y la estrategia de prueba positiva; describir las claves y los modelos del razonamiento causal y los usos de la inducción; comparar los modelos de casos con el modelo bayesiano y explicar el efecto de las frecuencias naturales.

11.1 Modalidades de la inferencia inductiva

La deducción conserva la verdad: si las premisas son verdaderas y el argumento es válido, la conclusión también lo es (Unidad 9). La **inducción** hace algo distinto. Parte de casos observados y llega a una conclusión que **va más allá** de ellos. Por eso amplía el conocimiento, pero no lo garantiza. Una conclusión inductiva puede ser falsa aunque todas las premisas sean verdaderas.

En inducción no se habla de validez, sino de **fuerza inductiva**: el grado en que las premisas hacen probable la conclusión. La fuerza es graduada. «Los diez mangos de esta frutería estaban maduros» apoya poco que todos los mangos lo estén, y bastante más que lo esté el próximo de esa frutería.

Las inferencias inductivas se agrupan en varias modalidades que, en la práctica, se combinan a menudo:

Modalidad	Qué se infiere	Ejemplo
Generalización	Una regla general a partir de varios casos	«Las tres veces que fui a las ocho, el gimnasio estaba lleno»
Analogía	Una propiedad de un caso nuevo por su parecido con otro (Unidad 8)	«Este casero es como el anterior: tardará en devolver la fianza»
Inducción causal	Que un suceso produce otro (apartado 11.3)	«Cuando riego de más, las hojas amarillean»
Inducción estadística	Una propiedad de una población a partir de una muestra	«El 60 % de los encuestados quiere más carril bici»
Razonamiento probabilístico	El grado de creencia en una hipótesis ante datos nuevos (apartado 11.4)	«Con este resultado, ¿será alergia?»

La fuerza de una inducción depende sobre todo del **número** de casos, su **diversidad** y su **representatividad**. Diez opiniones de amigos del mismo grupo dicen menos sobre una ciudad que diez opiniones de personas de barrios, edades y trabajos distintos.

La inducción basada en categorías. Un caso muy estudiado es el de los argumentos que pasan una propiedad de unas categorías a otras: «los hipopótamos tienen la enzima X; los rinocerontes tienen la enzima X; por tanto, todos los mamíferos tienen la enzima X». Osherson et al. (1990) propusieron el **modelo de similitud-cobertura**, según el cual la fuerza de estos argumentos depende de dos componentes:

1. La **similitud** entre las categorías de las premisas y la de la conclusión.
2. La **cobertura**: el grado en que las premisas, en conjunto, representan bien la categoría más general que incluye a todas.

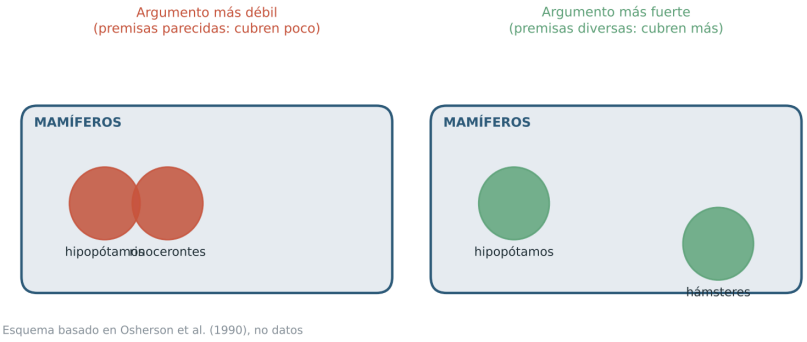


Figura 11.1. **Similitud y cobertura.** «Hipopótamos» y «rinocerontes» son muy parecidos entre sí y cubren una parte pequeña de la categoría «mamíferos»; «hipopótamos» y «hámsteres» cubren una parte mucho mayor, de modo que el argumento resulta más fuerte (Osherson et al., 1990). Esquema de elaboración propia.

Como muestra la figura 11.1, dos premisas muy parecidas entre sí añaden poca cobertura: casi dicen lo mismo. Dos premisas **diversas** cubren mejor la categoría, y por eso el argumento con hámsteres se juzga más fuerte. Es la lógica de la buena investigación: una conclusión se apoya mejor en casos variados que en muchos casos casi idénticos. El modelo enlaza con lo visto sobre conceptos y tipicidad (Unidad 4).

11.2 Comprobar hipótesis: la tarea 2-4-6

Inducir no es solo generalizar a partir de lo que llega. También es **buscar** datos para poner a prueba una idea. El estudio clásico de esta búsqueda es la **tarea 2-4-6** de Wason (1960).

Se dice al participante que la serie «2, 4, 6» cumple una regla que el experimentador tiene en mente. Debe descubrirla proponiendo series de tres números; tras cada una, se le dice si cumple o no la regla. Cuando se siente seguro, la anuncia. La regla real era muy general: **cualquier serie de números ascendentes**.

Lo habitual es formular enseguida una hipótesis más estrecha, como «números que aumentan de dos en dos», y proponer series que la cumplen: 8, 10, 12; 20, 22, 24; 100, 102, 104. Todas reciben un «sí». La confianza crece y se anuncia una regla falsa.

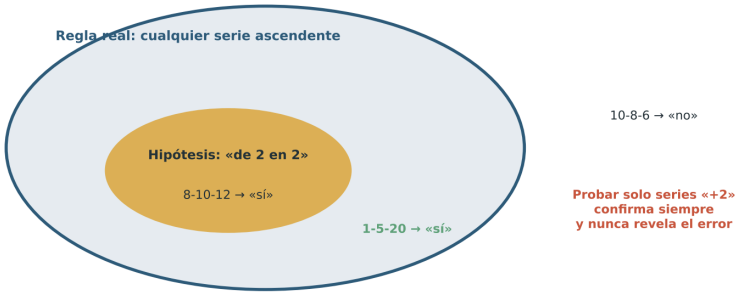


Figura 11.2. **Hipótesis anidada en la regla.** La hipótesis «aumentan de dos en dos» es un subconjunto de la regla «cualquier serie ascendente»; probar solo series que la cumplen produce siempre un «sí» y nunca revela el error. En el estudio original, solo 6 de 29 participantes anunciaron la regla correcta sin haber anunciado antes alguna incorrecta. Datos de Wason (1960). Esquema de elaboración propia.

Como muestra la figura 11.2, el problema es estructural. Cuando la hipótesis está **dentro** de la regla verdadera, cualquier serie que la cumple también cumple la regla. Para descubrir el error hay que proponer series que la hipótesis **prohíbe**, como 1, 5, 20, y comprobar que también reciben un «sí». En el estudio de Wason (1960), de 29 participantes, 6 dieron con la regla sin anuncios incorrectos previos, 13 anunciaron una regla incorrecta antes de acertar, 9 anunciaron dos o más incorrectas y 1 no llegó a ninguna conclusión.

Wason interpretó el resultado como una tendencia a **confirmar** las propias hipótesis, antecedente directo de lo que hoy se llama **sesgo de confirmación** (Unidad 7). Klayman y Ha (1987) propusieron una lectura más fina.

Las personas usan una **estrategia de prueba positiva**: examinan los casos que, según su hipótesis, deberían cumplir la regla. No equivale a buscar confirmación a toda costa: una prueba positiva puede dar un «no» y refutar la hipótesis. Es un **heurístico** razonable en muchos entornos reales, que falla de forma sistemática en un caso concreto: cuando la hipótesis es **más estrecha** que la regla verdadera, como ocurre en la tarea 2-4-6. La alternativa es la **prueba negativa**: proponer series que la hipótesis predice que no cumplen.

Un ejemplo cotidiano: alguien cree que su compañera de piso está molesta con él porque le contesta con monosílabos, y no comprueba si también contesta así a los demás cuando ha dormido poco. La pregunta útil es qué observaría si su hipótesis fuera **falsa**.

11.3 Razonamiento causal y usos de la inducción

Claves de la causalidad. Saber qué causa qué permite predecir y actuar. Hume señaló tres claves con las que inferimos una relación causal: la **contigüidad** espacial y temporal, la **prioridad temporal** de la causa sobre el efecto y la **conjunción constante**, es decir, que ambos aparezcan juntos de forma repetida. Ninguna de ellas, sola, garantiza la causa: el trueno sigue siempre al relámpago y no lo causa.

Mill propuso métodos para pasar de la observación a la hipótesis causal:

Método de Mill	Lógica	Ejemplo
Concordancia	Si varios casos del efecto solo comparten un factor, ese factor es candidato a causa	Varios amigos con dolor de estómago solo coincidieron en la misma ensaladilla
Diferencia	Si dos situaciones solo difieren en un factor y el efecto aparece en una, ese factor es candidato a causa	Dos noches iguales, salvo el café de la tarde; solo en una se duerme mal
Variaciones concomitantes	Si el efecto varía cuando varía un factor, ambos están relacionados	Cuantas más horas de pantalla por la noche, más se tarda en dormir

La contingencia y el poder causal. Una forma de medir la relación entre una causa posible (c) y un efecto (e) es la **contingencia**: $\Delta P = P(e \mid c) - P(e \mid \text{no } c)$. Supongamos que, de 20 noches con café por la tarde, se duerme mal en 12 (0,6), y de 20 noches sin café, en 4 (0,2). $\Delta P = 0{,}4$. Cheng (1997) propuso la **teoría del poder causal** (power PC), según la cual las personas no estiman solo la contingencia, sino el **poder** de la causa una vez descontado lo que ocurre sin ella: ΔP se divide entre $1 - P(e \mid \text{no } c)$. En el ejemplo, 0,4 / 0,8 = 0,5. La idea es que el efecto puede tener **otras causas**.

En la práctica se da mucho peso a los casos en que causa y efecto coinciden y poco a los demás, y se perciben causas en simples coincidencias. Una correlación no basta para afirmar una causa: dormir poco y rendir peor pueden deberse a un tercer factor, como el estrés.

Usos de la inducción. La misma maquinaria se usa con distinto rigor según el contexto:

- **Ciencia.** La inducción se somete a control: muestras planificadas, grupos de comparación, estadística y replicación. Las conclusiones son provisionales, pero se corrigen con datos.
- **Vida cotidiana.** Se infiere desde la experiencia personal y pocos casos. Suele funcionar en entornos conocidos.
- **Inducción heurística.** Se recurre a atajos como la representatividad, la disponibilidad o el anclaje (Unidad 7).
- **Clínica.** Un error frecuente es **desatender la prevalencia** del trastorno, lo que lleva a sobrestimar el **valor predictivo positivo** de una prueba: la probabilidad de tener de verdad el trastorno si se da positivo (apartado 11.4; véase también Psicopatología).

11.4 Modelos de casos y modelo bayesiano

Modelos de casos. Muchas inferencias no se basan en reglas generales, sino en la **comparación con experiencias concretas** guardadas en la memoria: se recupera un caso parecido y se traslada su desenlace al actual. Una fisioterapeuta ve una lesión que le recuerda a la de un paciente de hace años y prueba el mismo ejercicio. La idea se parece a la de los modelos de ejemplares en la categorización (Unidad 4) y al razonamiento analógico (Unidad 8): lo decisivo es la semejanza, mejor si es estructural (causas, efectos, contexto) que superficial.

Explican bien la rapidez de quien tiene mucha experiencia (Unidad 16). Su punto débil es que dependen de los casos que vienen a la mente, y los más recientes o llamativos se recuperan antes (disponibilidad).

El modelo bayesiano. Plantea que razonar bajo incertidumbre consiste en **actualizar** el grado de creencia en una hipótesis cuando llegan datos nuevos. Se parte de una **probabilidad a priori**, P(H), se tiene en cuenta lo esperable que es el dato si la hipótesis es cierta, P(D | H), y se obtiene una **probabilidad a posteriori**, P(H | D). El teorema de Bayes dice: P(H | D) = P(D | H) × P(H) / P(D). Es la norma con la que se juzga si un razonamiento probabilístico es correcto.

El problema de la mamografía muestra la dificultad. Un 1 % de las mujeres de cierto grupo tiene cáncer de mama. Si lo tiene, la mamografía da positivo en el 80 % de los casos; si no lo tiene, da positivo en un 9,6 %. Una mujer da positivo: ¿qué probabilidad hay de que tenga cáncer? Muchas personas dan valores cercanos al 80 %, la tasa de aciertos de la prueba. Es el **descuido de la tasa base**, que ya apareció en el problema del taxi (Unidad 7).

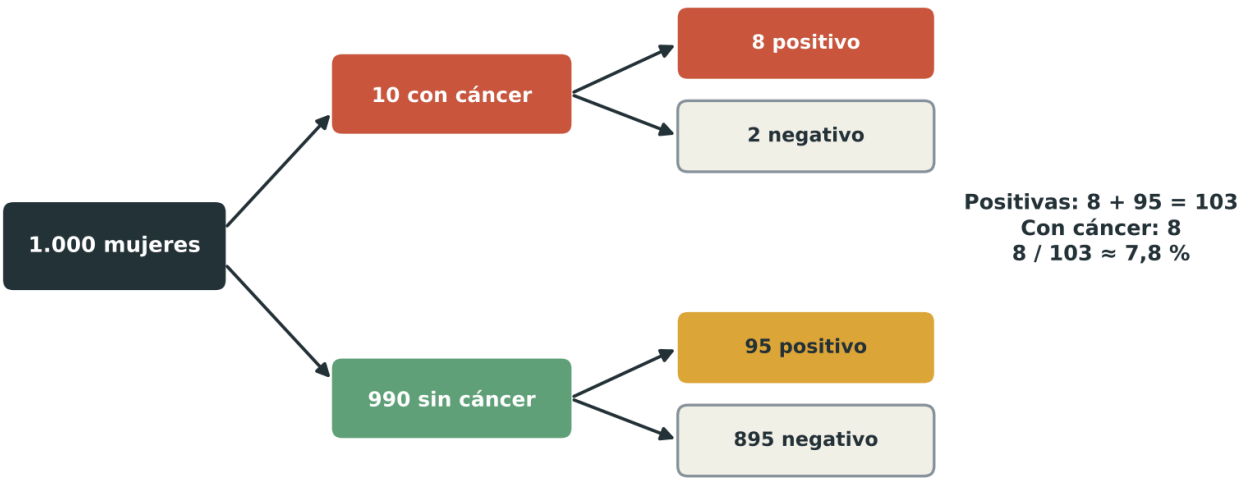


Figura 11.3. **El problema de la mamografía en frecuencias naturales.** De 1.000 mujeres, 10 tienen cáncer y 8 de ellas dan positivo; de las 990 sin cáncer, 95 dan positivo. De los 103 positivos, solo 8 corresponden a cáncer: alrededor del 7,8 %. Datos de Gigerenzer y Hoffrage (1995). Elaboración propia.

Como muestra la figura 11.3, el problema resulta mucho más claro en **frecuencias naturales**, recuentos obtenidos al clasificar una muestra: basta comparar los positivos con cáncer (8) con todos los positivos (103).

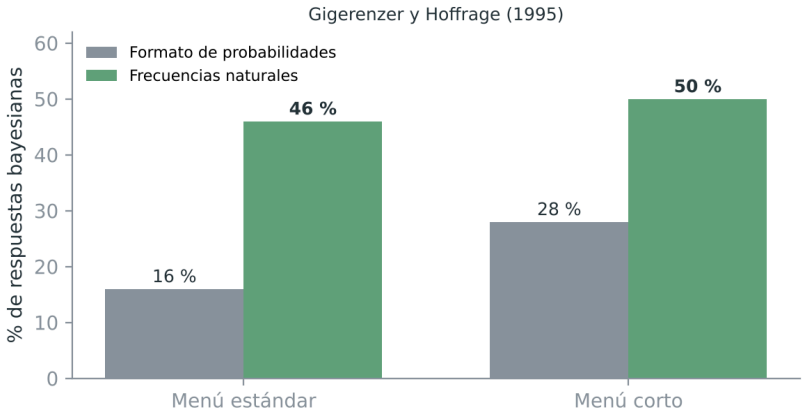


Figura 11.4. **Formato de la información y respuestas bayesianas.** Porcentaje de respuestas correctas con probabilidades frente a frecuencias naturales: del 16 % al 46 % con el menú estándar de datos y del 28 % al 50 % con el menú corto. Datos de Gigerenzer y Hoffrage (1995). Elaboración propia.

Como muestra la figura 11.4, las frecuencias naturales casi triplican los aciertos con el menú estándar (tasa base, tasa de aciertos y falsos positivos) y también los mejoran con el menú corto, que da solo los dos datos imprescindibles. Aun así, alrededor de la mitad de las respuestas siguen sin ser bayesianas. Hay dos explicaciones en **debate**. Para Gigerenzer, la mente está adaptada a la información tal como aparece en el entorno, en forma de recuentos (visión **ecológico-evolutiva**). Para Barbey y Sloman (2007), las frecuencias ayudan porque hacen visibles los **conjuntos anidados**: los positivos con cáncer son un subconjunto de todos los positivos.

El enfoque bayesiano se usa también como **teoría de la cognición**: Tenenbaum, Kemp, Griffiths y Goodman (2011) describen muchos aprendizajes inductivos como inferencia bayesiana. Se discute si estos modelos describen **qué problema** resuelve la mente (nivel computacional) o **cómo** lo resuelve (nivel de proceso).

Consenso y debate

Consenso: la fuerza inductiva aumenta con la diversidad y la representatividad de los casos (Osherson et al., 1990). La estrategia de prueba positiva es un heurístico que falla de forma sistemática cuando la hipótesis es más estrecha que la regla (Klayman y Ha, 1987). Las personas tienden a descuidar la tasa base, y las frecuencias naturales mejoran el razonamiento bayesiano (Gigerenzer y Hoffrage, 1995).

Debate: por qué ayudan las frecuencias: adaptación ecológico-evolutiva (Gigerenzer) o conjuntos anidados visibles (Barbey y Sloman, 2007). También si los modelos bayesianos describen el proceso mental o solo el problema que se resuelve.

Mito frecuente

Mito: «Las personas somos incapaces de razonar de forma bayesiana: ignorar la tasa base es inevitable».

Realidad: el rendimiento depende mucho del formato. Con frecuencias naturales, las respuestas bayesianas pasan del 16 % al 46 % y del 28 % al 50 % (Gigerenzer y Hoffrage, 1995). La mejora es grande, aunque no completa: alrededor de la mitad de las respuestas siguen sin ser bayesianas.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Fuerza inductiva	Grado en que las premisas hacen probable la conclusión de un argumento inductivo
Modelo de similitud-cobertura	La fuerza depende de la similitud premisas-conclusión y de su cobertura (Osherson et al., 1990)
Tarea 2-4-6	Tarea de Wason (1960) para descubrir una regla proponiendo series de tres números
Prueba positiva	Examinar casos que la hipótesis predice que cumplen la regla (Klayman y Ha, 1987)
Contingencia (ΔP)	Diferencia entre la probabilidad del efecto con la causa y sin ella
Poder causal	Contingencia corregida por la tasa del efecto en ausencia de la causa (Cheng, 1997)
Descuido de la tasa base	Ignorar la probabilidad a priori al estimar la probabilidad a posteriori
Frecuencias naturales	Recuentos de casos que facilitan el razonamiento bayesiano (Gigerenzer y Hoffrage, 1995)

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta la regla real de la tarea 2-4-6, por qué falla la prueba positiva, la resolución de un problema de tasa base y el efecto de las frecuencias naturales. Trampa típica: atribuir el fallo en la 2-4-6 a una búsqueda deliberada de confirmación, cuando para Klayman y Ha (1987) se debe a que la hipótesis está anidada en la regla. Otra es dar como probabilidad a posteriori la tasa de aciertos de la prueba.

Autoevaluación

1. Según el modelo de similitud-cobertura, ¿qué par de premisas apoya mejor una conclusión sobre «todos los mamíferos»?
a) Hipopótamos y rinocerontes
b) Hipopótamos y hámsteres
c) Rinocerontes y elefantes

2. En la tarea 2-4-6, la estrategia de prueba positiva falla sobre todo cuando la hipótesis del participante es…
a) más estrecha que la regla verdadera
b) más amplia que la regla verdadera
c) idéntica a la regla verdadera

3. Si un efecto aparece en el 60 % de los casos con la causa y en el 20 % sin ella, ΔP vale…
a) 0,8
b) 0,5
c) 0,4

4. En el problema de la mamografía de Gigerenzer y Hoffrage (1995), la probabilidad de cáncer tras un positivo es de alrededor del…
a) 80 %
b) 7,8 %
c) 9,6 %

5. Según Barbey y Sloman (2007), las frecuencias naturales ayudan porque…
a) la mente evolucionó para procesar solo recuentos
b) obligan a usar la fórmula de Bayes de forma explícita
c) hacen visible la relación de conjuntos anidados

Soluciones

1 b. Son premisas diversas que cubren mejor la categoría; hipopótamos y rinocerontes se parecen demasiado. **2 a.** Si la hipótesis está dentro de la regla, todas sus pruebas positivas reciben «sí» y el error no aparece. **3 c.** $\Delta P = 0{,}6 - 0{,}2 = 0{,}4$; 0,5 sería el poder causal de Cheng. **4 b.** Solo 8 de los 103 positivos tienen cáncer; 80 % es la tasa de aciertos y 9,6 %, la de falsos positivos. **5 c.** Esa es la explicación de los conjuntos anidados; la evolutiva corresponde a Gigerenzer.

Unidad 12 · Razonar en contexto

Objetivos: explicar el razonamiento reflexivo como detección de conflicto e inhibición de la respuesta intuitiva; distinguir capacidad cognitiva y disposiciones de pensamiento; comparar la racionalidad acotada y la racionalidad ecológica con el programa de heurísticos y sesgos; valorar el papel de la cultura, la emoción y la función argumentativa del razonamiento.

12.1 Razonamiento reflexivo e inhibición

El **razonamiento reflexivo** es el uso deliberado del análisis y la inferencia para examinar una conclusión antes de aceptarla. Conviene distinguirlo del **pensamiento reflexivo** de Dewey (1910), que es más amplio: incluye cualquier examen cuidadoso de una creencia y sus fundamentos (Unidad 6). Todo razonamiento reflexivo es pensamiento reflexivo, pero no al revés: pensar con calma sobre una ruptura sentimental es reflexivo y no exige necesariamente evaluar argumentos.

Desde los modelos duales (Unidad 6), el razonamiento reflexivo corresponde a los procesos de **Tipo 2**. Evans y Stanovich (2013) señalan que su rasgo definitorio no es la lentitud ni la conciencia, sino el uso de la **memoria de trabajo** y el **desacoplamiento cognitivo**: la capacidad de mantener una representación aparte, como una suposición, y razonar sobre ella sin confundirla con la realidad.

Reflexionar suele implicar tres pasos:

1. **Detectar el conflicto** entre la respuesta que surge sola y alguna otra consideración.
2. **Inhibir** esa respuesta inicial para que no se emita de forma automática.
3. **Generar y evaluar** una alternativa con procesamiento de Tipo 2.

El paso 2 es el que mide el Test de Reflexión Cognitiva (Frederick, 2005): sus ítems despiertan una respuesta intuitiva errónea que hay que frenar (Unidad 6). Un ejemplo cotidiano: un cartel anuncia «3 × 2 en yogures» y el pack de cuatro sale más barato por unidad. La primera impresión dice que la oferta es mejor; solo quien se detiene a dividir comprueba lo contrario.

Dos hallazgos matizan este esquema. Primero, De Neys (2012) mostró que muchas personas **detectan el conflicto** aunque acaben respondiendo mal: tardan más y se sienten menos seguras en los problemas con conflicto que en los problemas de control. Habría, por tanto, una sensibilidad intuitiva a la lógica, y el fallo estaría más en la inhibición que en la detección. Segundo, Thompson, Prowse Turner y Pennycook (2011) hallaron que un **sentimiento de acierto** intenso ante la primera respuesta reduce la probabilidad de reconsiderarla. La decisión de reflexionar depende de una señal metacognitiva que no siempre es fiable (Unidad 6).

Paso	Qué puede fallar	Ejemplo
Detección	No se percibe que haya un problema	Aceptar el titular sin notar que no cuadra con otro dato
Inhibición	Se percibe, pero la respuesta intuitiva se impone	«Algo no me encaja, pero firmo igual»
Alternativa	Se frena, pero no se sabe construir la respuesta correcta	Querer calcular la probabilidad y no saber cómo

Reflexionar no garantiza acertar. El razonamiento de Tipo 2 también puede usarse para justificar una idea ya decidida (apartado 12.4). Y las intuiciones de una persona experta en su campo son a menudo correctas.

¿Se puede entrenar? Hay datos favorables, aunque modestos. La instrucción en pensamiento crítico tiene un efecto medio de g+ = 0,30 (Abrami et al., 2015), y la consigna de **considerar lo contrario** reduce algunos sesgos de juicio (Lord, Lepper y Preston, 1984). La transferencia a contextos nuevos no es automática: hay que practicarla de forma explícita (Unidad 7).

12.2 Disposiciones de pensamiento

Saber razonar y tender a hacerlo son cosas distintas. Stanovich lo formula separando dos niveles dentro de los procesos de Tipo 2. La **mente algorítmica** es la **capacidad**: la eficacia con que se mantiene información en la memoria de trabajo, se desacoplan representaciones y se ejecutan cálculos. Es lo que miden los tests de inteligencia. La **mente reflexiva** son las **disposiciones de pensamiento**: la tendencia a buscar más información, a dudar de la primera respuesta y a ajustar las creencias a la evidencia. Es la que decide si la capacidad se pone en marcha.

Nivel	Qué es	Cómo se mide	Fallo típico
Mente autónoma (Tipo 1)	Procesos rápidos que no requieren memoria de trabajo	Tareas de respuesta automática	Respuesta intuitiva inadecuada
Mente algorítmica	Capacidad de cómputo y desacoplamiento	Tests de inteligencia	No saber resolver aunque se intente
Mente reflexiva	Disposiciones de pensamiento	Escalas de estilos de pensamiento, CRT	No intentar resolverlo

Una disposición muy estudiada es el **pensamiento activamente abierto** (Baron; Stanovich y West): buscar razones en contra de la propia postura, dar a la evidencia contraria el mismo peso que a la favorable y estar dispuesto a cambiar de opinión. No es lo mismo que no tener opiniones. Quien piensa de forma activamente abierta puede defender una postura firme, pero sabe qué dato le haría cambiarla.

La consecuencia más importante de esta distinción es que muchos **sesgos son relativamente independientes de la capacidad cognitiva**. Si la tarea no avisa de que hay que razonar, una persona muy capaz puede responder con la misma intuición que cualquiera, simplemente porque no ha activado su capacidad. Lo que marca la diferencia en esos casos son las disposiciones. Por eso el CRT predice el rendimiento en tareas de razonamiento aunque no sea un test de inteligencia sin más: capta la tendencia a frenar la primera respuesta (Unidad 6).

Un ejemplo: dos estudiantes con notas parecidas en matemáticas leen un estudio que relaciona un alimento con la longevidad. Uno lo comparte enseguida; la otra se pregunta cuántas personas participaron y si había un grupo de comparación. No difieren en capacidad, sino en disposición.

Las disposiciones tienen dos ventajas prácticas. Pueden **cultivarse** con hábitos concretos: preguntarse «¿qué me haría cambiar de opinión?», buscar a propósito una fuente que defienda lo contrario o dejar pasar un tiempo antes de dar por buena una conclusión importante. Y ayudan a entender por qué la formación técnica no inmuniza contra los errores de juicio: un título universitario aporta conocimientos y capacidad, pero no garantiza el hábito de usarlos cuando la tarea no avisa de que hace falta. La relación entre inteligencia, estilos de pensamiento y rendimiento se trata con más detalle en Psicología Diferencial.

12.3 Racionalidad acotada y racionalidad ecológica

¿Qué significa razonar bien? La respuesta clásica es **normativa**: razonar bien es ajustarse a la lógica y a la teoría de la probabilidad (Unidad 9). Las Unidades 9 a 11 han mostrado que las personas se apartan a menudo de esas normas. Hay dos maneras de interpretar ese desajuste.

Racionalidad acotada. Simon (1955) argumentó que la norma ideal supone un agente con información completa, tiempo ilimitado y capacidad de cálculo infinita. Ningún ser humano cumple esas condiciones. Las personas tienen una **racionalidad acotada**: razonan y deciden lo mejor que pueden con recursos limitados, y a menudo buscan una opción **suficientemente buena** en lugar de la óptima (estrategia de satisfacción, Unidad 15).

A partir de aquí, dos programas de investigación tomaron caminos distintos:

Rasgo	Heurísticos y sesgos	Heurísticos rápidos y frugales
Autores de referencia	Tversky y Kahneman (1974)	Gigerenzer y Goldstein (1996)
Pregunta	¿En qué se aparta el juicio de la norma?	¿Cuándo funciona bien un atajo?
Heurísticos	Fuente de errores sistemáticos	Herramientas adaptadas a ciertos entornos
Criterio de éxito	Coherencia con la lógica y la probabilidad	Precisión y rapidez en el entorno real
Ejemplo de estudio	Falacia de la conjunción (Unidad 7)	Decidir con una sola señal válida

Racionalidad ecológica. Gigerenzer y Goldstein (1996) mostraron que reglas muy simples pueden ser tan precisas como métodos que integran toda la información. El heurístico **tomar el mejor** ordena las señales según su validez, las examina una a una y decide con la primera que discrimina entre las opciones, sin mirar las demás. El **heurístico de reconocimiento** elige la opción que se reconoce cuando la otra no se reconoce. Estas reglas funcionan cuando están **ajustadas a la estructura del entorno**: el reconocimiento ayuda si lo conocido tiende a ser también lo mayor o lo mejor. Esa correspondencia entre la regla y el entorno es la **racionalidad ecológica**.

Un ejemplo: en una ciudad desconocida, elegir entre dos restaurantes por cuál tiene más gente dentro es un atajo razonable. Funciona porque la afluencia suele reflejar la calidad. Deja de funcionar en una calle turística donde todos están llenos por su ubicación.

Las dos posturas comparten más de lo que parece. Ambas aceptan que se usan atajos y que estos pueden fallar. Difieren en el énfasis: dónde se equivoca la mente o por qué acierta tan a menudo. La discusión se extiende a la arquitectura del pensamiento: Kruglanski y Gigerenzer (2011) defienden que intuición y deliberación siguen las mismas reglas, frente a los modelos de dos tipos de procesos (Unidad 6). El efecto de las frecuencias naturales (Unidad 11) es un argumento a favor de la visión ecológica: el formato habitual de la información en el entorno mejora el rendimiento.

12.4 Cultura, emoción y teoría argumentativa

El razonamiento no ocurre en el vacío. Los objetivos, el conocimiento previo, las emociones, la cultura y la situación social influyen en qué se razona y cómo.

Cultura. Nisbett, Peng, Choi y Norenzayan (2001) propusieron que las culturas de Asia oriental favorecen un estilo de pensamiento **holístico**, atento al contexto, a las relaciones y a la tolerancia de la contradicción, y que las culturas occidentales favorecen un estilo **analítico**, centrado en los objetos, las categorías y las reglas formales. La propuesta es influyente y está en **debate**: agrupa culturas muy diversas en dos bloques, la variación dentro de cada cultura es grande y los estilos cambian con la situación. Que la lengua y la cultura modulen el pensamiento no supone que lo determinen (Unidad 5).

Emoción. Las emociones no son solo ruido para el razonamiento. Pueden informar de lo que importa y orientar la elección cuando el análisis completo es imposible. La hipótesis del **marcador somático** de Damasio sostiene que las señales corporales asociadas a experiencias pasadas guían la decisión; sus apoyos y críticas se estudian en la Unidad 16 y en Motivación y Emoción. En el juicio moral, Haidt (2001) defiende que la intuición llega primero y el razonamiento sirve después para justificarla (Unidad 8). Las emociones también pueden sesgar: es más fácil aceptar una conclusión que agrada, en línea con el sesgo de creencia (Unidad 9).

Teoría argumentativa. Mercier y Sperber (2011) proponen un cambio de perspectiva. La función principal del razonamiento no sería buscar la verdad en solitario, sino **producir argumentos** para convencer a otros y **evaluar** los argumentos que otros presentan. Desde esta teoría, varios «defectos» cobran sentido:

- El **sesgo de confirmación** en la producción de argumentos es esperable: quien defiende una postura busca razones a su favor.
- Las personas son más exigentes al **evaluar** los argumentos ajenos que al producir los propios.

- El razonamiento debería funcionar mejor en el **diálogo** entre personas que discrepan, donde cada parte critica las razones de la otra.
- Cuando todos piensan igual, el intercambio solo aporta argumentos a favor, y las posturas pueden radicalizarse. La polarización grupal y el pensamiento grupal se estudian en Psicología Social.

Enfoque	Para qué sirve razonar	Cómo ve el sesgo de confirmación
Normativo clásico	Llegar a conclusiones verdaderas	Un error que hay que corregir
Teoría argumentativa	Convencer y evaluar argumentos ajenos	Un rasgo esperable al argumentar

La teoría es sugerente y está en **debate**: explica bien muchos datos ya conocidos, y se discute cuánto añade a otras explicaciones y si el razonamiento individual queda reducido a un papel secundario. Su consecuencia práctica es clara: una buena forma de mejorar el razonamiento es exponer las ideas a la crítica de otras personas. Un trabajo de grupo en el que alguien asume el papel de llevar la contraria suele detectar fallos que nadie habría visto en solitario.

Consenso y debate

Consenso: reflexionar exige detectar el conflicto e inhibir la respuesta intuitiva, y la sensación de acierto influye en si se reconsidera (Thompson et al., 2011). Capacidad cognitiva y disposiciones de pensamiento son dimensiones distintas, y muchos sesgos dependen más de las segundas. Los heurísticos simples pueden ser precisos cuando se ajustan a la estructura del entorno (Gigerenzer y Goldstein, 1996).

Debate: si intuición y deliberación son dos tipos de procesos o uno solo (Kruglanski y Gigerenzer, 2011), si la diferencia entre pensamiento holístico y analítico es tan general como se propuso (Nisbett et al., 2001) y cuánto explica la teoría argumentativa (Mercier y Sperber, 2011).

Mito frecuente

Mito: «El sesgo de confirmación demuestra que el razonamiento humano está mal diseñado».

Realidad: si la función principal del razonamiento es producir argumentos y evaluar los ajenos, buscar razones a favor de la propia postura es esperable, y en el diálogo entre personas que discrepan cada parte corrige lo que a la otra se le escapa (Mercier y Sperber, 2011). Además, la prueba positiva es un heurístico razonable en muchos entornos (Klayman y Ha, 1987), y desde la racionalidad ecológica un atajo se valora por su ajuste al entorno, no solo por su distancia a la norma (Gigerenzer y Goldstein, 1996). El sesgo es real y tiene costes, sobre todo al razonar en solitario o entre quienes piensan igual, pero no prueba un diseño defectuoso.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Razonamiento reflexivo	Examen deliberado de una conclusión mediante análisis e inferencia antes de aceptarla
Desacoplamiento cognitivo	Mantener una representación aparte de la realidad para razonar sobre ella (Tipo 2)
Detección de conflicto	Percepción, a veces implícita, de que la respuesta intuitiva choca con otra consideración

Concepto	Definición
Mente reflexiva	Nivel de las disposiciones de pensamiento que decide si se usa la capacidad (Stanovich)
Pensamiento activamente abierto	Disposición a buscar y ponderar razones contrarias y a cambiar de opinión
Racionalidad acotada	Razonar y decidir con información, tiempo y capacidad de cálculo limitados (Simon, 1955)
Racionalidad ecológica	Ajuste entre un heurístico y la estructura del entorno en que se aplica
Teoría argumentativa	El razonamiento sirve para producir y evaluar argumentos (Mercier y Sperber, 2011)

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta la distinción entre mente algorítmica y mente reflexiva, qué es la racionalidad acotada y la ecológica, y qué propone la teoría argumentativa. Trampa típica: suponer que la inteligencia protege por sí sola de los sesgos, o atribuir a Gigerenzer la visión de los heurísticos como fuente de errores, que corresponde al programa de Tversky y Kahneman. También se confunde la racionalidad acotada de Simon con la irracionalidad.

Autoevaluación

1. Según De Neys (2012), muchas personas que fallan en problemas con conflicto…
a) no muestran ningún indicio de haber detectado el conflicto
b) tardan más y se sienten menos seguras que en los problemas de control
c) responden más deprisa que en los problemas de control

2. En la propuesta de Stanovich, la tendencia a dudar de la primera respuesta corresponde a…
a) la mente algorítmica
b) la mente autónoma
c) la mente reflexiva

3. El heurístico «tomar el mejor» consiste en…
a) decidir con la primera señal válida que discrimina
b) sumar todas las señales disponibles con su peso
c) elegir siempre la opción que se reconoce peor

4. La racionalidad acotada de Simon (1955) sostiene que las personas…
a) son irracionales porque se apartan de la lógica
b) deciden con información, tiempo y cálculo limitados
c) siempre encuentran la opción óptima si se esfuerzan

5. Según la teoría argumentativa de Mercier y Sperber (2011), el razonamiento debería funcionar mejor…
a) en solitario y sin distracciones
b) en grupos donde todos están de acuerdo
c) en el diálogo entre personas que discrepan

Soluciones

1 b. La latencia y la menor confianza indican que el conflicto se detecta aunque se responda mal. **2 c.** Las disposiciones de pensamiento forman la mente reflexiva; la algorítmica es la capacidad. **3 a.** Examina las señales por orden de validez y se detiene en la primera que discrimina. **4 b.** No es irracionalidad, sino razonar lo mejor posible con recursos limitados. **5 c.** Cada parte critica las razones de la otra; en grupos homogéneos las posturas pueden radicalizarse.

Capítulo 5 · Solución de problemas y toma de decisiones

Resolver problemas y tomar decisiones son las dos tareas en las que el pensamiento se pone a prueba frente a la acción. Este capítulo estudia primero cómo se resuelven los problemas, desde la reestructuración súbita que describió la Gestalt hasta la búsqueda paso a paso del procesamiento de la información, y después cómo se elige entre opciones cuando hay riesgo, incertidumbre y otras personas implicadas.

Unidad 13 · Solución de problemas I: Gestalt e insight

Objetivos: definir problema y distinguir pensamiento productivo y reproductivo; describir la fijeza funcional y el efecto Einstellung y sus experimentos; explicar el cambio representacional y los datos neurocientíficos del insight; valorar el debate entre procesos especiales y ordinarios.

13.1 Reestructuración y pensamiento productivo

Para Duncker (1945), hay **problema** cuando alguien tiene un objetivo y no sabe de antemano cómo alcanzarlo. Calentar la leche en el microondas no es un problema; hacer que funcione tras un apagón, si no responde a ningún botón, sí puede serlo: no hay una respuesta disponible que baste con ejecutar.

A comienzos del siglo XX, la explicación dominante procedía del aprendizaje animal: resolver un problema era cuestión de **ensayo y error**, probar respuestas y retener las que funcionan (véase la asignatura de Aprendizaje).

La **psicología de la Gestalt** propuso otra explicación. Para Köhler, Wertheimer y Duncker, resolver un problema consiste en **comprender su estructura**. Los elementos se ven al principio de una forma que no conduce a la meta; la solución llega cuando se **reorganizan** y se ven de otra manera. A esta reorganización la llamaron **reestructuración**, y a la comprensión repentina que la acompaña, **insight**.

Köhler estudió chimpancés en Tenerife entre 1913 y 1917, con la comida fuera de su alcance: colgada del techo o al otro lado de una reja. Algunos animales, tras varios fracasos, se detenían a observar y luego ejecutaban la solución completa de una vez: apilar cajas o encajar dos cañas para formar una vara más larga.



Figura 13.1. **Chimpancé apilando cajas.** Uno de los animales estudiados por Köhler alcanza un plátano colgado tras colocar unas cajas una sobre otra. Fuente: S. J. Holmes, en «Creation by Evolution» (1928), Wikimedia Commons, dominio público.

Como muestra la figura 13.1, la solución no aparecía como una mejora gradual. Köhler destacó tres rasgos que la separaban del ensayo y error: era **súbita**, se ejecutaba **sin vacilación** una vez encontrada y se **transfería** con facilidad a situaciones parecidas.

La Gestalt distinguió dos formas de pensar ante una tarea:

Rasgo	Pensamiento reproductivo	Pensamiento productivo
Qué hace	Aplica una solución ya aprendida	Crea una organización nueva del problema
Base	Experiencia previa y hábito	Comprensión de la estructura
Cuándo funciona	Problemas iguales a los ya resueltos	Problemas nuevos
Riesgo	Rigidez cuando la situación cambia	Requiere romper con lo conocido

Wertheimer (1945) ilustró la diferencia con el aprendizaje escolar del área del paralelogramo. Quien solo memoriza la fórmula se bloquea si la figura aparece girada; quien entiende que un paralelogramo puede recomponerse como un rectángulo sabe adaptar la solución.

Un ejemplo clásico de problema de insight es el de los **nueve puntos**: unir nueve puntos dispuestos en un cuadrado con cuatro líneas rectas, sin levantar el lápiz.

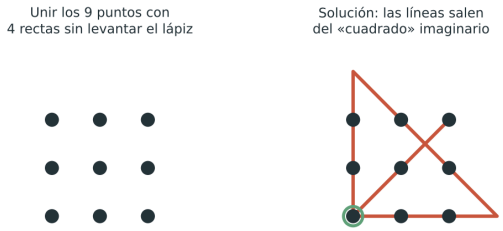


Figura 13.2. **Problema de los nueve puntos.** Matriz de 3 × 3 puntos y su solución con cuatro líneas rectas que salen del cuadrado imaginario. Esquema de elaboración propia.

La solución, en la figura 13.2, exige prolongar las líneas fuera del cuadrado. Según la Gestalt, la configuración perceptiva impone una restricción que nadie ha enunciado: «no salir del cuadrado». Sin embargo, Weisberg y Alba (1981) observaron que avisar de que se podía salir ayudaba menos de lo esperado, un dato que alimentó el debate del apartado 13.4.

13.2 Fijeza funcional y Einstellung

La Gestalt estudió también qué impide el insight. En los dos obstáculos mejor documentados, el conocimiento previo, que suele ayudar, estorba.

La fijeza funcional es la dificultad para usar un objeto de un modo distinto a su función habitual. Duncker (1945) la estudió con el **problema de la vela**: fijar una vela a la pared para que arda sin gotear sobre la mesa, con una caja de chinchetas y unas cerillas. La solución es vaciar la caja, clavarla a la pared y usarla como repisa. Llena de chinchetas, la caja se percibía como «recipiente» y costaba verla como «soporte». Los grupos de Duncker eran muy pequeños, así que el dato se cita sobre todo a partir de réplicas.

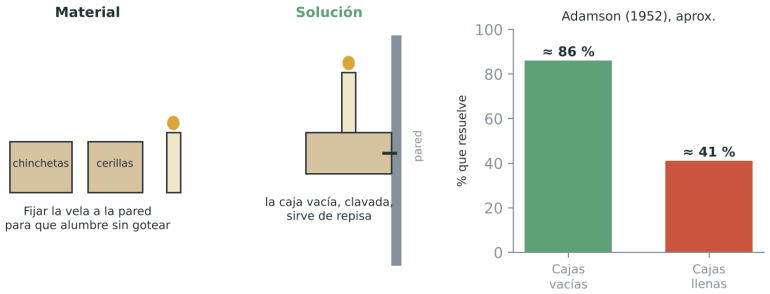


Figura 13.3. **Problema de la vela de Duncker.** A la izquierda, los materiales (vela, chinchetas y cerillas dentro de su caja); a la derecha, la solución con la caja clavada como repisa. Las barras muestran el porcentaje que resuelve con las cajas vacías y con las cajas llenas. Datos de Adamson (1952), aprox. Elaboración propia.

Adamson (1952) lo replicó con 57 participantes. Como muestra la figura 13.3, resolvió alrededor del **86 %** con las cajas vacías, frente a cerca del **41 %** con las cajas llenas (cifras aproximadas). Presentar el objeto en su función habitual basta para bloquear su uso alternativo.

Maier (1931) pidió atar dos cuerdas que cuelgan del techo, tan separadas que no se alcanza una mientras se sujeta la otra. La solución es atar un objeto pesado, como unos alicates, a una cuerda y hacerla oscilar como un **péndulo**. Cuando el experimentador rozaba «por descuido» una cuerda y la ponía en movimiento, más participantes daban con la solución, a menudo **sin mencionar** después la pista: esta actuaba sin que se reconociera como origen de la idea. En el resumen de Landrum (1990), con 61 participantes, alrededor del 39 % lo resolvió sin ayuda, del 38 % tras las pistas y del 23 % no lo resolvió (aprox.).

El efecto Einstellung («disposición mental») es la tendencia a seguir aplicando un procedimiento que ha funcionado antes, aunque haya otro más sencillo. Luchins (1942) lo demostró con el **problema de las jarras**: con

tres jarras de capacidades A, B y C hay que obtener una cantidad exacta de agua.

Problema	Jarra A	Jarra B	Jarra C	Objetivo	Método
Entrenamiento	21	127	3	100	**B − A − 2C**
Entrenamiento	14	163	25	99	**B − A − 2C**
Crítico	23	49	3	20	**B − A − 2C o A − C**
Crítico	15	39	3	18	**B − A − 2C o A + C**
Extinción	28	76	3	25	**solo A − C**

Ejemplos ilustrativos de la estructura del procedimiento de Luchins (1942); capacidades en unidades de volumen

Figura 13.4. **Problema de las jarras de Luchins.** Los problemas de entrenamiento se resuelven con la fórmula B − A − 2C; los críticos admiten también una vía simple (A − C o A + C); el de extinción solo se resuelve por la vía simple. Esquema de elaboración propia.

Unos números propios ilustran la lógica de la figura 13.4:

Fase	A	B	C	Meta	Solución
Entrenamiento	14	46	5	22	46 − 14 − 10 (B − A − 2C)
Crítico	15	39	3	18	B − A − 2C, o bien A + C
Extinción	28	76	3	25	Solo A − C

Tras el entrenamiento, la mayoría siguió con la fórmula larga en los problemas críticos y muchos fallaron el de extinción, que pedía una simple resta; quienes no se habían entrenado veían enseguida la vía corta. La consigna «No seas ciego», escrita en la hoja, reducía el efecto en parte. Los porcentajes varían, pero el fenómeno es robusto: Binz (2021) lo confirmó y una réplica con protocolos verbales halló que alrededor del 85 % de las respuestas iniciales seguían la vía aprendida (aprox.).

En la fijeza funcional se fija la **función de un objeto**; en el Einstellung, un **procedimiento de solución**. Ejemplo del segundo: seguir yendo al trabajo por la ruta de siempre cuando una calle nueva ahorraría diez minutos.

13.3 Cambio representacional y neurociencia del insight

La Gestalt no precisó qué es «reestructurar». La **teoría del cambio representacional** de Ohlsson (1992) lo traduce a términos cognitivos. La representación inicial del problema activa ciertos conocimientos y operadores; si es inadecuada, la búsqueda se agota y se llega a un **impasse**, la sensación de no tener nada más que probar. El insight se produce cuando la representación **cambia** y activa conocimientos antes no disponibles. Dos mecanismos permiten ese cambio:

- **Relajación de restricciones**: abandonar un supuesto que se había impuesto sin necesidad, como «las líneas no pueden salir del cuadrado».
- **Descomposición de fragmentos**: separar una unidad que se percibía como indivisible en partes que pueden recombinarse.

Knoblich et al. (1999) pusieron a prueba la teoría con **problemas de cerillas**: igualdades falsas escritas con números romanos que se vuelven verdaderas moviendo una sola cerilla. En «VI = VII + I», basta pasar el palo que sobra de VII al primer término para obtener «VII = VI + I». Este cambio, que solo altera el valor de un número, resultó fácil. Costaban más los que obligaban a **descomponer un fragmento compacto**, como deshacer los palos cruzados de la X, y aún más los que exigían **relajar una restricción** arraigada, como cambiar un signo de la operación, tal como predecía la teoría.

Jung-Beeman et al. (2004) buscaron la huella cerebral del insight con problemas de **asociados remotos compuestos**: tres palabras para las que hay que hallar una cuarta que forme expresión con todas (por ejemplo, «pasta», «cepillo» e «hilo» llevan a «dental»). Tras cada solución, indicaban si había llegado por insight o de forma analítica. Las soluciones con insight se asociaron a una mayor actividad en la porción anterior de la **circunvolución temporal superior derecha** y a una **ráfaga de actividad gamma** en esa zona poco antes de la respuesta (Kounios y Beeman, 2014).

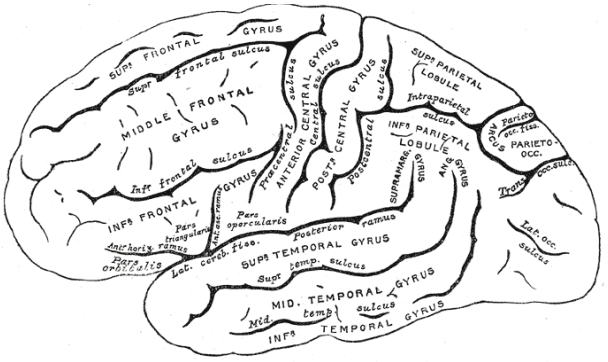


Figura 13.5. **Cara lateral del hemisferio cerebral.** Lámina con las circunvoluciones y los surcos del hemisferio izquierdo; la circunvolución temporal superior corre justo por debajo de la cisura lateral, y su porción anterior del hemisferio derecho es la que se asocia al insight. Fuente: Henry Vandyke Carter, Anatomía de Gray, Wikimedia Commons, dominio público.

La figura 13.5 muestra el hemisferio izquierdo; la región implicada es su homóloga del derecho. Se ha propuesto que integra asociaciones semánticas lejanas, lo que encaja con un acceso repentino a una relación poco evidente. Pero es una región dentro de una red más amplia, no «el centro del insight».

El **sueño** también parece favorecer la reestructuración. En la tarea de reducción numérica de Wagner et al. (2004) se transformaban series de cifras paso a paso con unas reglas, pero había un atajo oculto: la respuesta final coincidía siempre con la segunda. Tras una sesión de práctica, unos participantes dormían y otros permanecían despiertos antes de volver a ella.

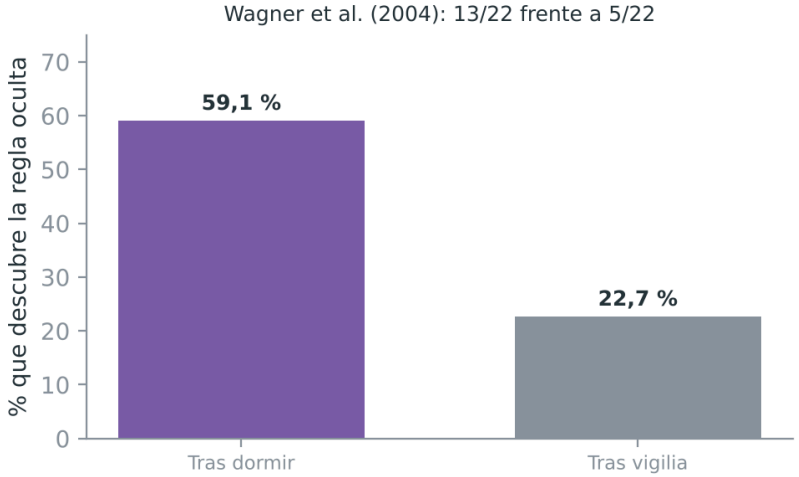


Figura 13.6. **El sueño y el descubrimiento de una regla oculta.** Porcentaje de participantes que descubre el atajo tras un intervalo de sueño y tras un intervalo de vigilia. Datos de Wagner et al. (2004). Elaboración propia.

Como muestra la figura 13.6, descubrió la regla el **59,1 %** (13 de 22) del grupo que había dormido, frente al **22,7 %** (5 de 22) del grupo de vigilia. El papel del sueño en la consolidación se estudia en Memoria, y la incubación, en la Unidad 8.

13.4 Insight frente a procesos ordinarios

¿Hay un proceso especial, distinto del razonamiento habitual, o el insight es el resultado llamativo de procesos corrientes?

La experiencia subjetiva sí es distinta. Metcalfe y Wiebe (1987) pidieron a los participantes que indicaran cada poco tiempo lo cerca que se sentían de la solución: su **sentimiento de calor**.

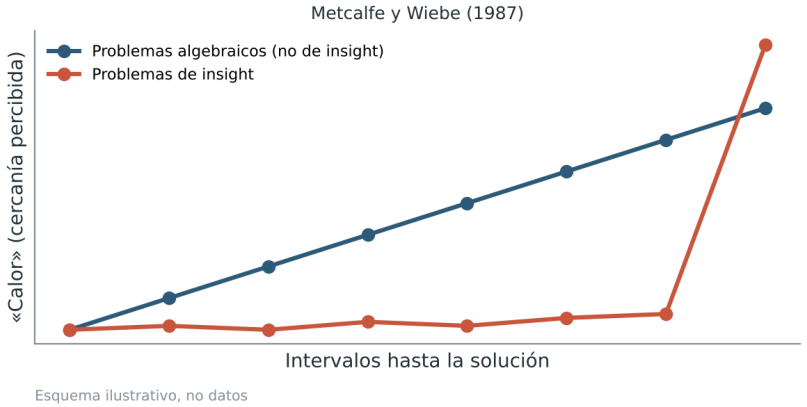


Figura 13.7. **Sentimiento de calor en dos tipos de problemas.** En los problemas algebraicos, la sensación de cercanía sube de forma gradual; en los de insight, se mantiene baja y salta justo antes de la solución. Esquema de elaboración propia a partir de Metcalfe y Wiebe (1987).

Como recoge la figura 13.7, las personas sabían cuándo progresaban en un problema rutinario, pero no podían prever la solución de uno de insight.

La postura de los procesos ordinarios. Weisberg y Perkins sostuvieron que el insight no requiere mecanismos especiales. La solución surgiría de la búsqueda en la memoria, de la aplicación de conocimientos previos y de heurísticos corrientes, como cualquier otra. Que parezca repentina no prueba que lo sea: puede ser el último paso de un proceso que no se percibe. A su favor está que pistas como avisar de que se puede salir del cuadrado (apartado 13.1) ayudan menos de lo que predeciría una explicación puramente perceptiva.

La postura de los procesos especiales. Los datos del sentimiento de calor, la actividad cerebral diferenciada (apartado 13.3) y los efectos de la relajación de restricciones sugieren que algo cambia de forma cualitativa en el momento de la solución.

Hoy dominan las **posturas integradoras**. Hay una fase de búsqueda ordinaria, guiada por la representación inicial, que puede llevar al impasse; después, un cambio de representación que no se controla de forma deliberada; y, por último, una fase de búsqueda corriente con la nueva representación. El insight no sería un proceso aparte, sino un **cambio de representación** inserto entre procesos ordinarios.

Este debate enlaza con otra distinción: la de **solución por insight** frente a **solución algorítmica**.

Rasgo	Solución por insight	Solución algorítmica
Cómo progresa	Bloqueo y cambio súbito	Paso a paso, de forma gradual
Sentimiento de cercanía	Bajo hasta el final	Crece a medida que se avanza
Tipo de problema	Representación inicial engañosa	Bien definido, con reglas claras
Obstáculos típicos	Fijeza funcional, restricciones autoimpuestas	Carga de memoria de trabajo, errores de cálculo
Ejemplo	Ver que la caja de chinchetas sirve de repisa	Resolver $4x - 7 = 13$ despejando la incógnita

Un **algoritmo** garantiza la solución si se aplica bien (Unidad 14). Los dos modos pueden alternarse en un mismo problema: quien prepara un horario avanza con método durante media hora y, de pronto, ve que todo encaja si cambia de día una asignatura que daba por fija. Una restricción autoimpuesta se ha relajado.

Consenso y debate

Consenso: la representación inicial condiciona la solución. La fijeza funcional (Duncker, 1945; Adamson, 1952) y el efecto Einstellung (Luchins, 1942; Binz, 2021) son robustos. El insight se vive de forma distinta a la solución gradual (Metcalfe y Wiebe, 1987), y su dificultad depende de qué restricciones o fragmentos hay que deshacer (Knoblich et al., 1999).

Debate: si el insight implica procesos especiales o procesos ordinarios de búsqueda y memoria (Weisberg). Dominan las posturas integradoras, pero sigue abierto qué provoca el cambio de representación y cómo interpretar sus correlatos cerebrales (Jung-Beeman et al., 2004).

Mito frecuente

Mito: «El insight es un golpe de suerte que llega sin trabajo previo».

Realidad: en el esquema de Wallas (1926), la iluminación llega después de una preparación intensa, y el metaanálisis de Sio y Ormerod (2009) halló que la incubación ayuda más cuanto más larga ha sido la preparación previa (Unidad 8). Para Ohlsson (1992), el insight es un cambio representacional que se produce tras explorar el problema hasta el impasse. Incluso en el estudio de Wagner et al. (2004), el sueño favoreció el descubrimiento del atajo solo después de una sesión de práctica con la tarea.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Problema	Situación en la que se tiene un objetivo y no se sabe de antemano cómo alcanzarlo (Duncker, 1945)
Insight	Comprensión súbita de la solución tras reorganizar la representación del problema
Pensamiento productivo	Pensamiento que crea una organización nueva del problema en lugar de aplicar una solución aprendida
Fijeza funcional	Dificultad para usar un objeto de un modo distinto a su función habitual (Duncker, 1945)
Efecto Einstellung	Tendencia a aplicar un procedimiento ya aprendido aunque exista otro más sencillo (Luchins, 1942)
Impasse	Estado en el que la representación actual del problema no ofrece nada más que probar
Relajación de restricciones	Abandono de un supuesto autoimpuesto que impedía ver la solución (Ohlsson, 1992)
Sentimiento de calor	Sensación de cercanía a la solución; en el insight salta justo antes (Metcalfe y Wiebe, 1987)

Clave PIR

Prioridad alta. Se pide identificar la fijeza funcional y el efecto Einstellung en una descripción y asociarlos a sus experimentos (vela de Duncker, cuerdas de Maier, jarras de Luchins), además del sentimiento de calor y la teoría de Ohlsson. Trampa típica: confundir la fijeza funcional (se fija la función de un objeto) con el Einstellung (se fija un procedimiento), o atribuir a Köhler el problema de la vela.

Autoevaluación

1. Una persona no consigue colgar un cuadro porque no ve que el zapato que lleva puesto le puede servir de martillo. Es un ejemplo de…
a) efecto Einstellung
b) fijeza funcional
c) impasse por sobrecarga

2. En el problema de las jarras de Luchins (1942), los participantes entrenados con la fórmula B − A − 2C…
a) siguieron usándola aunque hubiera una vía más simple
b) descubrieron antes la vía simple que el grupo control
c) abandonaron la fórmula en cuanto cambió el problema

3. Según Metcalfe y Wiebe (1987), en los problemas de insight el sentimiento de calor…
a) crece de forma gradual y constante
b) es alto desde el principio del problema
c) se mantiene bajo y salta justo antes de resolver

4. En la teoría del cambio representacional de Ohlsson (1992), separar una unidad percibida como indivisible se denomina…
a) descomposición de fragmentos
b) relajación de restricciones
c) análisis de medios y fines

5. En el estudio de Wagner et al. (2004), el grupo que durmió tras la práctica…
a) descubrió la regla oculta en una proporción similar al de vigilia
b) descubrió la regla oculta en una proporción mucho mayor
c) olvidó las reglas básicas de la tarea con más frecuencia

Soluciones

1 b. El zapato se ve solo en su función habitual. **2 a.** El procedimiento aprendido bloquea la solución más sencilla. **3 c.** En los problemas algebraicos, en cambio, la sensación de cercanía sube poco a poco. **4 a.** La relajación de restricciones consiste en abandonar un supuesto autoimpuesto. **5 b.** El 59,1 % frente al 22,7 % de quienes permanecieron despiertos.

Unidad 14 · Solución de problemas II: el procesamiento de la información

Objetivos: describir el espacio del problema y distinguir problemas bien y mal definidos; explicar los heurísticos de búsqueda y sus límites; explicar en qué se diferencian expertos y novatos; describir los problemas cotidianos y los pasos del entrenamiento en solución de problemas.

14.1 El espacio del problema

Con la revolución cognitiva (Unidad 3), Newell y Simon (1972), en *Human Problem Solving*, propusieron describir cualquier problema como un **espacio del problema**: el conjunto de situaciones posibles por las que puede pasar quien lo resuelve. Resolver consiste en **buscar** un camino dentro de ese espacio. Sus componentes son:

- **Estado inicial**: la situación de partida.
- **Estado meta**: la situación que se quiere alcanzar.
- **Operadores**: las acciones que transforman un estado en otro.
- **Restricciones**: las reglas que limitan qué operadores se pueden aplicar y cuándo.
- **Estados intermedios**: todas las situaciones a las que se puede llegar aplicando operadores.

El ejemplo de referencia es la **Torre de Hanói**. Hay tres varillas y varios discos de tamaños distintos, apilados de mayor a menor en la primera. Hay que trasladarlos todos a la tercera con dos restricciones: mover un solo disco cada vez y no colocar nunca un disco sobre otro más pequeño.

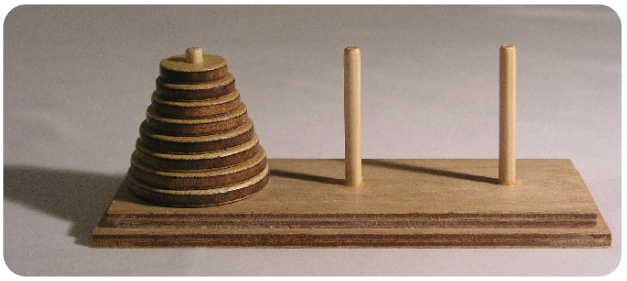


Figura 14.1. **Torre de Hanói de madera.** Versión física del problema, con los discos apilados en una de las varillas. Fuente: Evanherk, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

La figura 14.1 muestra el material. Con tres discos, el espacio del problema tiene **27 estados** posibles, porque cada disco puede estar en una de tres varillas y, fijada la varilla, su posición en la pila queda determinada por el tamaño. La solución más corta requiere **7 movimientos**; en general, con n discos el mínimo es **$2^n - 1$**.

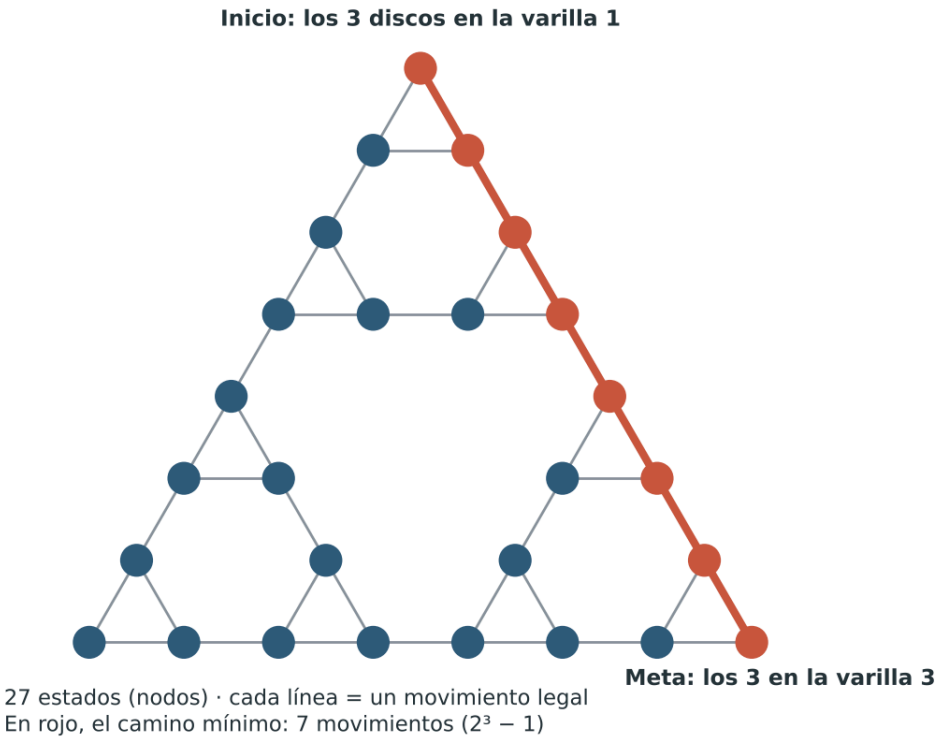


Figura 14.2. **Espacio del problema de la Torre de Hanói con tres discos.** Cada nodo es uno de los 27 estados posibles y cada enlace, un movimiento permitido; el camino destacado une el estado inicial con el final en siete movimientos. Esquema de elaboración propia.

Como muestra la figura 14.2, el espacio es grande incluso en un problema sencillo y crece muy deprisa con el número de discos. Casi nunca se puede explorar entero, porque la **memoria de trabajo** es limitada (Unidad 4). Por eso la búsqueda humana es **selectiva** y depende de los heurísticos (apartado 14.2).

El enfoque permite clasificar los problemas según lo bien especificados que estén sus componentes:

Rasgo	Problema bien definido	Problema mal definido
Estado inicial	Conocido con precisión	Incompleto o ambiguo
Meta	Clara; se sabe cuándo se ha llegado	Vaga o discutible
Operadores	Explícitos y limitados	Abiertos; hay que inventarlos
Solución	Una o pocas, comprobables	Varias, más o menos buenas
Ejemplo	Torre de Hanói, un sudoku	Organizar una boda, mejorar la relación con un compañero de piso

Greeno (1978) propuso otra clasificación, según el tipo de actividad que exige el problema:

1. **Problemas de transformación**: hay que llegar a la meta aplicando una secuencia de operadores, como en la Torre de Hanói.
2. **Problemas de inducción de estructura**: hay que descubrir la relación entre los elementos, como en las analogías o las series numéricas.

3. **Problemas de ordenación**: hay que disponer los elementos de modo que cumplan un criterio, como en los anagramas.

Además, la **representación** que cada persona se hace del problema define el espacio por el que busca. Aquí el enfoque enlaza con la Gestalt (Unidad 13): una representación inadecuada deja la solución fuera del espacio de búsqueda. El marco ha sido muy fértil con problemas bien definidos; su límite es que los cotidianos rara vez tienen operadores y metas tan claros (apartado 14.4).

14.2 Heurísticos de búsqueda

Hay dos formas generales de buscar en un espacio del problema. Un **algoritmo** es un procedimiento que, aplicado correctamente, **garantiza** la solución si existe. Un **heurístico** es un atajo que reduce mucho la búsqueda pero **no garantiza** el éxito. Probar una por una las combinaciones de un candado de cuatro cifras es un algoritmo: acabará funcionando, pero puede exigir hasta 10.000 intentos. Empezar por las fechas importantes del dueño es un heurístico: puede acertar enseguida o no acertar nunca.

Como la búsqueda exhaustiva desborda la memoria de trabajo, casi siempre se usan heurísticos. Newell y Simon describieron varios de uso general:

Análisis de medios y fines. Consiste en comparar el estado actual con la meta, identificar la **diferencia** más importante y aplicar un operador que la reduzca. Si ese operador no puede aplicarse, se crea una **submeta**: conseguir las condiciones para aplicarlo. Es el heurístico que implementaba el *General Problem Solver* (GPS) de Newell, Shaw y Simon, sucesor del Logic Theorist (1956). Un ejemplo: para llegar a un congreso en otra ciudad (meta), la diferencia principal es la distancia; el operador es el tren; para cogerlo hay que llegar a la estación (submeta); para eso hay que pedir un taxi (otra submeta).

Subir la cuesta. Consiste en elegir en cada paso el movimiento que deja la situación **más parecida a la meta**. Es sencillo y exige poca memoria, pero tiene un riesgo: quedar atrapado en un **máximo local**, un estado desde el que cualquier movimiento parece alejarse de la meta aunque no se haya llegado a ella. El problema de los **misioneros y los caníbales** lo muestra bien. Tres misioneros y tres caníbales deben cruzar un río en una barca de dos plazas, sin que en ninguna orilla haya nunca más caníbales que misioneros. En un punto de la solución hay que devolver a dos personas a la orilla de partida, un movimiento que parece retroceder. Es ahí donde muchas personas se atascan.

Trabajar hacia atrás. Se parte de la meta y se pregunta qué estado previo permitiría alcanzarla, y así sucesivamente hasta llegar al estado inicial. Es útil cuando la meta está bien definida y hay muchos caminos posibles desde el inicio. Quien tiene que llegar al aeropuerto a las nueve calcula hacia atrás: facturar, el trayecto, salir de casa, despertarse.

Heurístico	Qué hace	Cuándo funciona	Riesgo
Medios y fines	Reduce la diferencia principal y crea submetas	Problemas con metas claras y operadores conocidos	Sobrecarga de memoria si hay muchas submetas
Subir la cuesta	Elige el paso que más acerca a la meta	Cuando el progreso es visible a cada paso	Máximos locales
Trabajar hacia atrás	Parte de la meta y retrocede hasta el inicio	Meta única y bien definida	Inútil si la meta es vaga
Analogía	Aplica la solución de un problema parecido	Cuando se recupera un análogo adecuado	Recuperar análogos superficiales

El último heurístico de la tabla, la **analogía**, consiste en usar la solución de un problema conocido. Su mayor dificultad es **recuperar** espontáneamente el análogo adecuado, como mostraron Gick y Holyoak (1980) con el problema de la radiación (Unidad 8).

No deben confundirse con los heurísticos de juicio de Tversky y Kahneman (1974), como la representatividad (Unidad 7): unos guían la búsqueda de una solución y otros, la estimación de probabilidades.

14.3 Pericia y solución de problemas

¿Por qué los expertos resuelven en minutos lo que a los novatos les cuesta horas? Según la investigación sobre la **pericia**, la diferencia no está en una capacidad general, sino en el **conocimiento** acumulado y en su organización.

El ajedrez. Chase y Simon (1973), a partir de trabajos previos de De Groot, mostraron durante unos pocos segundos tableros con piezas a jugadores de distinto nivel y les pidieron que los reprodujeran de memoria. Con **posiciones reales** de partidas, el maestro recordaba muchas más piezas que el principiante. Con piezas colocadas **al azar**, la ventaja casi desaparecía. El experto no tenía mejor memoria en general: reconocía configuraciones que había visto miles de veces y las recordaba como **fragmentos** (*chunks*). Un grupo de cinco piezas que forma un enroque típico ocupa, para él, un solo hueco en la memoria de trabajo. Es el mismo principio de agrupamiento que se estudia en la asignatura de Memoria.

Este conocimiento tiene dos efectos sobre la solución de problemas:

1. **Reduce la carga** de la memoria de trabajo, porque se manejan unidades más grandes.
2. **Sugiere el movimiento**: reconocer una configuración activa los movimientos que suelen funcionar en ella, de modo que el experto apenas necesita buscar.

La física. Chi, Feltovich y Glaser (1981) pidieron a estudiantes y a expertos que clasificaran problemas de física. Los novatos los agrupaban por **rasgos superficiales**: todos los que tenían un plano inclinado, todos los que tenían una polea. Los expertos los agrupaban por el **principio profundo** que permitía resolverlos, como la conservación de la energía, aunque su aspecto fuera muy distinto. El experto representa el problema de otra manera desde el primer momento, y esa representación ya contiene el camino de la solución.

Rasgo	Novato	Experto
Representación	Rasgos superficiales del enunciado	Principios profundos del dominio
Unidad de memoria	Elementos sueltos	Fragmentos grandes y significativos
Búsqueda	Amplia, con heurísticos generales	Reducida, guiada por el reconocimiento
Tiempo dedicado a entender el problema	Escaso; se empieza a calcular enseguida	Mayor; se analiza antes de actuar
Alcance	Sin conocimiento específico	Limitado a su dominio

Tres conclusiones se desprenden de estos estudios. La primera: la pericia es **específica del dominio**. Un gran maestro de ajedrez no resuelve mejor los problemas de física, y su ventaja de memoria se limita a las posiciones con sentido. La segunda: la pericia se basa en un conocimiento **organizado** que se adquiere con años de práctica. La tercera: ese conocimiento puede volverse un inconveniente. Los procedimientos muy practicados se activan casi solos, y en un problema nuevo pueden producir un efecto Einstellung (Unidad 13).

Un ejemplo cotidiano: una mecánica con experiencia escucha el motor de un coche unos segundos y piensa en la correa de distribución, mientras un aprendiz revisa pieza a pieza. No tiene mejor oído, sino un repertorio de patrones de averías, que puede despistarla si la avería es rara. La relación entre experiencia y decisión rápida se retoma en la Unidad 16 con la decisión primada por reconocimiento (Klein, 1998).

14.4 Problemas de la vida diaria y entrenamiento en solución de problemas

La mayor parte de los problemas que se presentan fuera del laboratorio son **mal definidos**: elegir estudios, resolver un conflicto con la familia, organizar las finanzas tras perder un trabajo. Sus rasgos complican todo lo visto hasta ahora:

- La **meta** no está clara y a veces hay varias que entran en conflicto (ahorrar y no renunciar al ocio).
- La **información** es incompleta y cambia mientras se resuelve.
- No hay una lista cerrada de **operadores**: las opciones hay que inventarlas.
- No hay una solución correcta, sino soluciones **mejores y peores**, y a menudo no se sabe cuál era la mejor hasta mucho después.
- Intervienen **emociones** y otras personas.

En este tipo de problemas pesan mucho la **representación** del problema, el uso de **analogías** con experiencias anteriores y el **pensamiento práctico**, la capacidad de adaptar lo que se sabe a la situación concreta (Unidad 8; la teoría de Sternberg se trata en la asignatura de Inteligencia).

El entrenamiento en solución de problemas. D'Zurilla y Goldfried (1971) propusieron enseñar de forma sistemática a resolver problemas cotidianos, sobre todo en el ámbito clínico. D'Zurilla y Nezu desarrollaron después el modelo, que distingue dos componentes.

El primero es la **orientación hacia el problema**, la actitud general con que se afrontan las dificultades:

- **Orientación positiva**: ver los problemas como retos abordables y confiar en poder resolverlos.
- **Orientación negativa**: verlos como amenazas, dudar de la propia capacidad y frustrarse con facilidad.

El segundo son los **estilos de solución**:

- **Racional**: aplicar de forma sistemática los pasos de solución.
- **Impulsivo o descuidado**: actuar deprisa, con pocas alternativas y sin evaluarlas.
- **Evitativo**: aplazar, delegar o esperar a que el problema se resuelva solo.

El estilo racional se entrena con una secuencia de pasos:

1. **Definir y formular el problema**: reunir información, separar los hechos de las suposiciones y fijar metas realistas.
2. **Generar alternativas**: producir muchas opciones sin juzgarlas todavía, porque la cantidad favorece la calidad.
3. **Tomar una decisión**: valorar las consecuencias de cada opción a corto y a largo plazo y elegir.
4. **Aplicar la solución y verificarla**: ponerla en práctica, comprobar el resultado y volver a un paso anterior si no funciona.

Un minicaso: Laura comparte piso y discute a menudo por la limpieza. Con orientación negativa piensa que «no tiene arreglo»; con estilo evitativo, deja pasar las semanas. Al aplicar los pasos, define el problema de forma concreta («la cocina se queda sucia entre semana»), genera opciones (turnos, una persona de limpieza a medias, reglas por zonas), elige un turno semanal a prueba y lo revisa al cabo de un mes.

Conviene no confundir estos pasos con las etapas de Wallas (Unidad 8). Wallas describió cómo surge una idea creativa (preparación, incubación, iluminación, verificación); D'Zurilla y Goldfried proponen un **procedimiento deliberado** que se puede enseñar. La terapia de solución de problemas y su aplicación clínica se estudian en Psicopatología, y la generación de ideas en grupo, en Psicología Social.

Consenso y debate

Consenso: los problemas bien definidos se describen bien como búsqueda en un espacio de estados, operadores y restricciones (Newell y Simon, 1972), y las personas usan heurísticos porque la memoria de trabajo limita la búsqueda. La pericia es específica del dominio y se basa en conocimiento organizado en fragmentos y en representaciones por principios profundos (Chase y Simon, 1973; Chi, Feltovich y Glaser, 1981).

Debate: hasta qué punto el marco del espacio del problema se extiende a los problemas mal definidos y a los de insight, donde lo decisivo es cambiar la representación más que buscar en ella (Unidad 13), y cuánta rigidez puede producir el conocimiento experto.

Mito frecuente

Mito: «Los expertos resuelven mejor los problemas porque tienen una memoria prodigiosa en general».

Realidad: en el estudio de Chase y Simon (1973), los maestros de ajedrez recordaban muchas más piezas que los principiantes en posiciones reales de partida, pero la ventaja casi desaparecía con piezas colocadas al azar. Su superioridad depende de un conocimiento específico y organizado del dominio, como también muestran Chi, Feltovich y Glaser (1981) en física.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Espacio del problema	Conjunto de estados posibles de un problema, unidos por los operadores (Newell y Simon, 1972)
Operador	Acción que transforma un estado del problema en otro
Problema mal definido	Problema con estado inicial, meta u operadores poco especificados
Algoritmo	Procedimiento que garantiza la solución si se aplica correctamente
Análisis de medios y fines	Heurístico que reduce la diferencia entre estado actual y meta creando submetas
Máximo local	Estado desde el que todo movimiento parece alejar de la meta sin haberla alcanzado
Fragmento	Unidad de conocimiento que agrupa varios elementos y ocupa un solo hueco en la memoria
Orientación negativa	Tendencia a ver los problemas como amenazas y dudar de poder resolverlos (D'Zurilla y Nezu)

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta por los componentes del espacio del problema, por la identificación de cada heurístico (medios y fines, subir la cuesta, trabajar hacia atrás) a partir de un ejemplo y por los resultados de Chase y Simon (1973). También aparecen los pasos del entrenamiento de D'Zurilla y Goldfried (1971). Trampas típicas: creer que los expertos tienen mejor memoria general, confundir los heurísticos de búsqueda con los de juicio y confundir los pasos de D'Zurilla con las etapas de Wallas.

Autoevaluación

1. En la Torre de Hanói con tres discos, la solución más corta requiere…
a) 27 movimientos
b) 9 movimientos
c) 7 movimientos

2. El riesgo característico del heurístico de subir la cuesta es…
a) quedar atrapado en un máximo local
b) generar demasiadas submetas a la vez
c) necesitar una meta vaga para funcionar

3. En el estudio de Chase y Simon (1973), la ventaja de los maestros de ajedrez…
a) se mantenía igual con posiciones al azar
b) casi desaparecía con posiciones al azar
c) solo aparecía con posiciones al azar

4. Según Chi, Feltovich y Glaser (1981), los expertos en física clasifican los problemas por…
a) los objetos que aparecen en el enunciado
b) la longitud y la dificultad del cálculo
c) el principio que permite resolverlos

5. Una persona que ante un problema lo aplaza y espera que se resuelva solo muestra, según D'Zurilla y Nezu, un estilo…
a) impulsivo
b) evitativo
c) racional

Soluciones

1 c. Con n discos, el mínimo es $2^n - 1$; 27 es el número de estados posibles. **2 a.** Si todo movimiento parece alejar de la meta, el heurístico deja de guiar. **3 b.** Su ventaja se debía a fragmentos de posiciones con sentido, no a una memoria general mejor. **4 c.** Los novatos se guían por rasgos superficiales, como planos inclinados o poleas. **5 b.** El estilo impulsivo actúa deprisa sin evaluar; el racional sigue los pasos de forma sistemática.

Unidad 15 · Decidir bajo riesgo

Objetivos: explicar los axiomas de la utilidad esperada y las paradojas de Allais y Ellsberg; distinguir riesgo, incertidumbre y ambigüedad; explicar la racionalidad limitada y la satisfacción; describir la función de valor, la ponderación de probabilidades y el patrón cuádruple; reconocer los efectos marco, dotación, statu quo y coste hundido.

15.1 Utilidad esperada y sus paradojas

Decidir es elegir un curso de acción entre varias alternativas. Conviene no confundirlo con **juzgar**: el juicio estima lo probable que es algo («¿lloverá esta tarde?»), mientras que la decisión compromete una acción («¿llevo paraguas?») y combina esas probabilidades con el valor de las consecuencias. Una decisión completa suele incluir varias fases, aunque no siempre en orden: plantear el problema, generar alternativas, evaluarlas, elegir y, después, ejecutar y valorar el resultado.

Los **modelos normativos** indican cómo debería elegir un agente plenamente racional; los **descriptivos**, cómo eligen de hecho las personas.

Valor esperado y utilidad esperada. El **valor esperado** de una opción es la suma de sus resultados multiplicados por sus probabilidades. Una apuesta con un 50 % de ganar 100 € y un 50 % de no ganar nada vale, en promedio, 50 €. Sin embargo, es fácil que alguien prefiera 45 € seguros. La idea de **utilidad** recoge este hecho: lo que cuenta no es el dinero, sino el valor subjetivo que tiene para cada uno, y ese valor crece cada vez menos a medida que aumenta la cantidad. Von Neumann y Morgenstern (1944) formalizaron la **teoría de la utilidad esperada** a partir de cuatro axiomas:

Axioma	Qué exige
Completitud	Ante dos opciones, se prefiere una o se es indiferente
Transitividad	Si se prefiere A a B y B a C, se prefiere A a C
Continuidad	Entre una opción mejor y otra peor siempre hay una mezcla equivalente a una intermedia
Independencia	Un resultado común a dos opciones no debe alterar la preferencia entre ellas

Quien cumple los axiomas se comporta como si maximizara la utilidad esperada. Savage (1954) amplió la teoría a situaciones en las que las probabilidades no están dadas, sino que son **subjetivas**: es la **utilidad subjetiva esperada**.

La paradoja de Allais. Allais (1953) mostró que las personas violan el axioma de independencia. Un ejemplo con su misma estructura:

- Elección 1. A: 3.000 € seguros. B: 10 % de ganar 15.000 €, 89 % de ganar 3.000 € y 1 % de no ganar nada.
- Elección 2. C: 11 % de ganar 3.000 €. D: 10 % de ganar 15.000 €.

Con problemas de este tipo, muchas personas eligen A en la primera y D en la segunda. Pero la elección 2 es la elección 1 tras quitar a ambas opciones el mismo 89 % de ganar 3.000 €. Si ese componente común no debe importar, quien prefiere A debería preferir C. La explicación habitual es el **efecto certeza**: pasar de un 99 % a un 100 % de seguridad pesa mucho más que pasar de un 10 % a un 11 %.

Riesgo, incertidumbre y ambigüedad. Knight (1921) distinguió el **riesgo**, en el que se conocen las probabilidades (una ruleta), de la **incertidumbre**, en la que no se conocen (abrir un bar en un barrio nuevo). Ellsberg (1961) mostró que la gente evita las probabilidades desconocidas. Imaginemos dos bolsas: una con 50 bolas rojas y 50 negras, y otra con 100 bolas en proporción desconocida. Si se gana un premio al sacar roja, casi todos prefieren la primera bolsa. Si se gana al sacar negra, también. Ninguna creencia sobre la segunda bolsa

justifica ambas elecciones a la vez: es la **aversión a la ambigüedad**. La utilidad esperada sigue siendo la norma, pero no describe bien cómo se elige.

15.2 Racionalidad limitada y satisfacción

La utilidad esperada supone un decisor que conoce todas las alternativas, estima sus probabilidades y calcula sin coste. Herbert Simon (1955) señaló que ninguna persona real cumple estas condiciones. Su propuesta, la **racionalidad limitada** (o acotada), parte de dos hechos:

1. Los **recursos cognitivos** son limitados: la memoria de trabajo, la atención y el tiempo no dan para examinar todas las opciones (Unidad 4).
2. El **entorno** rara vez ofrece toda la información: las alternativas aparecen poco a poco y las consecuencias son inciertas.

Con estos límites, maximizar no es solo difícil, sino a menudo imposible o demasiado caro. Simon propuso que las personas siguen una estrategia de **satisfacción** (en inglés, *satisficing*, mezcla de «satisfacer» y «bastar»): se fija un **nivel de aspiración** y se elige la primera alternativa que lo alcanza. Si tras buscar un tiempo nada lo alcanza, el nivel se rebaja; si todo lo supera con facilidad, se eleva.

Rasgo	Optimizar	Satisfacer
Meta	La mejor opción posible	Una opción suficientemente buena
Búsqueda	Exhaustiva	Se detiene al alcanzar el nivel de aspiración
Coste cognitivo	Muy alto	Asumible
Ejemplo	Comparar los 300 pisos de alquiler de la ciudad	Quedarse con el primero que esté a menos de 20 minutos del trabajo y no supere el presupuesto

Un ejemplo: Lucía busca portátil para la universidad. Le basta uno ligero, con batería para un día de clase y por debajo de cierto precio, y compra el primero que lo cumple. Quizá exista otro mejor, pero seguir buscando también tiene un coste. Para Simon, esto no es un fallo de racionalidad, sino una **adaptación razonable** a los propios límites.

La racionalidad limitada abrió dos líneas de investigación distintas:

- El programa de **heurísticos y sesgos** de Tversky y Kahneman (1974) estudió los atajos de juicio y, sobre todo, los **errores sistemáticos** que producen cuando se comparan con la norma (apartado 15.4 y Unidad 7).
- El programa de **racionalidad ecológica** de Gigerenzer subraya que los atajos pueden ser **eficaces** cuando encajan con la estructura del entorno. Los **heurísticos rápidos y frugales** (Gigerenzer y Goldstein, 1996), como decidir por la mejor razón disponible e ignorar el resto, pueden igualar a métodos mucho más complejos (Unidad 12).

Ambas aceptan que la mente no maximiza: una mira dónde fallan los atajos y la otra, dónde aciertan.

Bajo **incertidumbre**, cuando no se conocen las probabilidades, calcular la utilidad esperada deja de ser posible y los heurísticos son la herramienta disponible. Elegir carrera o aceptar un trabajo en otra ciudad son decisiones de este tipo, y en ellas buscar «la opción óptima» puede llevar a no decidir nunca (Unidad 16). Satisfacer tampoco garantiza acertar: un nivel de aspiración mal fijado conduce a elecciones pobres.

15.3 La teoría de la perspectiva

La **teoría de la perspectiva** (*prospect theory*) de Kahneman y Tversky (1979) es el modelo descriptivo más influyente de la decisión con riesgo. No pretende decir cómo se debe elegir, sino recoger de forma sistemática cómo se elige.

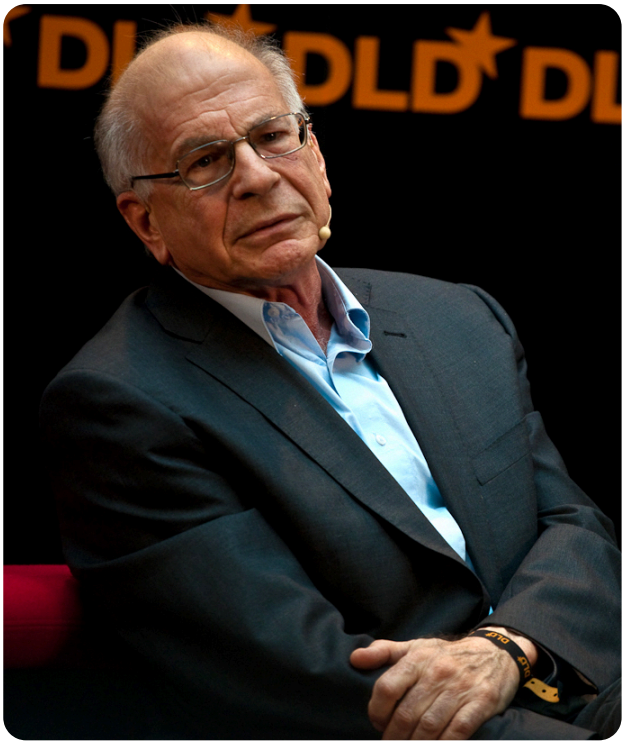


Figura 15.1. **Daniel Kahneman.** Formuló con Amos Tversky la teoría de la perspectiva. Fuente: nrkbeta, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0.

La teoría (figura 15.1) distingue dos fases. En la **fase de edición** se organizan las opciones: se **codifican** los resultados como ganancias o pérdidas respecto a un **punto de referencia**, se simplifican las cifras y se descartan los componentes comunes. En la **fase de evaluación** se aplican dos funciones.

La función de valor. Tiene tres rasgos:

1. **Dependencia del punto de referencia**: lo que se valora son cambios, no estados finales. Subir el sueldo un 3 % alegra si se esperaba congelación y decepciona si a los compañeros se lo han subido un 6 %.
2. **Sensibilidad decreciente**: la curva es **cóncava en las ganancias** y **convexa en las pérdidas**. La diferencia entre ganar 10 € y 20 € se nota más que entre ganar 1.010 € y 1.020 €.
3. **Aversión a la pérdida**: la curva es más pronunciada en las pérdidas. Una pérdida pesa más que una ganancia de la misma cuantía. El parámetro λ expresa cuánto más.

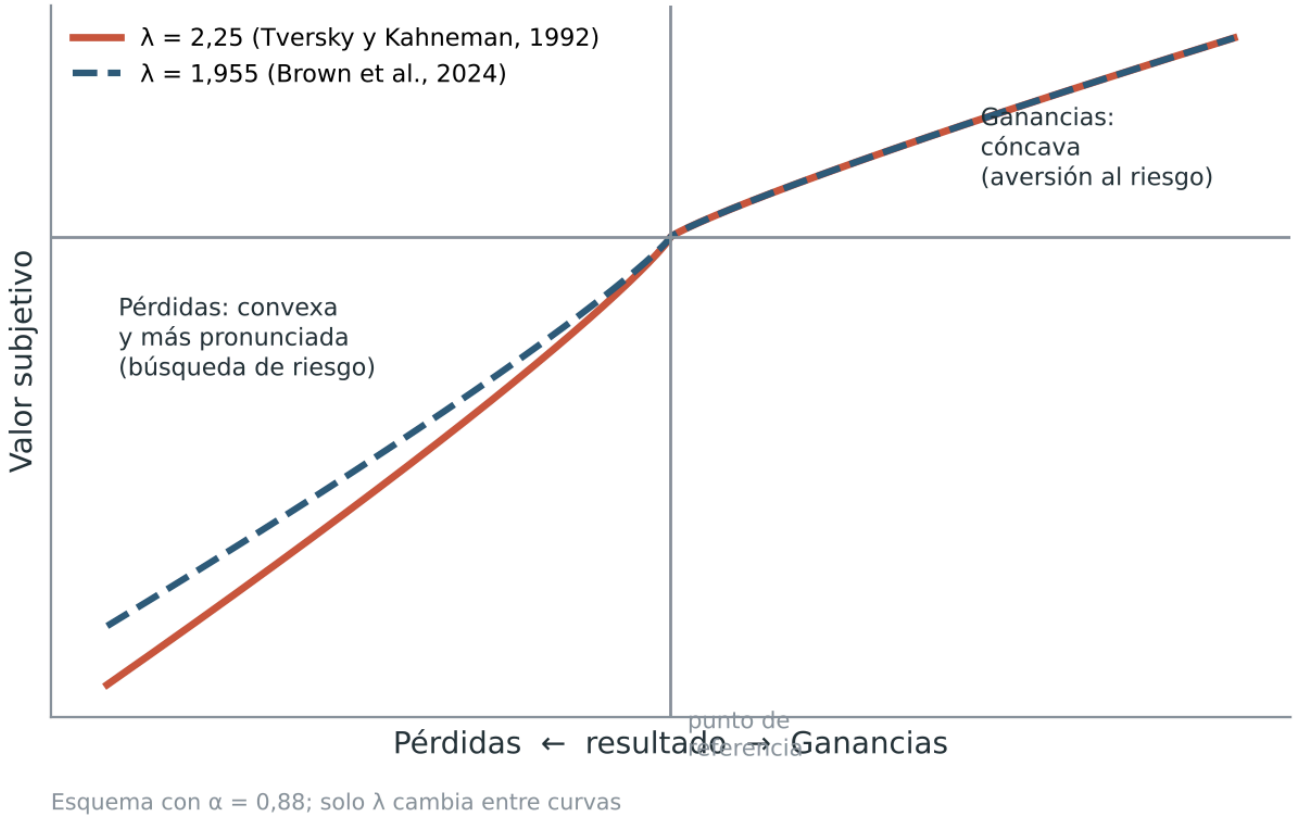


Figura 15.2. **Función de valor de la teoría de la perspectiva.** La curva es cóncava en las ganancias, convexa en las pérdidas y más pronunciada en las pérdidas. Se comparan dos curvas: con λ = 2,25 (Tversky y Kahneman, 1992) y con λ = 1,955, la media del metaanálisis de Brown et al. (2024). Esquema de elaboración propia.

Como muestra la figura 15.2, la forma en S implica que las personas tienden a **evitar el riesgo en las ganancias** y a **buscarlo en las pérdidas**. Quien va perdiendo prefiere jugársela a aceptar una pérdida segura.

La función de ponderación. Las probabilidades no se usan tal cual, sino transformadas en **pesos de decisión**.

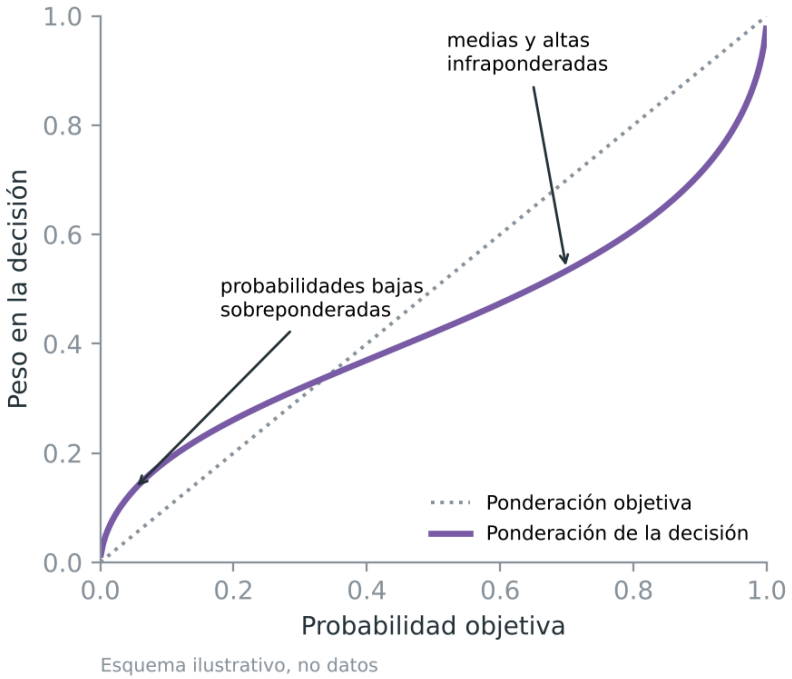


Figura 15.3. **Función de ponderación de probabilidades.** Frente a la diagonal, que representaría un uso fiel de las probabilidades, la curva en S invertida sobrepondera las probabilidades bajas e infrapondera las medias y altas. Esquema de elaboración propia.

Como muestra la figura 15.3, una probabilidad del 1 % pesa más de lo que vale y una del 90 % pesa menos. Esto explica el efecto certeza de Allais: lo seguro recibe un peso especial.

El patrón cuádruple. La versión acumulativa de la teoría (Tversky y Kahneman, 1992) combina ambas funciones y predice cuatro actitudes ante el riesgo:

	Probabilidad alta	Probabilidad baja
Ganancias	Aversión al riesgo: aceptar un acuerdo seguro antes que ir a juicio con buenas opciones	Búsqueda del riesgo: comprar un décimo de lotería
Pérdidas	Búsqueda del riesgo: seguir litigando para evitar una condena casi segura	Aversión al riesgo: contratar un seguro

Qué ha resistido. Ruggeri et al. (2020) replicaron los problemas originales con 4.098 participantes de 19 países en 13 idiomas. Se replicó el 94 % de los ítems y 12 de los 13 contrastes, aunque con **efectos más atenuados** que en 1979. La estructura general de la teoría es sólida.

Lo que se discute es la **magnitud** de la aversión a la pérdida. El metaanálisis de Brown, Imai, Vieider y Camerer (2024), con 607 estimaciones de 150 artículos, obtuvo una media de $\lambda = 1{,}955$ (intervalo aproximado de 1,82 a 2,10), y algunos autores dudan de que sea un principio general (Gal y Rucker, 2018).

15.4 Heurísticos de juicio y efectos del punto de referencia

Los juicios de probabilidad se apoyan en **heurísticos** (Tversky y Kahneman, 1974; Unidad 7):

- **Disponibilidad**: se estima la frecuencia de algo por la facilidad con que vienen a la mente sus ejemplos. Tras un verano con varios incendios en las noticias, se sobrestima el riesgo de incendio en la propia comarca.
- **Representatividad**: se juzga la probabilidad por el parecido con un caso típico, desatendiendo la tasa base.
- **Anclaje y ajuste**: se parte de una cifra inicial y se ajusta poco. En Many Labs 1 (Klein et al., 2014), varias versiones del anclaje dieron efectos con $d > 1$, de los mayores del proyecto, aunque con heterogeneidad entre muestras.

El punto de referencia de la teoría de la perspectiva produce, además, varios efectos propios de la decisión.

El efecto marco. Dos descripciones equivalentes del mismo problema llevan a elecciones distintas. En el problema de la **enfermedad asiática** (Tversky y Kahneman, 1981), se anuncia una epidemia que puede matar a 600 personas. En el **marco de ganancia**, el programa A salva a 200 personas con seguridad, y el B tiene un tercio de probabilidad de salvar a las 600 y dos tercios de no salvar a nadie. En el **marco de pérdida**, con el programa C mueren 400 personas con seguridad, y con el D hay un tercio de probabilidad de que no muera nadie y dos tercios de que mueran las 600. A y C son idénticos, igual que B y D.

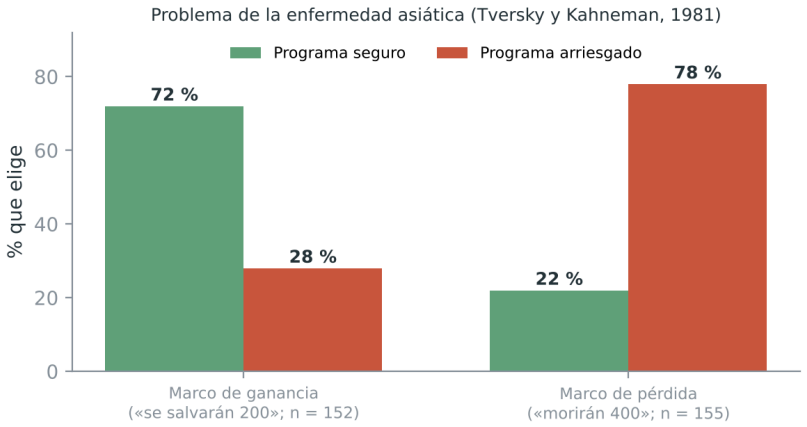


Figura 15.4. **Efecto marco en el problema de la enfermedad asiática.** En el marco de ganancia (n = 152), el 72 % elige el programa seguro; en el marco de pérdida (n = 155), el 78 % elige el arriesgado. Datos de Tversky y Kahneman (1981). Elaboración propia.

Como muestra la figura 15.4, la preferencia se invierte: las vidas salvadas sitúan las opciones en la zona cóncava de la función de valor; las muertes, en la convexa. El efecto es robusto pero menor de lo que sugería el estudio original: d = 1,13 en el original frente a d = 0,60 [0,53–0,67] en Many Labs 1, y d ≈ 0,31 en el metaanálisis de Kühberger (1998). Los marcos aparecen a diario: un yogur «con un 90 % sin grasa» puede parecer más sano que otro «con un 10 % de grasa».

El efecto dotación. Kahneman, Knetsch y Thaler (1990) observaron que quienes recibían un objeto pedían por venderlo bastante más de lo que otros estaban dispuestos a pagar por él: la **disposición a aceptar** supera a la **disposición a pagar**. Desprenderse de lo propio se codifica como pérdida, y las pérdidas pesan más.

El sesgo del statu quo. Por la misma lógica, se tiende a mantener la opción actual (el mismo banco, la misma tarifa) aunque haya alternativas mejores: cambiar supone arriesgar pérdidas.

La falacia del coste hundido. Se sigue invirtiendo en algo por lo que ya se ha pagado, aunque no compense: quedarse hasta el final de una película aburrida porque la entrada costó 10 €. El dinero ya está gastado y no debería influir en la decisión. En Many Labs 1 el efecto se replicó, pero con un tamaño **pequeño**.

Todos estos fenómenos dependen de **cómo se codifican** las consecuencias respecto a un punto de referencia. Reformular un problema en ganancias y en pérdidas y comprobar si la preferencia se mantiene es una buena práctica.

Consenso y debate

Consenso: las personas violan de forma sistemática los axiomas de la utilidad esperada (Allais, 1953; Ellsberg, 1961). La teoría de la perspectiva describe bien la decisión con riesgo y sus predicciones centrales se replican en muchos países (Ruggeri et al., 2020). El efecto marco es real y robusto, aunque menor que en el estudio original (Klein et al., 2014).

Debate: cuánto pesan las pérdidas respecto a las ganancias y si la aversión a la pérdida es un principio general o depende del diseño (Gal y Rucker, 2018; Brown et al., 2024). También, si los heurísticos son

sobre todo fuentes de error o herramientas adaptadas al entorno.

Mito frecuente

Mito: «Las pérdidas pesan exactamente el doble que las ganancias».

Realidad: el valor λ = 2,25 procede de un solo estudio sin medida de dispersión (Tversky y Kahneman, 1992). El metaanálisis de Brown et al. (2024), con 607 estimaciones, sitúa la media en torno a 1,955, con variación notable, y en ciertos diseños la aversión a la pérdida no es robusta (Gal y Rucker, 2018; Yechiam y Zeif, 2025).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Utilidad esperada	Suma de las utilidades de los resultados ponderadas por su probabilidad (Von Neumann y Morgenstern, 1944)
Paradoja de Allais	Violación del axioma de independencia por el peso especial de la certeza (Allais, 1953)
Aversión a la ambigüedad	Preferencia por las opciones de probabilidad conocida frente a las desconocidas (Ellsberg, 1961)
Racionalidad limitada	Decisión condicionada por los límites cognitivos y del entorno (Simon, 1955)
Satisfacción	Elegir la primera opción que alcanza un nivel de aspiración, sin buscar la óptima
Función de valor	Curva cóncava en ganancias, convexa en pérdidas y más pronunciada en pérdidas
Efecto marco	Cambio de la elección al describir de otro modo opciones equivalentes (Tversky y Kahneman, 1981)
Efecto dotación	Se pide más por vender un objeto propio de lo que se pagaría por adquirirlo

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta la forma de la función de valor, la ponderación de las probabilidades, el patrón cuádruple y la interpretación del problema de la enfermedad asiática. Trampa típica: atribuir aversión al riesgo al marco de pérdida, cuando en las pérdidas lo que aparece es **búsqueda del riesgo**. También se confunde la paradoja de Allais (axioma de independencia, efecto certeza) con la de Ellsberg (ambigüedad) y la satisfacción de Simon con la maximización.

Autoevaluación

1. La paradoja de Allais muestra sobre todo que las personas violan el axioma de…
a) transitividad
b) completitud
c) independencia

2. Según la estrategia de satisfacción de Simon (1955), el decisor…
a) elige la primera opción que alcanza su nivel de aspiración
b) compara todas las opciones antes de elegir la mejor
c) elige al azar cuando hay demasiadas opciones

3. Según la teoría de la perspectiva, la función de valor es…
a) convexa en las ganancias y cóncava en las pérdidas
b) cóncava en las ganancias y convexa en las pérdidas
c) lineal en las ganancias y cóncava en las pérdidas

4. Contratar un seguro contra un daño poco probable corresponde, en el patrón cuádruple, a…
a) búsqueda del riesgo en pérdidas de probabilidad baja
b) aversión al riesgo en ganancias de probabilidad alta
c) aversión al riesgo en pérdidas de probabilidad baja

5. En el problema de la enfermedad asiática, cuando las opciones se describen como muertes, la mayoría…
a) prefiere el programa arriesgado
b) prefiere el programa seguro
c) se reparte por igual entre ambos

Soluciones

1 c. Quitar un resultado común a dos opciones no debería cambiar la preferencia, y la cambia por el efecto certeza. **2 a.** Se fija un nivel suficiente y la búsqueda se detiene al alcanzarlo. **3 b.** La concavidad produce aversión al riesgo en ganancias y la convexidad, búsqueda del riesgo en pérdidas. **4 c.** Las probabilidades bajas se sobreponderan, y en las pérdidas eso lleva a pagar por evitarlas. **5 a.** En el marco de pérdida, el 78 % eligió el programa arriesgado (Tversky y Kahneman, 1981).

Unidad 16 · Decidir en el mundo real

Objetivos: valorar la evidencia sobre la sobrecarga de elección y sus moderadores; describir la decisión naturalista y la hipótesis del marcador somático, con sus críticas; explicar el pensamiento grupal, la polarización y los límites del brainstorming; evaluar el autocontrol, los nudges y la crisis de replicación en el estudio de la decisión.

16.1 La sobrecarga de elección

La teoría económica clásica supone que tener más opciones nunca perjudica: en el peor caso, se ignoran las que sobran. La racionalidad limitada (Unidad 15) sugiere otra cosa: cada opción añadida exige tiempo y esfuerzo para compararla, y puede haber un punto a partir del cual elegir resulta más difícil y menos satisfactorio. Es la hipótesis de la **sobrecarga de elección**.

El estudio de las mermeladas. Iyengar y Lepper (2000) instalaron en un supermercado un puesto de degustación que unas veces ofrecía 24 mermeladas y otras 6. El puesto grande atrajo a más gente: se detuvo aproximadamente el 60 % de los clientes que pasaban, frente al 40 % aproximado con 6. Sin embargo, la compra fue muy distinta: alrededor del 30 % de quienes se detuvieron ante 6 mermeladas compró alguna, frente a cerca del 3 % entre 24. De ahí nació la idea popular de que **demasiadas opciones paralizan**.

Lo que dicen los metaanálisis. La investigación posterior no confirmó una regla general:

- Scheibehenne, Greifeneder y Todd (2010) reunieron 50 experimentos, con 63 condiciones y 5.036 participantes. El tamaño del efecto medio fue prácticamente nulo: D = 0,02 [−0,09–0,12]. Unos estudios hallaban sobrecarga; otros, lo contrario, y otros, nada.
- Chernev et al. (2015) analizaron 99 observaciones con 7.202 participantes y concluyeron que la sobrecarga existe, pero es **condicional**: aparece solo cuando se dan ciertas circunstancias.

Los moderadores identificados por Chernev et al. (2015) son cuatro:

Moderador	La sobrecarga es más probable cuando…	Ejemplo
Complejidad del conjunto	Las opciones son difíciles de comparar o no hay una claramente mejor	Tarifas de luz con precios por tramos distintos
Dificultad de la tarea	Hay poco tiempo, muchos atributos o se exige justificar la elección	Elegir seguro médico en una tarde
Incertidumbre de preferencias	La persona no sabe bien qué quiere ni domina el tema	Primer vino para una cena sin saber nada de vinos
Meta de decisión	Se busca elegir y comprometerse, no solo curiosear	Comprar ya, frente a mirar escaparates

La conclusión es más matizada que el titular. Un gran surtido no perjudica a quien sabe qué busca: un aficionado al café agradece una carta larga de cafés de origen. Sí puede perjudicar a quien no tiene preferencias claras, ante opciones complejas y con presión para decidir.

Cómo reducir la sobrecarga. Los moderadores sugieren estrategias prácticas, útiles tanto para quien elige como para quien diseña la elección:

1. **Ordenar y agrupar** las opciones por categorías, para comparar dentro de cada una.
2. **Aclarar las preferencias** antes de mirar el surtido: decidir primero qué atributos importan.
3. **Fijar un nivel de aspiración**, en la línea de la satisfacción de Simon (Unidad 15), en lugar de buscar la opción óptima.

4. **Reducir los atributos** que se comparan a los dos o tres decisivos.

Un ejemplo: Marcos debe elegir una de las 40 optativas de su grado. Si filtra primero por horario compatible y después por las dos áreas que le interesan, le quedan cinco, y entre cinco la comparación es manejable.

La sobrecarga ilustra un problema que reaparece en el apartado 16.4: un resultado llamativo se difunde como ley general antes de que la investigación acumulada valore su tamaño.

16.2 Decisión naturalista y marcador somático

Los estudios de laboratorio presentan problemas bien definidos, con opciones y probabilidades explícitas. Las decisiones reales son distintas: metas poco claras, información incompleta, presión de tiempo, consecuencias graves y, a menudo, mucha experiencia previa. La línea de **decisión naturalista** estudia cómo deciden los profesionales en estas condiciones, observándolos en su entorno y entrevistándolos sobre casos reales.

La decisión primada por reconocimiento. Klein (1998), a partir de estudios con mandos de bomberos y otros profesionales, propuso el modelo de **decisión primada por reconocimiento**. Los expertos no suelen generar varias opciones y compararlas, como prescribe el modelo normativo. Lo que hacen es:

1. **Reconocer** la situación como un caso típico, lo que activa metas, expectativas y una acción plausible.
2. **Simular mentalmente** esa acción para comprobar si funcionará.
3. **Ejecutarla** si la simulación es satisfactoria, o **modificarla** o pasar a la siguiente si detecta problemas.

Es una forma de satisfacción guiada por la pericia (Unidad 14): se evalúa una opción cada vez y se acepta la primera que funciona. Su límite: el reconocimiento solo es fiable cuando el entorno es regular y la persona ha recibido información clara sobre sus aciertos y errores. En situaciones nuevas, la intuición del experto puede fallar como la de cualquiera.

El marcador somático. Antonio Damasio propuso que las emociones no son un estorbo para decidir bien, sino una parte necesaria del proceso. Según la **hipótesis del marcador somático**, las experiencias pasadas dejan asociadas a ciertas opciones unas señales corporales (tensión, malestar, alivio) que se reactivan al considerarlas de nuevo y orientan la elección antes del análisis deliberado. Estas señales dependerían de la corteza prefrontal ventromedial.

El caso histórico de referencia es Phineas Gage, un capataz del ferrocarril que sobrevivió a una lesión frontal causada por una barra de hierro y cuyo comportamiento cambió de forma notable después.

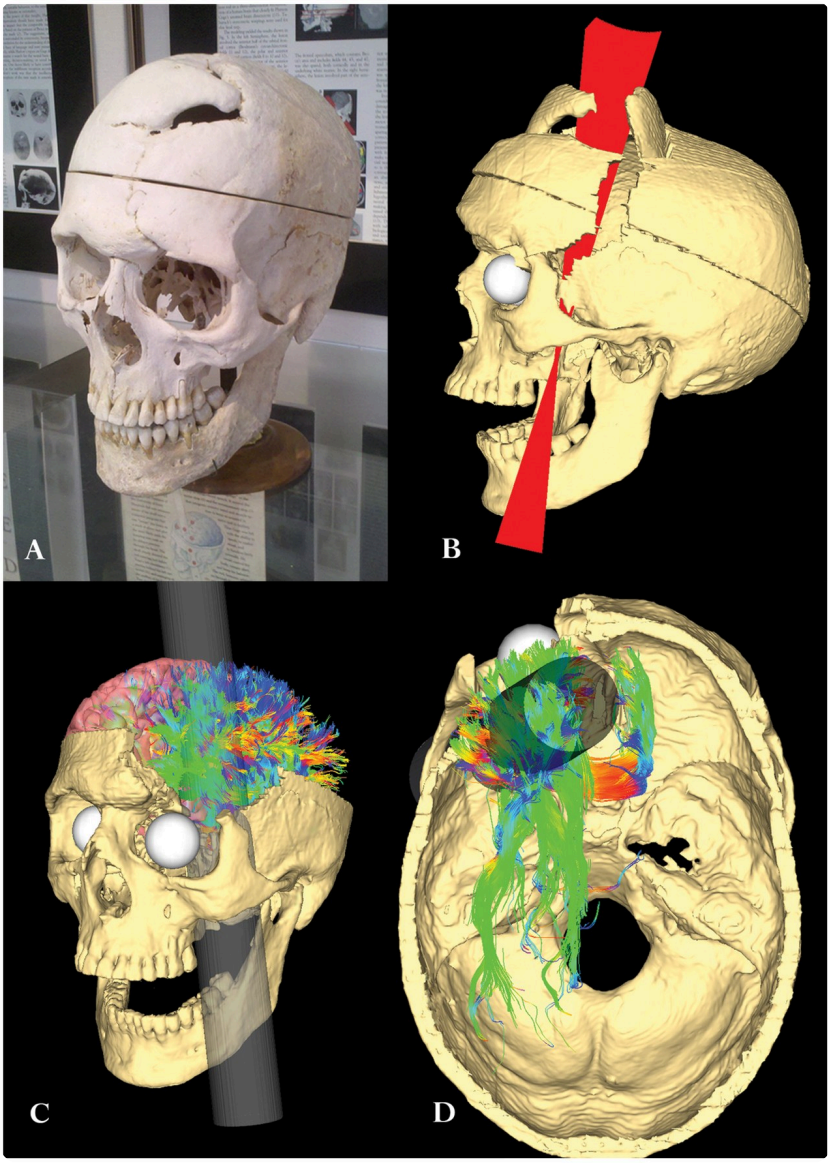


Figura 16.1. **El cráneo de Phineas Gage.** A: el cráneo real, expuesto en el Museo Anatómico Warren (Harvard). B y C: reconstrucción por ordenador con la trayectoria más probable de la barra. D: vías de sustancia blanca dañadas (Van Horn et al., 2012). Fuente: Van Horn et al., Wikimedia Commons, CC BY 2.5.

Como muestra la figura 16.1, la lesión afectó a la región frontal que Damasio relaciona con los marcadores somáticos. La prueba experimental principal fue la **Iowa Gambling Task** (IGT; Bechara et al., 1994). El participante elige cartas de cuatro mazos. Dos dan ganancias altas, pero pérdidas aún mayores, y a largo plazo arruinan; los otros dos dan ganancias modestas y pérdidas pequeñas, y a largo plazo compensan. Las personas sin lesión aprenden poco a poco a preferir los mazos ventajosos. Los pacientes con daño prefrontal ventromedial siguen eligiendo los desventajosos. En estudios posteriores del mismo grupo, los participantes sanos mostraban respuestas fisiológicas anticipatorias antes de elegir de los mazos malos.

Las críticas. Maia y McClelland (2004) preguntaron a los participantes con más detalle y encontraron que muchos conocían de forma consciente qué mazos convenían antes de lo que se suponía, lo que debilita la idea de una guía corporal previa al conocimiento. Dunn, Dalgleish y Lawrence (2006) revisaron la evidencia y concluyeron que el apoyo a la hipótesis es más débil de lo que se creía y que el rendimiento en la IGT admite explicaciones alternativas. La idea general de que la emoción interviene en la decisión es aceptada; el mecanismo concreto del marcador somático sigue en **debate**. Su desarrollo se trata en Motivación y Emoción.

16.3 Decidir en grupo

Muchas decisiones importantes las toman grupos: comités, equipos clínicos, jurados. Reunir conocimientos puede corregir errores, pero los grupos tienen también fallos propios. Este apartado resume tres fenómenos que se estudian con detalle en Psicología Social.

El pensamiento grupal. Janis (1972, 1982) llamó **pensamiento grupal** al modo de pensar de los grupos muy cohesionados en los que el deseo de unanimidad pesa más que la evaluación realista de las alternativas. Lo describió a partir del análisis de fracasos políticos, como la invasión de Bahía de Cochinos. Entre sus síntomas señaló:

- **Ilusión de invulnerabilidad** y de unanimidad.
- **Autocensura**: quien tiene dudas no las expresa.
- **Presión sobre los disidentes** para que se sumen a la mayoría.
- **Racionalización** de las señales de alarma.

El concepto es muy conocido, pero conviene saber que se apoya sobre todo en **estudios de caso**, y su contrastación experimental ha sido limitada. Es más una descripción útil de riesgos que una teoría bien comprobada.

La polarización grupal. Tras discutir, los grupos tienden a adoptar posiciones **más extremas** que la media inicial de sus miembros, en la dirección que ya predominaba. Un grupo de amigos algo partidario de un viaje arriesgado sale de la conversación más decidido a hacerlo. Se suele explicar por los **argumentos persuasivos** (se oyen más razones a favor de la postura dominante) y por la **comparación social** (cada uno quiere situarse algo por encima de la norma del grupo).

El brainstorming. Osborn (1953) propuso la **tormenta de ideas**: generar ideas en grupo, sin criticarlas, buscando cantidad. La técnica se popularizó con la promesa de que el grupo produce más y mejores ideas que sus miembros por separado. La investigación no lo confirmó. Cuando se compara un grupo que hace brainstorming con un **grupo nominal** (el mismo número de personas trabajando cada una por su cuenta, sumando después sus ideas sin repetir), el grupo nominal produce **más ideas**. Diehl y Stroebe (1987) atribuyeron esta pérdida de productividad sobre todo al **bloqueo de producción**: en un grupo solo puede hablar uno cada vez, y mientras se espera el turno las ideas se olvidan o se descartan.

Fenómeno	Qué ocurre	Cómo se reduce
Pensamiento grupal	La búsqueda de consenso anula la crítica	Abogado del diablo, líder que opina al final, consulta externa
Polarización	La discusión radicaliza la postura dominante	Incluir posturas diversas, votar antes de discutir
Bloqueo de producción	Esperar turno reduce las ideas generadas	Generar ideas por escrito e individualmente antes de ponerlas en común

Los grupos no deciden necesariamente peor, pero necesitan un procedimiento. Un equipo de profesores que elige un proyecto obtendrá más propuestas si cada uno escribe las suyas antes de la reunión, y una evaluación más equilibrada si alguien busca a propósito los puntos débiles de la opción favorita.

16.4 Autocontrol, nudges y crisis de replicación

Autocontrol. Muchas decisiones enfrentan una recompensa inmediata con otra mayor pero diferida: ver una serie esta noche o repasar para el examen; gastar ahora o ahorrar. Las personas tienden a **descontar** el valor de lo futuro, y ese descuento es muy fuerte cuando la recompensa inmediata está muy cerca. Por eso se planea con sensatez a largo plazo («el lunes empiezo a ir al gimnasio») y se cambia de opinión cuando llega el momento.

Una explicación muy difundida del fracaso del autocontrol fue el **agotamiento del ego**, propuesto por Baumeister y colaboradores: el autocontrol dependería de un recurso limitado que se gasta con el uso, de modo que tras resistir una tentación se resistiría peor la siguiente. La réplica registrada de Hagger et al. (2016), en 23 laboratorios y con 2.141 participantes, obtuvo un efecto prácticamente nulo: d = 0,04 [−0,07–0,15]. Hoy no puede considerarse un efecto sólido. El autocontrol se estudia con detalle en Motivación y Emoción.

Nudges. Thaler y Sunstein (2008) llamaron **nudge** («empujoncito») a cualquier cambio en la **arquitectura de la elección** que orienta la conducta sin prohibir opciones ni cambiar de forma notable los incentivos. Aprovechan precisamente los fenómenos de la Unidad 15:

- **Opciones por defecto**: inscribir automáticamente en un plan de ahorro con posibilidad de salir aprovecha el sesgo del statu quo.
- **Orden y visibilidad**: colocar la fruta a la altura de los ojos en un comedor escolar.
- **Recordatorios y normas sociales**: un mensaje que indica que la mayoría de los vecinos paga sus impuestos a tiempo.

¿Funcionan? El metaanálisis de Mertens et al. (2022) obtuvo un efecto medio de d = 0,43 sin corregir. Al tener en cuenta el **sesgo de publicación** (que se publiquen más los estudios con resultados positivos), la estimación baja a 0,31 con un sesgo moderado y a 0,08 con un sesgo severo. Maier et al. (2022) reanalizaron los datos y concluyeron que, tras la corrección, no queda evidencia de un efecto medio, salvo quizá en alimentación. Otros reanálisis estiman efectos pequeños positivos. Algunos nudges funcionan en algunos contextos, pero su efecto medio es menor de lo anunciado.

La crisis de replicación. Desde 2014, varios proyectos han repetido estudios clásicos con muestras grandes y procedimientos registrados de antemano.

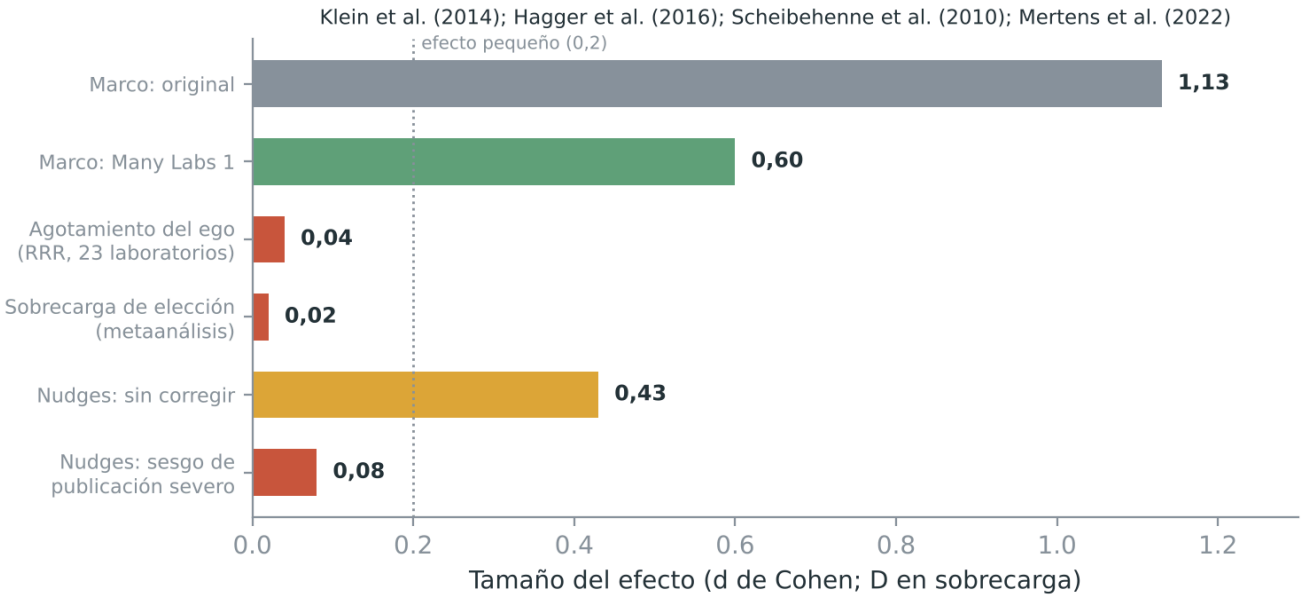


Figura 16.2. **Tamaños del efecto en réplicas y metaanálisis.** Efecto marco: d = 1,13 en el original frente a 0,60 en Many Labs 1. Agotamiento del ego: d = 0,04 (Hagger et al., 2016). Sobrecarga de elección: D = 0,02 (Scheibehenne et al., 2010). Nudges: d = 0,43 sin corregir frente a 0,08 con sesgo de publicación severo (Mertens et al., 2022). Datos de los estudios citados. Elaboración propia.

Como muestra la figura 16.2, el balance es desigual. Many Labs 1 (Klein et al., 2014; 36 muestras, 6.344 participantes) replicó 10 de 13 efectos, entre ellos el marco y el anclaje, aunque con tamaños menores que los originales. La teoría de la perspectiva resistió (Ruggeri et al., 2020). En cambio, el agotamiento del ego y la sobrecarga de elección como regla general no se sostienen. No hay que confundir este Klein (2014) con el Klein (1998) de la decisión naturalista.

La lección: un efecto aislado y llamativo no basta; hacen falta réplicas, muestras grandes y metaanálisis que corrijan el sesgo de publicación.

Consenso y debate

Consenso: la sobrecarga de elección no es un efecto general, sino condicional a la complejidad, la dificultad, la incertidumbre de preferencias y la meta (Scheibehenne et al., 2010; Chernev et al., 2015). Los grupos nominales generan más ideas que los grupos de brainstorming (Diehl y Stroebe, 1987). La réplica registrada del agotamiento del ego no halló efecto (Hagger et al., 2016). Los efectos marco y de anclaje se replican (Klein et al., 2014).

Debate: el mecanismo del marcador somático y la interpretación de la IGT (Bechara et al., 1994; Maia y McClelland, 2004; Dunn, Dalgleish y Lawrence, 2006). El tamaño medio real de los nudges tras corregir el sesgo de publicación (Mertens et al., 2022; Maier et al., 2022). El grado de apoyo empírico del pensamiento grupal, basado sobre todo en estudios de caso.

Mito frecuente

Mito: «Las personas se bloquean siempre que tienen demasiadas opciones: cuantas más alternativas, menos se decide».

Realidad: el estudio de las mermeladas (Iyengar y Lepper, 2000) no se ha generalizado. El metaanálisis de Scheibehenne et al. (2010), con 50 experimentos y 5.036 participantes, halló un efecto medio prácticamente nulo (D = 0,02). La sobrecarga aparece solo en condiciones concretas, como opciones complejas o preferencias poco definidas (Chernev et al., 2015).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Sobrecarga de elección	Peor decisión o satisfacción con muchas opciones; efecto condicional, no general
Decisión naturalista	Estudio de cómo deciden los expertos en situaciones reales con presión e incertidumbre
Decisión primada por reconocimiento	Reconocer la situación, simular una acción y ejecutarla si funciona (Klein, 1998)
Marcador somático	Señal corporal asociada a una opción que orienta la elección (Damasio)
Pensamiento grupal	Búsqueda de unanimidad en grupos cohesionados que anula la crítica (Janis, 1972)
Polarización grupal	Tras discutir, el grupo adopta una postura más extrema en la dirección inicial
Bloqueo de producción	Pérdida de ideas en grupo por tener que esperar turno (Diehl y Stroebe, 1987)
Nudge	Cambio en la arquitectura de la elección que orienta sin prohibir (Thaler y Sunstein, 2008)

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta qué es la decisión primada por reconocimiento, qué mide la IGT, qué es el pensamiento grupal y qué produce más ideas, el brainstorming o el grupo nominal. Trampas típicas: dar por buena la idea de que más opciones siempre paralizan, atribuir al brainstorming en grupo más ideas que al grupo nominal y presentar el agotamiento del ego como un efecto sólido.

Autoevaluación

1. Según el metaanálisis de Scheibehenne et al. (2010), el efecto medio de la sobrecarga de elección es…
a) grande y consistente entre estudios
b) prácticamente nulo
c) moderado y siempre negativo

2. En el modelo de decisión primada por reconocimiento (Klein, 1998), el experto…
a) compara en paralelo todas las opciones disponibles
b) elige al azar cuando falta información
c) reconoce la situación y simula mentalmente una acción

3. En la Iowa Gambling Task, los pacientes con lesión prefrontal ventromedial…
a) siguen eligiendo los mazos desventajosos
b) aprenden antes que los sanos los mazos buenos
c) evitan elegir cualquier mazo con pérdidas

4. Diehl y Stroebe (1987) atribuyeron la menor productividad de los grupos de brainstorming sobre todo a…
a) la polarización de las posturas del grupo
b) el bloqueo de producción al esperar turno
c) la falta de cohesión entre sus miembros

5. Al corregir un sesgo de publicación severo, Mertens et al. (2022) estimaron un efecto medio de los nudges de…
a) d = 0,08
b) d = 0,43
c) d = 0,31

Soluciones

1 b. D = 0,02: la sobrecarga solo aparece en condiciones concretas. **2 c.** El experto evalúa una opción cada vez mediante simulación mental y la acepta si funciona. **3 a.** No desarrollan la preferencia por los mazos ventajosos que muestran los participantes sanos. **4 b.** Mientras uno habla, los demás esperan y pierden ideas; los grupos nominales producen más. **5 a.** El valor de 0,43 es el efecto sin corregir y 0,31 corresponde a un sesgo moderado.

Apéndices

Estudios y datos clave

Estudio o modelo	Dato o idea central	Unidad
Escuela de Würzburg: Ach (1905), Bühler (1907)	Pensamiento sin imágenes; tendencias determinantes que dirigen el curso del pensamiento	2
Watson (1913, 1920)	El pensamiento como habla subvocal: conducta implícita, no negada	2
Vygotsky (1934)	Pensamiento y lenguaje tienen raíces distintas; el habla privada se interioriza como habla interna	2, 5
Newell, Shaw y Simon (1956, 1958)	Logic Theorist y General Problem Solver, basado en el análisis medios-fines	3, 14
Ericsson y Simon (1980, 1993)	La verbalización concurrente de niveles 1 y 2 no altera el proceso; la de nivel 3 sí	3
Rosch (1975)	Estructura graduada de las categorías, prototipos y nivel básico	4
Pica et al. (2004); Gordon (2004)	Mundurukú y pirahã: comparación aproximada conservada, aritmética exacta deficiente por encima de 3–5	5
Frank et al. (2008)	Pirahã: emparejamiento uno a uno casi perfecto (54/56) y fallos con memoria (24/56)	5
Boroditsky (2001); Chen (2007); January y Kako (2007)	Tiempo vertical en mandarín: resultado no replicado	5
Evans y Stanovich (2013)	Tipo 1 y Tipo 2: el rasgo definitorio del Tipo 2 es la memoria de trabajo y el desacoplamiento	6
Frederick (2005)	CRT: 3.428 participantes, media 1,24 de 3; 33 % sin aciertos y 17 % con los tres	6
Tversky y Kahneman (1974)	Heurísticos de representatividad, disponibilidad y anclaje y ajuste	7, 15
Tversky y Kahneman (1983)	Problema de Linda: el 85 % comete la falacia de la conjunción	7
Klein et al. (2014), Many Labs 1	36 muestras, N = 6.344; anclaje con efectos muy grandes; marco d = 0,60	7, 15
Abrami et al. (2015)	Enseñanza del pensamiento crítico: g = 0,30, efecto pequeño y heterogéneo	7
Wallas (1926); Sio y Ormerod (2009)	Cuatro etapas; incubación en 117 estudios, d ponderada = 0,29	8
Diehl y Stroebe (1987)	Los grupos nominales producen más ideas que los de brainstorming por bloqueo de la producción	8, 16
Gick y Holyoak (1980)	Problema de la radiación: 92 % con el análogo de la fortaleza y una pista, frente al 20 % sin pista	8
Evans, Barston y Pollard (1983)	Sesgo de creencia: válido-creíble 89 %, inválido-creíble 71 %, válido-increíble 56 %, inválido-increíble 10 %	9

Estudio o modelo	Dato o idea central	Unidad
Khemlani y Johnson-Laird (2012)	Ninguna de las teorías del silogismo explica todos los patrones de respuesta	9
Oberauer (2006)	Aceptación de inferencias condicionales: MP 97 %, MT 57 %, AC 44 %, DA 38 %	10
Wason (1966, 1968)	Tarea de selección abstracta: menos del 10 % elige «p y no-q»	10
Griggs y Cox (1982); Cheng y Holyoak (1985); Cosmides (1989)	Mejora con contenido deóntico (edad para beber ≈ 74 %); esquemas pragmáticos frente a detección de tramposos	10
Johnson-Laird (1983); Johnson-Laird y Byrne (1991)	Modelos mentales y principio de verdad	10
Wason (1960)	Tarea 2-4-6: solo 6 de 29 sujetos llegaron a la regla sin anunciar antes una incorrecta	11
Klayman y Ha (1987)	La prueba positiva es una heurística que falla si la hipótesis es más estrecha que la regla	11
Osherson et al. (1990)	Modelo de similitud-cobertura de la inducción categorial	11
Gigerenzer y Hoffrage (1995)	Respuestas bayesianas del 16 % al 46 % con frecuencias naturales	11
Mercier y Sperber (2011)	Teoría argumentativa del razonamiento	12
Duncker (1945); Adamson (1952)	Fijeza funcional en el problema de la vela	13
Luchins (1942)	Einstellung en el problema de las jarras de agua	13
Wagner et al. (2004)	Tras dormir, el 59,1 % descubre la regla oculta, frente al 22,7 % en vigilia	13
Metcalfe y Wiebe (1987)	El sentimiento de calor crece gradualmente en problemas algebraicos y salta en los de insight	13
Newell y Simon (1972)	Espacio del problema; Torre de Hanói con 3 discos: 7 movimientos mínimos	14
Chase y Simon (1973); Chi, Feltovich y Glaser (1981)	Pericia por fragmentos (chunks) y por principios profundos, no por mejor memoria general	14
D'Zurilla y Goldfried (1971)	Entrenamiento en solución de problemas	14
Allais (1953); Ellsberg (1961)	Paradojas de la utilidad esperada: efecto certeza y aversión a la ambigüedad	15
Simon (1955)	Racionalidad limitada y satisfacción	15
Kahneman y Tversky (1979); Tversky y Kahneman (1992)	Teoría de la perspectiva; $\lambda = 2{,}25$ en la versión acumulativa	15
Tversky y Kahneman (1981)	Enfermedad asiática: 72 % elige el programa seguro con ganancias, 78 % el arriesgado con pérdidas	15
Ruggeri et al. (2020)	N = 4.098, 19 países: replicado el 94 % de los ítems de la teoría de la perspectiva	15
Brown et al. (2024)	607 estimaciones: aversión a la pérdida media $\lambda \approx 1{,}96$	15

Estudio o modelo	Dato o idea central	Unidad
Iyengar y Lepper (2000); Scheibehenne et al. (2010)	Mermeladas (≈ 30 % frente a 3 %); metaanálisis con efecto medio D = 0,02	16
Bechara et al. (1994); Dunn et al. (2006)	Iowa Gambling Task y críticas a la hipótesis del marcador somático	16
Hagger et al. (2016)	Agotamiento del ego: 23 laboratorios, N = 2.141, d = 0,04	16
Mertens et al. (2022); Maier et al. (2022)	Nudges: d = 0,43 sin corregir; sin efecto medio tras corregir el sesgo de publicación	16

Mitos y correcciones

Mito	Corrección	Unidad
Todo pensamiento es consciente	Buena parte del procesamiento que sostiene el pensamiento es inaccesible a la conciencia	1
El conductismo negó el pensamiento	Lo redujo a conducta implícita, sobre todo habla subvocal	2
Pensar en voz alta siempre distorsiona el proceso	La verbalización concurrente sin explicaciones (niveles 1–2) apenas lo altera	3
La memoria de trabajo tiene una capacidad fija de siete elementos	El «7 ± 2» se refiere a fragmentos y hoy se estima una capacidad menor, en torno a cuatro	4
La lengua determina lo que se puede pensar	El determinismo está abandonado; hay influencias modestas y específicas	5
El Sistema 1 yerra y el Sistema 2 acierta	Las intuiciones pueden ser correctas y la deliberación puede racionalizar errores	6
Las personas inteligentes no caen en sesgos	Muchos sesgos son poco dependientes de la capacidad cognitiva	7
La creatividad es cosa del hemisferio derecho	Depende de la interacción de redes bilaterales	8
Una conclusión verdadera implica un razonamiento correcto	Validez y verdad son independientes	9
Razonamos con lógica formal y los errores son despistes	Los errores son sistemáticos y dependen del contenido	10
El sesgo de confirmación prueba que el razonamiento está mal diseñado	Es esperable si razonar sirve para argumentar; en el diálogo se corrige	12
El insight es un golpe de suerte sin trabajo previo	Llega tras la preparación y el impasse; la incubación ayuda más tras una preparación larga	13
Ignorar la tasa base es inevitable	Con frecuencias naturales el razonamiento bayesiano mejora mucho	11
Los expertos tienen una memoria prodigiosa	Su ventaja se limita a configuraciones con sentido en su dominio	14
Las pérdidas pesan exactamente el doble	La estimación media actual ronda λ ≈ 1,96 y varía mucho entre estudios	15

Mito	Corrección	Unidad
Demasiadas opciones paralizan siempre	La sobrecarga solo aparece en condiciones concretas	16
El agotamiento del ego es un efecto sólido	La réplica registrada multilaboratorio no lo encontró	16
El brainstorming en grupo produce más ideas	Los grupos nominales producen más	8, 16

Bibliografía

Manuales de referencia

- Carretero, M. y Asensio, M. (coords.) (2008). *Psicología del pensamiento*. Alianza Editorial.
- Eysenck, M. W. y Keane, M. T. (2020). *Cognitive psychology: A student's handbook* (8.ª ed.). Psychology Press.
- González Labra, M. J. (coord.) (1998). *Introducción a la psicología del pensamiento*. Trotta.
- Holyoak, K. J. y Morrison, R. G. (eds.) (2012). *The Oxford handbook of thinking and reasoning*. Oxford University Press.
- Kahneman, D. (2012). *Pensar rápido, pensar despacio*. Debate.
- Manktelow, K. (2021). *Thinking and reasoning: An introduction to the psychology of reason, judgment and decision making* (2.ª ed.). Routledge.
- Newell, A. y Simon, H. A. (1972). *Human problem solving*. Prentice-Hall.

Artículos seleccionados

- Abrami, P. C. et al. (2015). Strategies for teaching students to think critically: A meta-analysis. *Review of Educational Research, 85*(2), 275–314. https://doi.org/10.3102/0034654314551063
- Alderson-Day, B. y Fernyhough, C. (2015). Inner speech: Development, cognitive functions, phenomenology, and neurobiology. *Psychological Bulletin, 141*(5), 931–965.
- Brown, A. L., Imai, T., Vieider, F. M. y Camerer, C. F. (2024). Meta-analysis of empirical estimates of loss aversion. *Journal of Economic Literature, 62*(2), 485–516. https://doi.org/10.1257/jel.20221698
- Cheng, P. W. y Holyoak, K. J. (1985). Pragmatic reasoning schemas. *Cognitive Psychology, 17*(4), 391–416.
- Cosmides, L. (1989). The logic of social exchange: Has natural selection shaped how humans reason? *Cognition, 31*(3), 187–276.
- Diehl, M. y Stroebe, W. (1987). Productivity loss in brainstorming groups: Toward the solution of a riddle. *Journal of Personality and Social Psychology, 53*(3), 497–509.
- Evans, J. St. B. T., Barston, J. L. y Pollard, P. (1983). On the conflict between logic and belief in syllogistic reasoning. *Memory & Cognition, 11*(3), 295–306.
- Evans, J. St. B. T. y Stanovich, K. E. (2013). Dual-process theories of higher cognition: Advancing the debate. *Perspectives on Psychological Science, 8*(3), 223–241.
- Frank, M. C., Everett, D. L., Fedorenko, E. y Gibson, E. (2008). Number as a cognitive technology: Evidence from Pirahã language and cognition. *Cognition, 108*(3), 819–824. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2008.04.007
- Frederick, S. (2005). Cognitive reflection and decision making. *Journal of Economic Perspectives, 19*(4), 25–42. https://doi.org/10.1257/089533005775196732
- Gick, M. L. y Holyoak, K. J. (1980). Analogical problem solving. *Cognitive Psychology, 12*(3), 306–355. https://doi.org/10.1016/0010-0285(80)90013-4

- Gigerenzer, G. y Hoffrage, U. (1995). How to improve Bayesian reasoning without instruction: Frequency formats. *Psychological Review, 102*(4), 684–704.
- Gordon, P. (2004). Numerical cognition without words: Evidence from Amazonia. *Science, 306*(5695), 496–499. https://doi.org/10.1126/science.1094492
- Hagger, M. S. et al. (2016). A multilab preregistered replication of the ego-depletion effect. *Perspectives on Psychological Science, 11*(4), 546–573. https://doi.org/10.1177/1745691616652873
- Iyengar, S. S. y Lepper, M. R. (2000). When choice is demotivating: Can one desire too much of a good thing? *Journal of Personality and Social Psychology, 79*(6), 995–1006.
- Kahneman, D. y Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica, 47*(2), 263–291.
- Khemlani, S. y Johnson-Laird, P. N. (2012). Theories of the syllogism: A meta-analysis. *Psychological Bulletin, 138*(3), 427–457.
- Klein, R. A. et al. (2014). Investigating variation in replicability: A «many labs» replication project. *Social Psychology, 45*(3), 142–152. https://doi.org/10.1027/1864-9335/a000178
- Kühberger, A. (1998). The influence of framing on risky decisions: A meta-analysis. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 75*(1), 23–55.
- Maier, M. et al. (2022). No evidence for nudging after adjusting for publication bias. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 119*(31), e2200300119. https://doi.org/10.1073/pnas.2200300119
- Martinovic, J., Paramei, G. V. y MacInnes, W. J. (2020). Russian blues reveal the limits of language influencing colour discrimination. *Cognition, 201*, 104281.
- Mercier, H. y Sperber, D. (2011). Why do humans reason? Arguments for an argumentative theory. *Behavioral and Brain Sciences, 34*(2), 57–111.
- Mertens, S., Herberz, M., Hahnel, U. J. J. y Brosch, T. (2022). The effectiveness of nudging: A meta-analysis of choice architecture interventions across behavioral domains. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 119*(1), e2107346118.
- Pica, P., Lemer, C., Izard, V. y Dehaene, S. (2004). Exact and approximate arithmetic in an Amazonian indigene group. *Science, 306*(5695), 499–503. https://doi.org/10.1126/science.1102085
- Ruggeri, K. et al. (2020). Replicating patterns of prospect theory for decision under risk. *Nature Human Behaviour, 4*, 622–633. https://doi.org/10.1038/s41562-020-0886-x
- Scheibehenne, B., Greifeneder, R. y Todd, P. M. (2010). Can there ever be too many options? A meta-analytic review of choice overload. *Journal of Consumer Research, 37*(3), 409–425. https://doi.org/10.1086/651235
- Sio, U. N. y Ormerod, T. C. (2009). Does incubation enhance problem solving? A meta-analytic review. *Psychological Bulletin, 135*(1), 94–120. https://doi.org/10.1037/a0014212
- Smith, S. M., Brown, H. O., Toman, J. E. P. y Goodman, L. S. (1947). The lack of cerebral effects of d-tubocurarine. *Anesthesiology, 8*(1), 1–14.
- Tversky, A. y Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science, 185*(4157), 1124–1131.
- Tversky, A. y Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. *Science, 211*(4481), 453–458.
- Tversky, A. y Kahneman, D. (1983). Extensional versus intuitive reasoning: The conjunction fallacy in probability judgment. *Psychological Review, 90*(4), 293–315.
- Van Horn, J. D. et al. (2012). Mapping connectivity damage in the case of Phineas Gage. *PLoS ONE, 7*(5), e37454. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0037454
- Wagner, U., Gais, S., Haider, H., Verleger, R. y Born, J. (2004). Sleep inspires insight. *Nature, 427*(6972), 352–355. https://doi.org/10.1038/nature02223
- Wason, P. C. (1960). On the failure to eliminate hypotheses in a conceptual task. *Quarterly Journal of Experimental Psychology, 12*(3), 129–140.

Créditos de las ilustraciones

Las **figuras propias** de este temario (esquemas y gráficos) son de **elaboración propia** de SAIMAP. Las que llevan la indicación «esquema» representan la forma general de un resultado y no datos reales. Las cifras de los gráficos proceden de los estudios citados en el pie de cada figura.

Las **imágenes de Wikimedia Commons** se reproducen según sus licencias libres:

Figura	Archivo	Autor y fuente	Licencia
1.2 · Wilhelm Wundt	wm-wundt.jpg	Autor desconocido, «Wilhelm Wundt.jpg». Wikimedia Commons	Dominio público
1.3 · William James	wm-james.jpg	Sarah Choate Sears, «William James in 1890s.jpg». Wikimedia Commons	Dominio público
3.1 · Herbert A. Simon	wm-simon.jpg	Richard Rappaport, «Herbert simon red complete.jpg». Wikimedia Commons	CC BY 3.0
6.1 · John Dewey	wm-dewey.jpg	Underwood & Underwood, «John Dewey cph.3a51565.jpg». Wikimedia Commons. Reducida	Dominio público
8.2 · Red neuronal por defecto	wm-red-defecto.jpg	Andreashorn, «Default Mode Network Connectivity.png». Wikimedia Commons. Las tres vistas, recolocadas en horizontal; reducida y convertida a JPEG	CC BY-SA 4.0
13.1 · Chimpancé apilando cajas	wm-kohler-chimpance.jpg	Samuel Jackson Holmes, en «Creation by Evolution» (1928), «Creation by Evolution (1928) p300 face chimpanzee piling boxes.jpg». Wikimedia Commons. Reducida	Dominio público
13.5 · Cara lateral del hemisferio cerebral	wm-lobulos.png	Henry Vandyke Carter, «Gray726.png» (Anatomía de Gray). Wikimedia Commons	Dominio público
14.1 · Torre de Hanói	wm-hanoi.jpg	Evanherk, «Tower of Hanoi.jpeg». Wikimedia Commons	CC BY-SA 3.0
15.1 · Daniel Kahneman	wm-kahneman.jpg	nrkbeta, «Daniel Kahneman (3283955327) (cropped).jpg». Wikimedia Commons	CC BY-SA 2.0
16.1 · El cráneo de Phineas Gage	wm-gage.jpg	Van Horn, J. D., Irimia, A., Torgerson, C. M., Chambers, M. C., Kikinis, R. et al., «Simulated Connectivity Damage of Phineas Gage.png». Wikimedia Commons. Reducida y convertida a JPEG	CC BY 2.5

Páginas de los archivos: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wilhelm_Wundt.jpg · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_James_in_1890s.jpg · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herbert_simon_red_complete.jpg · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Dewey_cph.3a51565.jpg · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Default_Mode_Network_Connectivity.png · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Creation_by_Evolution_(1928)*p300_face_chimpanzee_piling_boxes.jpg* · *https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray726.png* · *https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tower_of_Hanoi.jpeg* · *https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daniel_Kahneman*(3283955327)_(cropped).jpg · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simulated_Connectivity_Damage_of_Phineas_Gage.png